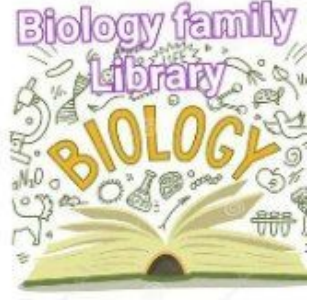


உங்களது கல்விக்காக தங்களது பல சொந்த வேலைகளை விட்டு விளக்கவுரை, புத்தகங்கள் எழுதிய ஆசான்களுக்கு இவ்வேளையில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம்.



புத்தகங்கள் எழுதுவதன் மூலம் இலாபம் கண்ட ஆசிரியர்களை பார்ப்பது மிகவும் அரிது. புத்தகம் எழுதினால் தமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும் கூட எமக்காக அவர்களது நேரத்தை, பணத்தை ஒதிக்கிய ஆசான்களுக்கு நாம் எப்போதும் நன்றியோடு இருப்போம்.

மாணவர்களுக்கு விடுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்.

இவ் botஇல் பதிவிடப்பட்டுள்ள pdfகளை யாரும் print out பண்ண வேண்டாம். மாறாக அனைவரும் புத்தகங்களை கடைகளுக்குச் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும்.

Print out எடுத்து நாம் புத்தகங்களை பாவிப்பது அது ஒரு சட்ட விரோதமான செயலாகும். அதற்காக நாம் 6 மாதம் சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டிய நிலைமையும் ஏற்படலாம்.

இச் செயலினால் குறைந்தது 15 நாட்கள் கட்டாயமாக சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டும். எனவே தயவு செய்து யாரும் இவ் pdfகளை உங்களது phone/Computer இல் வைத்து மாத்திரம் பயன்படுத்தவும் print out பண்ண வேண்டாம்.

Biology Family
பிப்ளரி

உயர்த்தமட்டம் பரீட்சை - 2016

உயர்த்தமட்டம் பொதுத் தராதரப் பரீட்சை (உயர்த்தமட்டம்) பரீட்சை, 2016 ஓசைப்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016

பரீட்சைப்
புள்ளி

09 T 1

மீளாக்கிரகம்
Two Issues

கவனம் செலுத்தவேண்டுக. கீழ்க்கண்டவைகளைக் கவனமாக வாசித்து.

- விவரத்திலும் தரப்பட்டுள்ள மீட்டத்தில் காணப்படும் கவனமாக வாசித்து.
- விவரத்திலும் தரப்பட்டுள்ள மீட்டத்தில் காணப்படும் கவனமாக வாசித்து.
- தொடக்கம் 50 வரையிலான வினாக்களைக் கவனமாக வாசித்து (1), (2), (3), (4), (5) என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
- விவரத்திலும் தரப்பட்டுள்ள மீட்டத்தில் காணப்படும் கவனமாக வாசித்து.

1. தாவரக் கலங்களில் காணப்படும் பின்வரும் புன்கள்களில் எது கொழுப்புகளைக் காப்பாற்றுவதற்காக மாற்றம்?

- (1) கிளைபோக்சிசோம்சு (2) பெரோக்சிசோம்சு (3) கிளைபோக்சிசோம்சு
- (4) அகமுதலுருச்சிறுவலை (5) கோல்கிசுசுசு

Answer - 3

விளக்கம் :
இந்த வினாவில் தொழில் ஒன்று குறிப்பிடப்பட்டு அதற்குரிய புன்கள்கள் எது? என வினவப்பட்டுள்ளது. இவருடைய வினாவில் விவரத்தில் தரப்பட்ட புன்கள்களில் ஒவ்வொன்றிலும் அடிப்படைத் தொழில்களைக் கவனப்படுத்திக் கொள்ளுதல் பயன்தரும்.

1. இளைபோக்சிசோம்

1. திசுநுழியச்செயல் மூலம் உள்வெட்டுக்கப்பட்ட உணவுச்சத்துணிகளைக் கவனமாக செய்தல் / கலத்தகச் சமீபாடு.
2. தொழிற்பட முடியாத புன்கள்களைச் சமீபாடையச் செய்தல் / தனிவெட்டுத்தல் / பதார்த்தங்களின் மீள்கழற்சியில் (recycling) உதவுதல்.
3. புறக்குழியமாதல் செயலினால் மீதப்பதார்த்தங்களைக் கலத்திலிருந்து வெளியேற்றுதல்.
4. தற்பகுப்பு (Autolysis) மூலம் கலஇறப்பை ஏற்படுத்தல்.
5. கலப்புறச் சமீபாட்டில் உதவுதல்.
6. தற்கொலைப் பொதிகளாகச் (suicide bags) செயற்படுதல்.

2. பெரோக்சிசோம்சு

1. பரவொட்டைநீர் நச்சுநீக்கம் / நச்சுநீக்கம் செய்தல்.
2. தாவரங்களில் (C₃) ஒளிச்சுவாசம்.

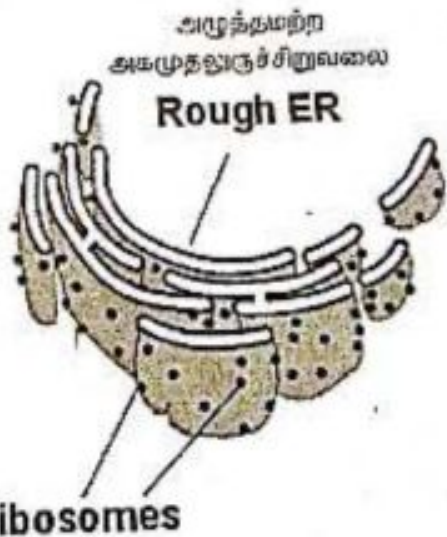
3. கிளைபோக்சிசோம்சு

1. கொழுப்புகளைக் காப்பாற்றுவதற்காக மாற்றுதல்.

4. அகமுதலுருச்சிறுவலை

(a) அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச்சிறுவலை / RER

1. மென்சவ்வின் பொகபோஇலிப்பிட்டுத் தொகுத்தல்
2. மென்சவ்வின் கிளைக்கோஇலிப்பிட்டுத் தொகுத்தல்
3. கலத்தினுள் நொதியங்களைக் கடத்துதல்.
4. கலத்தினுள் வேறு புரதங்களைக் கடத்துதல்.
5. கலத்தினுள் கொண்டுசெல்லலுக்காக செலுத்தல் புடகங்களை உற்பத்தியாக்குதல்.
6. கொல்கியுட்களை உற்பத்தி செய்தல்.



(பக். 2 ஐப் பார்க்க)

- புரோக்கரியோட்டா அங்கிகள் பற்றியவை பின்வருமாறுகள் சரியானது எது ?
- (1) அவைப் புரோக்கரியோட்டா அங்கிகளும் பிற்போசனங்களும்
 - (2) அவைப் புரோக்கரியோட்டா அங்கிகளும் அவற்றின் உயிரணுவகப் பெயரிடல் விதிகளைக் கொண்டவை.
 - (3) அவைப் புரோக்கரியோட்டா அங்கிகளும் அவ்வகை எந்தவகைப் பதிக்கப்படும்
 - (4) அவைப் புரோக்கரியோட்டா அங்கிகளும் இவ்வகைப் பதிக்கப்படும்
 - (5) அவைப் புரோக்கரியோட்டா அங்கிகளும் இவ்வகைப் பதிக்கப்படும்

Answer-2

வினாக்கள் :

இந்த வினாவை 2014 இல் 5 ஆம் வினாவாக வரப்பெற்ற வினாவின் விடம் என்று கூறலாம். விடை (1) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறு எனின், தற்போசனமயமுடைய புரோக்கரியோட்டா அங்கிகள் உண்டு என உமக்கு விளங்குகின்றது. அவையாவன :

- (உ-ம்) : பற்றியாக்கள் - ஊதா கந்தக பற்றியா, பச்சை கந்தக பற்றியா
சயனோபற்றியாக்கள் - *Anabaena Nostoc, Lyngbya, Oscillatoria*

இனி மற்றைய விடைகளின் உண்மை அல்லது பொய்த் தன்மையை புரிந்துகொள்ள பின்வருமாறு உமக்கு விளக்கமாசிக்கப்படுகின்றது.

புரோக்கரியோட்டா அங்கிகள் பற்றியாக்கள், சயனோபற்றியாக்கள், ஆக்ஸிபற்றியாக்கள் ஆகிய கூட்டங்களினால் அடங்குகின்றன. இருந்தும் பற்றியாக்களும் சயனோபற்றியாக்களும் Domain : Bacteria இனங்களும், ஆக்ஸிபற்றியாக்கள் Domain : Archaea இனங்களும் அடங்குகின்றன. இனி இக்கூட்டங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் சிறப்பியல்புகளைக் கலந்துரையாடுவோம்.

Domain : Bacteria இன் சிறப்பியல்புகள் :

1. கல ஒழுங்கமைப்பு புரோக்கரியோட்டாவுக்குரியது.
2. கலச்சுவர்க்குறு - பெப்டிடோகிளைக்கள்.
3. கலமென்சல்வீனள்ள இலிப்பீட்டு சினையற்றது.
4. நுண்ணுயிர்கொல்லிகளுக்கு உணர்ச்சியுள்ளது
5. புரத்தொகுப்பு போமைல் மெத்யோனினுடன் ஆரம்பிக்கும்.
6. ஒரு வகைக்குரிய RNA பொலிமேரேசு நொதியம் உண்டு.
7. பல்வேறுபட்ட வாழிடங்களில் வாழும் ஆற்றல் இருத்தல்.
8. (உ-ம்) : சயனோபற்றியா, ஊதா கந்தக பற்றியா, பச்சை கந்தக பற்றியா

(a) பற்றியாக்களின் சிறப்பியல்புகள் : (உ-ம்) : *Coccus, Bacillus*

1. புரோக்கரியோட்டாவிற்குரிய அங்கிகள்.
2. ஒளிதற்போசனை, இரசாயனத் தற்போசனை அல்லது பிறபோசனை.
3. அசையக்கூடியது அல்லது அசையமாட்டாதன.
4. தனிக்கலம் அல்லது சமுதாயத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.
5. கலப்பிரிவு குறுக்கான இருகற்றப்பிளவு மூலம் நிகழும்.
6. கலமென்சல்வு பாய்மச் சித்திரவடிவத்தாலானது.
7. கலச்சுவர் பெப்டிடோகிளைக்கள் எனும் காபோவைதரேற்று - பெப்டைட்டு சிக்கலினாலானது.
8. இவற்றின் றைபோசோமுக்குரிய புரதம் மற்றும் RNA பொலிமேரேசு நொதியங்கள் இயுக்கரியோட்டாவிலிருந்து வேறுபட்டதாகும்.
9. பரம்பரையலகுகள் இன்றோன்களால் (Introns) இடைமறிக்கப்பட்டிராது.

(b) சயனோபற்றியாக்களின் சிறப்பியல்புகள் : (உ-ம்) : *Lyngbya, Anabaena, Nostoc, Oscillatoria*

1. புரோக்கரியோட்டாவிற்குரிய அங்கிகள்.
2. ஒளித்தொகுப்பிற்குரியது.
3. அநேகமானவை தனிக்கலம். சிலவற்றில் கலங்கள் இணைக்கப்பட்டு சனியத்தால் சூழப்பட்ட இழையையத் தோற்றுவிக்கும்.
4. ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள் - குளோரில் - a, கரற்றின், சாந்தோயில், பைக்கோசயனின் (நீலப்பச்சை), பைக்கோஎரித்திரின் (சிவப்பு) என்பன உண்டு.
5. சில வளிமண்டல நைதரசனைப் பதிக்கும் ஆற்றலுடையன. (Ex : *Anabaena, Nostoc*)

Domain : Archaea இல் சிதம்பியல்புடன் :

1. கல குழம்புகளில் புரோக்கரிபோட்டா கலக்குவது.
2. கலச்சுரிக்ந்து - மலச்சுரிக்ந்துகூடிய பூரிகல்
3. கலமென்சல்சுரிக்ந்து இலிபிட் சிவனாமை கலமில் அமைவு.
4. நுண்ணுயிரியோக்கரிபூரிக்ந்து உணவானது உணவு, நுண்ணுயிரியோட்டா மென்சுரிக்ந்து என்சுரிக்ந்துகூடிய
5. புரோக்கரிபோட்டா மென்சுரிக்ந்து உணவானது உணவு, நுண்ணுயிரியோட்டா மென்சுரிக்ந்து உணவானது உணவு.
6. புரோக்கரிபோட்டா மென்சுரிக்ந்து உணவானது உணவு, நுண்ணுயிரியோட்டா மென்சுரிக்ந்து உணவானது உணவு.
7. மிகச்சுருக்கமான நுண்ணுயிரிக்ந்து (புரோக்கரிபோட்டா) மென்சுரிக்ந்துகூடிய உணவானது உணவு.
8. (உத.) : *Methanococcus, Thermococcus, Halobacterium*

மேற்படி Domain களில் இயல்புகள் தனி, சிதம்பியல்புடன் ஒப்பிடுகையில் Prokaryota எனப்படும் இயல்புகளையும் பட்டியலிட்டுக்கொள்கோம்.

1. மென்சுரிக்ந்து குழம்பிட்ட புன்சுரிக்ந்துகள் எல்லாம் இல்லை.
2. மென்சுரிக்ந்து 70S கலக்கூடிய இயல்புகளானது மாதிரி உண்டு.
3. புன்சுரிக்ந்து இல்லை.
4. மென்சுரிக்ந்து குழம்பிட்ட நுண்ணுயிரியோக்கரிபூரிக்ந்து கலமில் அமைவு உண்டு.
5. குழியானது அமைவு.
6. குழியானது கலமில் DNA உண்டாகிறது.

மேற்படி வினாக்களுக்கில் படி, விடை (2) சரியானது.

புரோக்கரிபோட்டா கலங்களைச் சித்தரிக்கும் சில படங்களை "உயிரியல் பூங்கா - 2014" இல் 5 வினாக்களில் வினாக்களில் சித்தரிக்கக் கொண்டுமேன்மையம்.

இனி புரோக்கரிபோட்டா கலங்கள் / அங்கிகள் தொடர்பாக வரப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களைத் தொகுக்கோம்.

2000 August / 6

புரோக்கரிபோட்டா கலங்களில் மாதிரி கலண்ப்பும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) மென்சுரிக்ந்து குழம்பிட்ட புன்சுரிக்ந்துகளைக் கொண்ட குழியானது.
- (2) குழியானது எண்ப்பும் புரத்தாலான கலத்தகத்தாயம்.
- (3) மென்சுரிக்ந்து இலிபிட் சிவனாமை புரத்தகனிளையும் உண்டாக்கப்பட்ட கலமென்சல்சுரிக்ந்து.
- (4) வளிமண்டல நைதரசனை நாட்டககடிய வல்லமை.
- (5) சுலிபாட்டுக்குரிய நுண்ணுயிரிக்ந்துகளைக் கொண்டிருக்கும் நுண்ணுயிரிகள்.

2008 August / 6

சுபனோபற்றியா தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) அவை யாவும் சவுக்குமுனைகளினால் இடம்பெறும்.
- (2) அவை யாவும் நன்னிலை காணப்படும்.
- (3) அவை யாவும் சமுதாயங்களை உருவாக்கும்.
- (4) அவை யாவும் வளிமண்டல நைதரசனைப் பதிக்ந்து.
- (5) அவை யாவும் குளோரில் தவிர்த்த ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்களைக் கொண்டுள்ளன.

2008 August / 51

புரோக்கரிபோற்றிக் அங்கிகளில் மாதிரி பின்வரும் இயல்புகளில் எது / எவை காணப்படும் ?

- (A) காற்றின்றிய கலாசம்.
- (B) கலச்சுரிக்ந்து சிதம்பெய்ரைட்டுக்கள்.
- (C) குழியமுதலுருவில் நிர்வானமான வட்ட DNA இருத்தல்.
- (D) வளிமண்டல நைதரசனை நாட்டும் ஆற்றல்.
- (E) இருகற்றுப்பிளவின் மூலம் இணப்பெருக்கம்.

தேடலுக்காக

நைதரசன் பதிக்ந்துக்கு அவசியமான களியுப்பு மூலகம் தரைத்தாவரங்களினால் உறுஞ்சப்படும் வடிவம் யாது ? அத்துடன் அதற்கு அவசியமான பரம்பரையலகிளது (Gene) பெயர் யாது ?

2015 Angkor - Nov / 3

- (1) இலத்திரன் - நொதியம் தொடர்பு
- (2) கிளைக்கோ பகுப்பு - தாவரக்கலங்கள் ஒளிக்கொள்
- (3) இரண்டு பகுப்புகள் - நொதி மூலம்
- (4) இரண்டு பகுப்புகள் - ATP மூலம்
- (5) நொதி மூலம் - கிளைக்கோலிபீட்டுகளின் தொடர்பு

Model Question - 4

- கிளைக்கோ பகுப்பு - நொதியம் மூலம் நொதிக்கப்படும் சிவந்த நொதி எது ?
- (1) குளியல்க்கு
 - (2) மூலம்
 - (3) கலக்கல்
 - (4) நொதியம்
 - (5) கலக்கல்
- தேவையுடைய நொதி உடனடி மிகுந்தோற்றம்கூடுதல்.
கலக்கல் மூலம் நொதிக்கப்படும் மிகுந்தோற்றம்.
தாவரக்கலங்களின் குளியல்க்கு நொதிக்கப்படும் மிகுந்தோற்றம்.
ஒட்சிபெற்ற நொதிக்கப்படும் நொதிக்கப்படும் மிகுந்தோற்றம்.
தாவரக்கலம் ஒத்தோற்றம் மிகுந்தோற்றம்.

5. இலத்திரன் அமில நொதித்தல் அங்ககோல் நொதித்தல் காற்றின் கவாசம் ஆகியவற்றுக்குப் பொதுவானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
- (1) கிளைக்கோ பகுப்பு
 - (2) கிரெப்பின் வட்டம்
 - (3) இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல் சங்கிலி
 - (4) பைருவேற்றிலிருந்து அசற்றைல் துணை நொதியம் A யின் உற்பத்தி
 - (5) CO₂ ஆகவும் நீராகவும் குளுக்கோசின் ஒட்சிபெற்றம்

Answer - 1

வினாக்கள் :
இவ்வினா கலக்கவாசம் பற்றியதாகும். எனவே கலக்கவாசத்தின் முறைகள், அவற்றின் பாதைகள் என்பன பற்றி அறிவதன் மூலம் இலகுவில் விடை காணலாம்.

கலக்கவாசம் இரு முறைகளில் நிகழுகின்றது.

1. காற்றுள்ள கவாசம் / காற்றற்ற கவாசம் (Aerobic respiration)
2. காற்றின்றிய கவாசம் (Anaerobic respiration)

காற்றுள்ள கவாசம் 4 படிமுறைகளில் நடந்தேறுகின்றது.

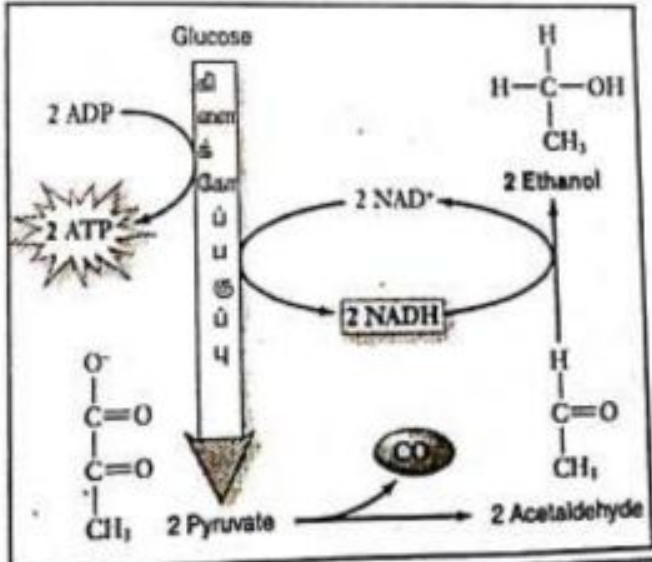
1. கிளைக்கோ பகுப்பு
2. பைருவேற்றிலிருந்து அசற்றைல் துணை நொதியம் A உற்பத்தியாதல் / பைருவேற்றின் ஒட்சிபெற்றம்
3. கிரெப்பின் வட்டம்
4. இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல் சங்கிலி

காற்றின்றிய கவாசம் இரு படிமுறைகளில் நிகழுகின்றது.

1. கிளைக்கோ பகுப்பு
2. நொதித்தல்

காற்றின்றிய கவாசம் சில தாவரக்கலங்கள், மதுவக்கலங்கள், சில பற்றீரியாக் கலங்கள் என்பனவற்றில் இரண்டு படிமுறைகளை உள்ளடக்குகின்றது.

1. கிளைக்கோ பகுப்பு
 2. அங்ககோல் / எதனோல் நொதித்தல்
- மேற்படி நிகழ்ச்சிகள் அருகிலுள்ள வரிப்படத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

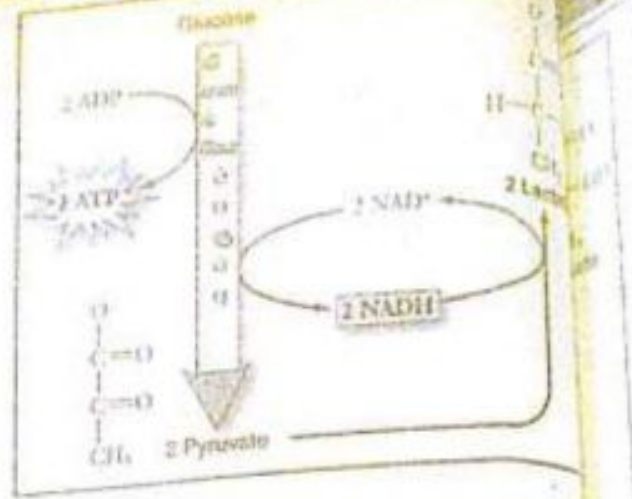


அதேபோல கலாசாலை மருத்துவமனையில் தலைவர் கருவிகள், *Lactobacillus* போன்ற பழக்கியாகக்கூடிய, மருத்துவ செல்லுதற்பிகள் (RBC) எவ்வளவுதான் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கருவியைப் பற்றி.

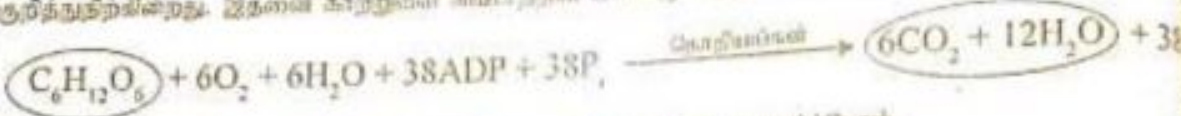
1. கிணங்கோ பகுதி
2. இலத்திரிக்காவில / இலத்திரம் தெருவில்

மேற்படி திருத்திகளைச் சீர்தரிக்கும் அறிவுடன்
அங்குலம் தரப்பட்டுள்ளது.

மேலே வினாக்களக்கீடுப்பட்டதன்படி, குலத்திற்கு அடில் தொழித்தல், அற்கமேகால் தொழித்தல், காற்றினுள் லவாசம் ஆகிய மூன்றுக்கும் பொதுவான பாதை வினைக்கேகா பகுப்பு என உமக்குப் புரிந்துகொண்டதல்லவா ?



இனி 5 வது வீட்டில் தரப்பட்ட கூற்று குறுக்குக்காவின் கார்த்திகன் கலாசத்தின் சற்று வீணாவது குறித்துத்தான். இதனை கார்த்திகன் கலாசத்தின் பி.கலாசம் முழுச்சமன்பாட்டிலிருந்து அறந்துகொள்வது.



ஏறத்தாழ இத்தே போன்று ஸரப்பெற்று அடத்தகால வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

2001 August / 4

2001 August / 4
காற்றுள்ள கலாசம், நொதித்தல் இரண்டுக்கும் பொதுவான அனுபவப்பாதை பின்வருவனவற்றுள் எது

- (1) கிளைக்கோசுப்பகுப்பு
- (2) பெருவேற்று அங்ககோலாக மாற்றம்
- (3) இலத்திரன் கடத்தல் சங்கிலி
- (4) Krebs இனது வட்டம்
- (5) பெருவேற்றிலிருந்து அசுற்றைல் Co - A தோரூப்பு

Model Question - 5

காற்றுள்ள கலாசத்தின் முதல் இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி

- (1) ATP ஆகும். (2) NAD^+ ஆகும். (3) பைருவேற்று ஆகும்.
(4) ஒட்சிசன் ஆகும். (5) அசற்றல்ஸ்கைட்டு ஆகும்.

6. தாவரங்களில் C_3 மற்றும் C_4 ஒளித்தொகுப்புக்கு இடையேயான பின்வரும் ஒப்பீடுகளில் தவறானது C_3 C_4

- (1) CO_2 பதித்தல் ஒரு முறை மாத்திரம் நிகழும்
- (2) பிரதான CO_2 வாக்ஸி RuBP ஆகும்.
- (3) CO_2 பதிக்கும் நொதியம் RuBP காப்பொக்சிலேஸ் ஆகும்.
- (4) ஒளித்தொகுப்பு விளைவு உயர்வானதாகும்.
- (5) ஒளித்தொகுப்பின் முதல் விளைவு PGA ஆகும்.

- CO₂ பதித்தல் இரு முறை நிகழும் பிரதான CO₂ வாய்வி PEP ஆகும் CO₂ பதிக்கும் நொதியம் PEP கார்பாக்சி ஆகும்.
ஒளித்தொகுப்பு விளைவு வழமையாகக் குறைவானதாகும்.
ஒளித்தொகுப்பின் முதல் விளைவு ஒட்சி அசற்றேர் ஆகும்.

Answer - 4

வினாக்கம் :

C₃, C₄ தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்புச் செய்முறைகளுக்கிடையேயான ஒப்பீட்டு அட்டவணை ஒன்று குடும்பகருவியை மூலம் விடை கண்டுக்கொள்ளலாம். இவ் அட்டவணையைக் காண்பதற்கு பொறுமை அடுத்த பக்கத்தினைப் பார்க்க.

C ₃ தாவரங்கள்	C ₄ தாவரங்கள்
1. CO ₂ பதிக்கும் ஒரு மூலக சைத்திரிக் திசுமே	CO ₂ பதிக்கும் ஈரல் மெதுவாக திசுமே
2. முதலாம் CO ₂ -வாங்கி RUBP	மேதாம் CO ₂ வாங்கி PEP
3. CO ₂ பதிக்கும் முதலாம் RUBP கார்போக்சிலேஸ்	CO ₂ பதிக்கும் முதலாம் PEP கார்போக்சிலேஸ்
4. ஒளித்தொகுப்பின் முதல் உறுதி விளைவு PGA	ஒளிகூறுதி விளைவு ஒட்சிலோ அசற்றேற்று (OAA)
5. ஒளித்தொகுப்பு விளைவு கழிவுவாயாக குவாது	ஒளித்தொகுப்பு விளைவு கழிவுவாயாக உயிர்வு
6. திரவம் இலவக்கப்பட்டவாய்வு அழுத்தம்	கிரவம் இலவக்கப்பட்டவாய்வு உடைபடுவது
7. இனங்களில் ஒரு வகைப் பரிமாணவடிவமைப்புகள்	இனங்களில் இரு வகைப் பரிமாணவடிவமைப்புகள்
8. ஒளிக்கவாசம் நடைபெற்று	ஒளிக்கவாசம் நடைபெறுவதில்லை
9. அடுசெய் புள்ளியில் CO ₂ செறிவு உயர்வு	அடுசெய் புள்ளியில் CO ₂ செறிவு குறைபாடு

இவை C₃, C₄ தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்புப் பற்றி கூறும் மருடங்களில் கருதுகள் விளக்கத்தைத் தொகுத்துத் தோக்குவோம்.

2000 August / 9

C₄ ஒளித்தொகுப்புப் பாதையில் முதன்முதலில் தோன்றும் உறுதியான விளைவு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) ஒட்சிலோ அசற்றேற்று
- (2) பொகபோகிளிசரிக் அமிலம்
- (3) குளுக்கோசு
- (4) மாப்பொருள்
- (5) ஹைபுலோசு பீல்பொகபேற்று

2003 April / 25

C₄ ஒளித்தொகுப்பின் முதலாவது உறுதியான விளைவொருவரைப் பீரதித்தித்துவப்படுத்துவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) பொகபோகிளிசரிக் அமிலம்
- (2) ஒட்சிலோ அசற்றேற்று
- (3) மலிக் அமிலம்
- (4) பொகபோகினோல் பைருவேற்று
- (5) கினைக்கோலேற்று

2007 August / 18

C₄ ஒளித்தொகுப்பில் CO₂ இனது பதித்தலின் போது தோன்றும் முதலாவது உறுதியான விளைவொருவரை

- (1) பொகபோகிளிசரல்கைட்டு (PGAL)
- (2) குளுக்கோசு
- (3) பொகபோகிளிசரிக் அமிலம்
- (4) றிபியிலோசு இருபொகபேற்று (RuBP)
- (5) ஒட்சிலோ அசற்றேற்று

2011 August / Old / 15

C₄ பாதையில் காபனீரோட்சைட்டுப் பதித்தலின்போது முதலாவதாகத் தோன்றும் உறுதியான விளைவொருவரை

- (1) பொகபோகினோல் பைருவேற்று
- (2) ஒட்சிலோ அசற்றேற்று
- (3) பொகபோகிளிசரிக் அமிலம்
- (4) றிபியிலோசு இருபொகபேற்று
- (5) பொகபோகிளிசரல்கைட்டு

2014 August / 6

C₄ தாவரங்களில் வளிமண்டல CO₂ பதித்தலில் ஈடுபடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) PEP கார்போட்சிலேஸ்
- (2) RUBISCO
- (3) RUBP
- (4) NAD
- (5) சைத்திரோக்குரோம் ஒட்சிலேஸ்

Multiple Choice Questions

- கிராமல் இவை உடலமைப்பு பற்றி சரியானது எது?
- (1) அது C, நாவல்களின் உடம்பை உடையது.
 - (2) Nerveless உடம்பை கிராமல் இவை உடம்பை உடையது.
 - (3) இவை உடம்பை பின் தொழில்நுட்பத்திலிருந்து உடம்பை உடையது.
 - (4) இவை உடம்பை உடம்பை உடையது. இவை உடம்பை உடையது.
 - (5) இவை உடம்பை உடம்பை உடையது. இவை உடம்பை உடையது.

- கிராமல் C, N, D, E க்கு உடம்பை உடையது. இவை உடம்பை உடையது.
- (1) உடம்பை உடையது.
 - (2) உடம்பை உடையது.
 - (3) உடம்பை உடையது.
 - (4) உடம்பை உடையது.

- கிராமல் C, N, D, E க்கு உடம்பை உடையது. இவை உடம்பை உடையது.
- (1) உடம்பை உடையது.
 - (2) உடம்பை உடையது.
 - (3) உடம்பை உடையது.
 - (4) உடம்பை உடையது.

Answers

வினாக்கள் :
இவை வினாக்கள் ஒரு இவை உடம்பை உடையது. இவை வினாக்கள் ஒரு இவை உடம்பை உடையது. இவை வினாக்கள் ஒரு இவை உடம்பை உடையது.

கிராமல்	வினாக்கள்			
	(A) பின்வின வினாக்கள்	(B) புணரித்தாவரம் ஒளித்தொகுப்பு கூடுபது	(C) வினாக்கள்	(D) புணரித்தாவரம் பிரிவினப்போலி ஆனது.
Marchantia	X	✓	✓	⊗
Pogonatum	X	✓	✓	X
Nephrolepis	X	⊗	✓	✓
Lycopodium	X	✓	⊗	X
Sciadinella	✓	✓	✓	X
Cycas	✓	X	X	X
Pinus	✓	X	X	X
வரைவு	✓	X	X	X
மா	⊗	X	X	X

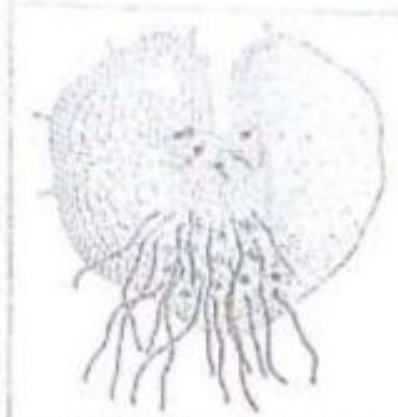
மேற்படி அட்டவணைமையிலிருந்து வினா (3) சரியானது என முடிவு செய்வீர். இனி உடம்பை அறிவு மேம்பாட்டிற்காக மேற்கொள்ள, அங்கிதன் சிலவற்றினது புணரித்தாவரத்தின் கட்டமைப்புகளை படங்கள் மூலம் அறிந்து பக்கத்தில் காணுதல் பயன்தரும்.



Marchantia புணர்ந்தாவரம்



Pogonatum புணர்ந்தாவரம்



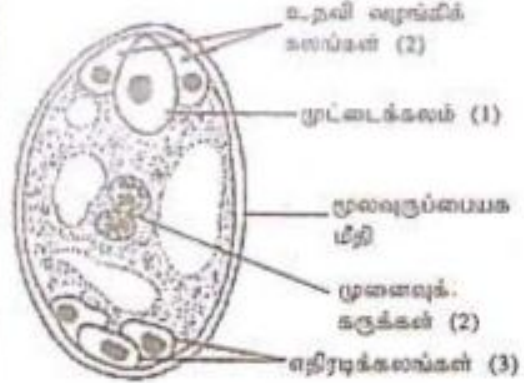
Nephrolepis புணர்ந்தாவரம்



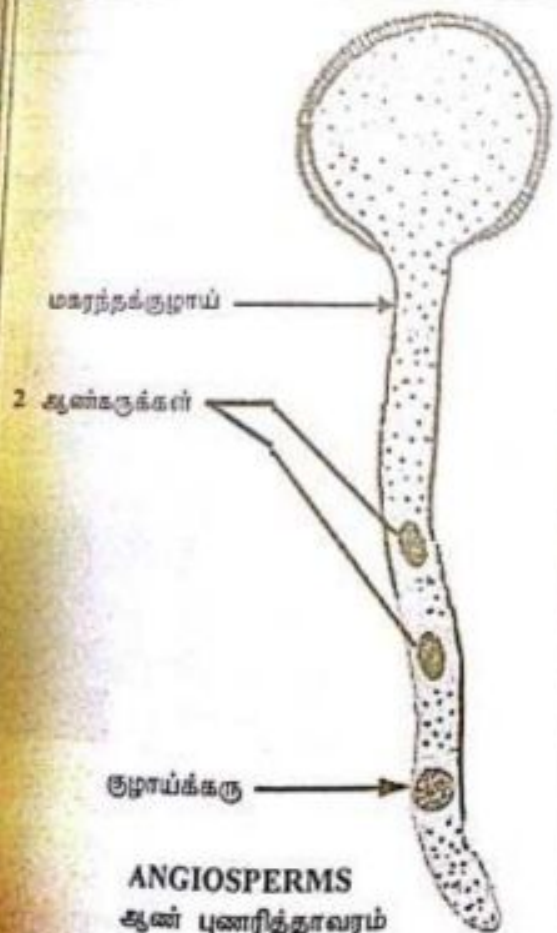
Selaginella
ஆண்புணர்ந்தாவரம்



Selaginella
பெண்புணர்ந்தாவரம்



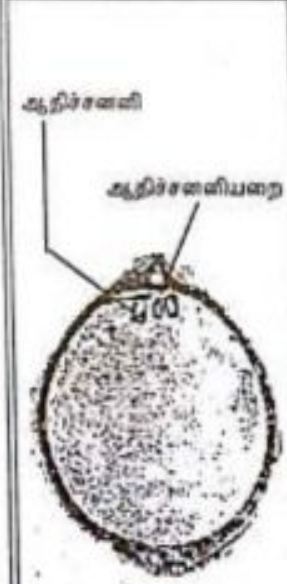
ANGIOSPERMS பெண் புணர்ந்தாவரம்
(வாழை, மா)



ANGIOSPERMS
ஆண் புணர்ந்தாவரம்
(வாழை, மா)



Cycas ஆண் புணர்ந்தாவரம்



Cycas
பெண் புணர்ந்தாவரம்

இந்த இயல் போன்ற அடக்கங்கள் வினா வகுப்பைப் பார்க்கலாம்.

2015 August / 6

2015 August / 6
சாஸ்திரம் நிபுணத்தையுடைய ஆய்வுகளில் பொதுமக்கள் அனைவரும் தரவேண்டிய
அவதூஷிக்கப்பட்டது.

- (a) காவல்துறை
(b) ஆட்சியாளர் வித்தித்தவர்கள்
(c) அஞ்சலகத்தின் காவல்துறைப் படைகள்

(c) கருக்கூட்டலுக்கு முன்பாக
இத்தாவரம் பெருங்காழும் அடங்குதும் கிடைக்க
(7) பிணை

- இத்தாலியப் பெருங்காலம் அடங்கிய கவிதை
(1) பித்தையோயிற்று (2) இலகலகையோயிற்று
(4) கோலையோயிற்று (5) அத்தையோயிற்று

Model Question - 7

கீழே A, B, C, D என நான்கு கூம்புகள் தரப்பட்டுள்ளன.

- A - *Marchantia*
B - *Nephrolepis*
C - செவ்வரத்தை
D - கருப்பு

மேற்படி அங்கங்கள் யாவற்றிலும் காணப்படக்கூடிய சிறப்பம்சம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) தரை வாய்ப்புக்கான இசைவாக்கங்கள்.
- (2) கருக்கட்டிலுக்கு புறநீர் அளவியல்பாணம்
- (3) இலிங்குமில்முறை இனப்பெருக்க கட்டணம்புக்கள்
- (4) நன்கு வியத்தமடைத்த புனாறித்தாவர் சந்ததி
- (5) கலவிமுறையம்.

8. அங்கிகளின் பாகுபாட்டில் தக்கன கணமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பது
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) கார்ள் வுல் இனால | (2) ஹோபேட் விற்தாக்கர் இனால |
| (3) ஏர்னஸ்ட் ஹெக்கல் இனால | (4) கரோலஸ் லினியஸ் இனால |
| (5) அரிஸ்டோட்டில் இனால | |

Answer:- 3

வினாக்கள் :

இவ் வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு உயிரியலாளரும் அங்கிகளின் பாகுபாட்டில் ஆற்றிய பல் பங்களிப்புகளையும் அறிவதன் மூலம் குறித்த வினாவுக்கு விடை காண்பது மட்டுமன்றி இது போன்ற வினாக்கள் வரும் ஆண்டுகளில் வரும்போது கூட இலகுவில் விடை தண்டுகொள்ளலாம்.

- (1) கார்ல் வூஸ் (1970 - 1977) / Carl Woese

- rRNA எந்தரசன் மூலஒழுங்கு கற்கையின் அடிப்படையில் பற்றீரியாக்களில் இரண்டு கூட்டங்கள் இருப்பதைக் கண்டறிந்தார்.

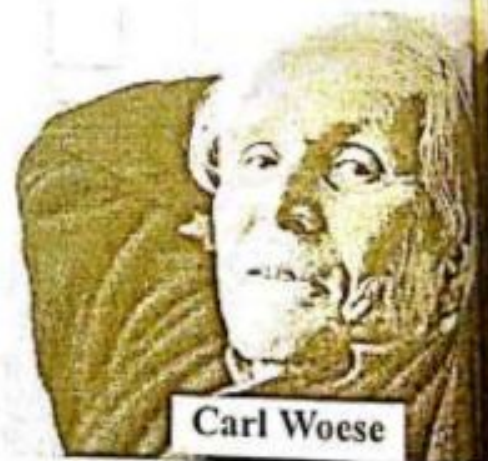
1. ஆக்கேபற்றீரியாக்கள்
2. இயுபற்றீரியாக்கள்

- ☐ அங்கிகளை மூன்று பேரிராச்சியங்களினுள் (Domains) பாசுபடுத்தினார்.

1. டொமேயன் : ஆக்கியா
2. டொமேயன் : பற்றீரியா
3. டொமேயன் : இயுகரியா

- டொமேயன் (Domain) / பேரிராச்சியம் எனும் தக்சனை (taxon) அறிமுகம் செய்தார்.

- Domain ஐ இராச்சியத்தைவிட (kingdom) உயர்ந்த மட்டத்தில் பிரித்து வைத்தார்.



Carl Woese

Once lost is the ever lost

(2) ரிச்சர்ட் ஸ்விட்கர் (1969) / Robert Whittaker

- Kingdom : Fungi ஐ உருவாக்கினார்.
- தாவரங்கள், விலங்குகள், பூஞ்சைகள், பூஞ்சைகள் போன்றவை ஆகிய இவைகளின் அடிப்படையில் இரண்டாம் பத்துமாதம் அறிமுகம் படுத்தினார்.

1. Kingdom : Monera
2. Kingdom : Protista
3. Kingdom : Fungi
4. Kingdom : Plantae
5. Kingdom : Animalia



(3) ஹென்ட் ஹெக்கல் (1866) / Earnest Haeckel

- Kingdom : Protista ஐ உருவாக்கியுள்ளார்.
 - மாதிரிப்படிவத்திய அடித்திறைகளில் Phylum / கனம் எனும் தகவலை அறிமுகப்படுத்தினார்.
 - மூன்று இனங்கள் மாதிரிப்படிவ (3 Kingdom system) அறிமுகப்படுத்தினார்.
1. Kingdom : Protista
 2. Kingdom : Plantae
 3. Kingdom : Animalia



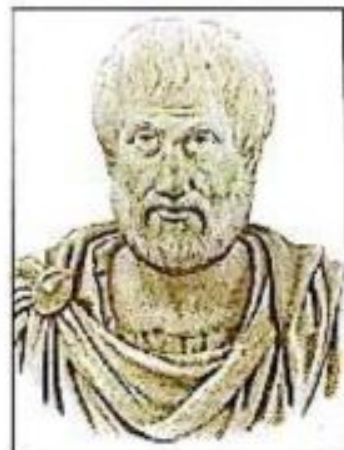
(4) கரோலஸ் லீனியசு (1707 - 1773) / Carolus Linnaeus

- உயிரினங்களின் திரைக்கு இரண்டாம் பத்துமாதம் அறிமுகப்படுத்தினார்.
- 1. Kingdom : Plantae
- 2. Kingdom : Animalia
- மாதிரிப்படிவத்திய அடித்திறை மட்டங்களை (Hierarchy) முதன்முதலில் உருவாக்கினார்.
- ஒவ்வொரு 6000 தாவரங்களை மாதிரிப்படிவ அடித்திறை ஒழுங்கிடப்படிவ மாதிரிப்படிவ.
- (உ-ம்) : இனம், சாதி, கருணம், வகுப்பு, இரண்டாம் பத்துமாதம்.
- முதன்முதலில் இருசொற்பெயர்ந்து முறைமை அறிமுகப்படுத்தியதனால் "இருசொற்பெயர்ந்து" தந்தை" எனப் போற்றப்படுகின்றார்.
- பூக்கும் தாவரங்களை பூக்களில் காணப்படுகின்ற
- 1. மொழிப்பெயர் எண்ணிக்கை
- 2. தம்பங்களில் எண்ணிக்கை என்பவற்றின் அடிப்படையில் மாதிரிப்படிவ.
- "SPECIES PLANTARUM", "SYSTEMA NATURAE" போன்ற நூல்களை எழுதி வெளியிட்டார்.



(5) அரிஸ்டோட்டில் (384 - 322 B.C.) / Aristotle

- முதன்முதலில் அங்கிகளை விஞ்ஞானரீதியாகப் மாதிரிப்படிவ.
- தாவரங்களை மருமனின் அடிப்படையில் புல்பூண்டுகள், செடிகள், மரங்கள் என வகைப்படுத்தினார்.
- விலங்குகளை
- 1. இடப்பெயர்ச்சி முறைகள்
- 2. இடப்பெருக்க முறைகள்
- 3. செங்குருதிச் சிறுநுணிக்கைகள்
- ஆகிய மருமானங்களின் அடிப்படையில் மாதிரிப்படிவ.



Model Question - 8

முதன்முதலில் அங்கிகளை விஞ்ஞானரீதியில் மாதிரிப்படிவ

- (1) கார்ல் லூன்
- (2) ஸ்விட்கர்
- (3) திபெயர்நாஸ்டன்
- (4) கரோலஸ் லீனியசு
- (5) அரிஸ்டோட்டில்

1. கிடைக்கக்கூடிய உயிரினங்கள்

- அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.
- சைக்கோமேக்கோட்டா (Zygomycota), தெரோமோட்டா (Thrombomycota), கிபேனோட்டா (Chytridiomycota).
- சைக்கோமேக்கோட்டா, தெரோமோட்டா.
- சைக்கோமேக்கோட்டா, தெரோமோட்டா.
- அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.

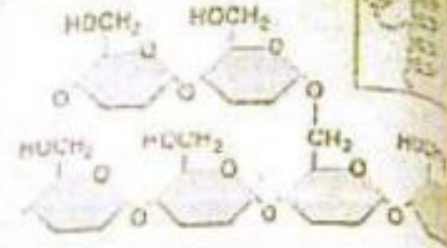
Answer - 5

வினாக்கள் :

வினா 1: கிடைக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் பற்றி சில பாய்வுகள் தகவல்களையும், அவை கட்டமைப்பையும் அறிவோம்.

- அது ஒரு நெருக்கமான குழுக்கோசன்.
- α - குளுக்கோசு மூலக்கூறுகள் பெரும் எண்ணிக்கையில் ஒடுங்கி ஆக்கப்படுகின்றன.
- தனது கிளைத்தது.
- எனவே, 1,4 - கிளைக்கோசைடுகளை விடையுடனும், 1,6 - கிளைக்கோசைடுகளை விடையுடனும் காணப்படும்.
- விலங்கு மாப்பொருள் (Animal starch) என்ற சிறப்பு பெயருடனும்.
- விலங்குகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கரிமப்பொருள்.

Glycogen



சேமிப்பிடங்கள் :

- மனிதனின் சர்த்கலங்கள், வளங்கூட்டுத்தசைக் கலங்கள்.
- எல்லா பங்குக்களிலும்.
- சில பற்றியாக்களில்.

இனி வினாக்களில் தரப்பட்ட கணங்களை அறிந்து விடையிறப்போம்.

- ☐ கிற்றிடோமைக்கோட்டா
☐ சைக்கோமைக்கோட்டா
☐ ஆகக்கோமைக்கோட்டா
☐ பசிடியோமைக்கோட்டா

Kingdom : Fungi

- ☐ கைக்கோபைற்றா
☐ தெரோபைற்றா
☐ சைக்கோபைற்றா

Kingdom : Plantae

- ☐ கிறிசோபைற்றா
☐ பெயோபைற்றா

Kingdom : Protista

Kingdom : Animalia

மேற்படி தகவல்களின்படி வினாவின் விடைகளில் 4 இராச்சியங்களுக்குரிய வெவ்வேறு கணங்கள் தரப்பட்டு உள்ளன. அவைகள் பின்வருமாறு. விடை (5) இல் தரப்பட்ட இரண்டு கணங்களும் Kingdom : Fungi இனம் அடங்கும். அதனே சரியான விடையாகும். இருந்தும் பங்குக் கணங்களைத் தவிர மற்றைய கணங்கள் சேமிப்புணவுகளை அறிவதன் மூலம் நம்முடைய உயிரியல் அறிவுக்கு உரமூட்டிக்கொள்ளமுடியும்.

கணம்	சேமிப்புணவு
Lycophyta	மாப்பொருள்
Pterophyta	மாப்பொருள்
Cycadophyta	மாப்பொருள்
Chrysophyta	கிறிசோலமினாரின்
Phaeophyta	லமினாரின், மனிற்றோல்
Chordata	கிளைக்கோசன்

Model Question - 9

- கலக்கலில் பெக்ரினை ஒரு கூறாகக் கொண்ட இராச்சியம் : புரற்றிஸ்ராவின இரண்டு கணங்கள்
- (1) சிலியோபேரா, கிறிசோபீற்றா
 - (2) கிறிசோபீற்றா, பெயோபீற்றா
 - (3) கிறிசோபீற்றா, குளோரோபீற்றா
 - (4) பெயோபீற்றா, நொடோபீற்றா
 - (5) நொடோபீற்றா, குளோரோபீற்றா

[illegible]

Question - 10

[illegible]

- (1) கருவாயில்லாத, கருவாயில்லாத (2) கருவாயில்லாத, கருவாயில்லாத
(3) கருவாயில்லாத, கருவாயில்லாத (4) கருவாயில்லாத, கருவாயில்லாத
(5) கருவாயில்லாத, கருவாயில்லாத

11. தனித்தனிவாக கனம்மூலம் குழந்தையாகப் பாலத்திற் பிழிவதற்கு விரிந்தவெலிவதற்கு வகை: காரணமாகவும் ?
 (a) A. D. உயரின் (b) E. B. இவற்றின் காரணம் (c) E. B. பிழிவதற்கின்

- (1) A, D, அமரீன் (2) B₁, B₂, கோவில் அமரீன் (3) K, B₁, பழையத்திசை
(4) B₂, B₃, B₄ (5) B₁, B₂, பனசெருத்திசை அமரீன்

Answer - 2

வினாக்கள் :

இவ்வீராவின் குறைபாட்டு சகலம் / தோய ஒளிர்த்திய விர்தாவின் பற்றி விவரப்பட்டுள்ளதால் சகல விர்தாவின் சரிதையும் குறைபாட்டு தோய்களையும் / சகலங்களையும் உண்டாக்கிய ஒரு இலகு அட்டவணை ஒன்றை முதலில் தயாரிக்கக்கொள்ளலாம்.

வீற்றலின்	குறைபாட்டு சகசம்
B ₁ (தூயின்)	1. பெரிபெர் 2. இதயம் பலவீனமடைதல் 3. எம்மா / இறைமலிச்சம் 4. சிறு பிள்ளைகளில் வளர்ச்சி குன்றுதல்.
B ₂ (இறைமோபிளேவில்)	1. தோல் வெடித்தல். 2. நாக்கில் புண்கள் உருவாதல். 3. வாயோரங்களில் புண்கள் உருவாதல். 4. கண் உறுத்தல் / அழற்சி.
B ₃ (நிபாசின் / நிகொட்டிலிக் கமிலம்)	1. Pellegra - தோல் தடித்து வெடித்தல். 2. நரம்புகளில் அழற்சி 3. மனமுழங்கீனங்கள்.
B ₄ (பன்ரோதெனிக் அமிலம்)	1. இளைப்பு / களைப்பு 2. இயைபாக்கம் இழக்கப்படுதல். 3. தசைத்தொழிற்பாடு பாதிப்படைதல்.
B ₆ (பிரிடொக்சின்)	1. குருதிச்சோகை. 2. தோல் உலர்ந்து வெடித்தல். 3. எரிச்சல் / வீரத்திறிலை.
பயோற்றின்	1. மனச்சோர்வு 2. குமட்டல் (nausea) 3. தோல், தசைகள் பலவீனமடைதல்.
போலிக் அமிலம்	1. கருத்தங்கல் காலத்தில் குருதிச்சோகை. 2. வயிற்றோட்டம்.

வீற்றமின்	குறைபாட்டு சகன்
B_{11} (சுயலோ வேளாண்மில்)	1. செலவு குறைவோடு 2. முன்னணி நாய நாயின் கைதல்.
C (அலோபேதிக் கைதல்)	1. எலின் துடிக்கல் 2. செலவு குறைவோடு என்பது உடனடல் / உடனடல் குறைவோடு 3. செலவு குறைவோடு என்பது உடனடல் தடைபடல். 4. நாய குறைவோடு குறைவோடு.
A (குறைவோடு)	1. இரவு குறைவோடு 2. செலவு, வீதிசெலவு உடனடல்.
D (கைதல்)	1. சிறு செலவுகள் நீக்கல் / என்பது கை. 2. கைதல் கைதல் ஒன்றியோடு.
E (அலோபேதிக்)	1. கைதல் கைதல் 2. கைதல் கைதல்
K (அலோபேதிக்)	கைதல் கைதல் / குறைவோடு தாமதம்.

கடத்தகால வினாக்கள் :

2001 August / 22

பின்வரும் எவ்வீற்றமினின் குறைபாடு குறைவோடு குறைவோடு குறைவோடு குறைவோடு குறைவோடு ?

(1) A (2) B_1 (3) C (4) E (5) K

2003 April / 55

வீற்றமின் E தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

- (A) அது கைதல் கைதல் உடனடல்
(B) அது கைதல் கைதல் கைதல் கைதல்
(C) அது கைதல் கைதல்
(D) அது கைதல் கைதல் - A உடனடல் கைதல்
(E) இதன் குறைபாடு இரவு குறைவோடு கைதல் கைதல்

2006 April / 25

RNA இன் தொகுப்புடன் கைதல் கைதல் வீற்றமின்

(1) வீற்றமின் A (2) வீற்றமின் B_1 (3) வீற்றமின் B_{11} (4) வீற்றமின் C (5) வீற்றமின்

2006 April / 55

பின்வரும் வீற்றமின்களில் எது / எவை குறைவோடு பற்றியோடு கைதல் தொகுப்புடன் தொகுப்புடன் தொகுப்புடன் தொகுப்புடன் தொகுப்புடன் ?

(A) பையாற்றின் (B) வீற்றமின் K (C) வீற்றமின் E (D) வீற்றமின் B_1 (E) வீற்றமின்

2012 August / 8

பின்வரும் வீற்றமின் குறைபாட்டின் பின்வரும் அறிக்கைகளைக் காட்டுகின்றது.

- (a) இளைப்பு
(b) குறைவோடு
(c) புன் குறைவோடு தாமதம்

அவருடைய குறைபாட்டுக்குரிய வீற்றமின்களைப் பின்வருவனவற்றுள் எது காட்டுகின்றது ?

- (1) பந்தோடு அமிலம், போலிக் அமிலம், அகக்கோபிக் அமிலம்.
(2) தயமின், நியாசின், இறைபோபிளேவின்.
(3) இறைபோபிளேவின், வீற்றமின் B_{11} , பையாற்றின்.
(4) வீற்றமின் A, வீற்றமின் D, வீற்றமின் C.
(5) வீற்றமின் B_1 , வீற்றமின் E, வீற்றமின் K.

2001 August / 12

பின்வரும் வீற்றமின்களில் எது / எவை குறைவோடு குறைவோடு குறைவோடு குறைவோடு குறைவோடு ?

(1) வீற்றமின் A (2) வீற்றமின் B_1 (3) வீற்றமின் B_{11} (4) வீற்றமின் C (5) வீற்றமின்

Model Question - 1

பின்வரும் வீற்றமின்களில் எது / எவை குறைவோடு குறைவோடு குறைவோடு குறைவோடு குறைவோடு ?

(1) வீற்றமின் A (2) வீற்றமின் B_1 (3) வீற்றமின் B_{11} (4) வீற்றமின் C (5) வீற்றமின்

Answer - 1

விளக்கம் :

விடை (1) சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

(a) வீற்றமின் A (b) வீற்றமின் B_1 (c) வீற்றமின் B_{11} (d) வீற்றமின் C (e) வீற்றமின்

(1) வீற்றமின் A (2) வீற்றமின் B_1 (3) வீற்றமின் B_{11} (4) வீற்றமின் C (5) வீற்றமின்

(1) வீற்றமின் A (2) வீற்றமின் B_1 (3) வீற்றமின் B_{11} (4) வீற்றமின் C (5) வீற்றமின்

(1) வீற்றமின் A (2) வீற்றமின் B_1 (3) வீற்றமின் B_{11} (4) வீற்றமின் C (5) வீற்றமின்

தேவதாசு
புழைகை

11. பின்வரும் எந்த மூன்று பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?

- (1) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (2) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (3) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (4) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (5) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?

பின்வரும் விற்றல்களில் கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?

Model Question - 1

விற்றல்களில் கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?

- (1) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (2) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (3) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (4) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (5) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?

12. பின்வரும் எந்த மூன்று பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?

- (1) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (2) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (3) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (4) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?
- (5) கிடைக்காத பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது ?

Answer - 1

விளக்கம் :

விடை (1) சரியானது. இருந்தும் பழுவிடைத்தசைகள் பற்றிய சிறு விவரணம் ஒன்றை மாணவர்கள் அறிந்து வைத்திருத்தல் பயனளிக்கும்.

1. விடை எழுப்புகின்றிடையே அமைந்துள்ள தசைகளாகும்.
2. 12 சோடி விடை எழுப்புகின்றிடையே 11 சோடி பழுவிடைத்தசைகள் / விடை என்பிடைத் தசைகள் உண்டு.
3. அவை இரு படைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

(a) வெளிப்பழுவிடைத் தசைகள்

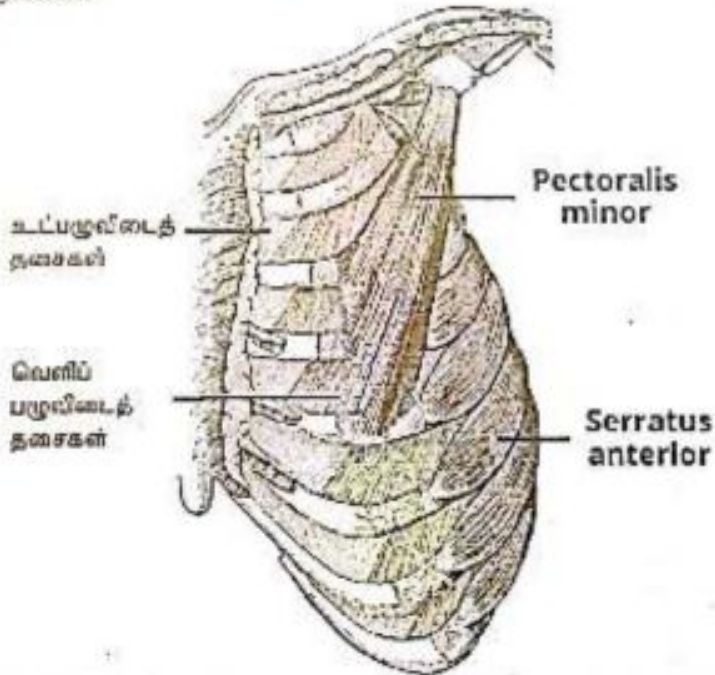
- தசைநார்கள் கீழ் நோக்கியும், முன்னோக்கியும் அமைந்திருக்கும்.

(b) உட்பழுவிடைத் தசைகள்

- தசைநார்கள் கீழ்நோக்கியும், ரின்னோக்கியும் அமைந்திருக்கும்.

4. இவ்விரு தசைகளினதும் தசைநார்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்கோணத்தில் அமைந்திருக்கும்.

5. வெளிப்பழுவிடைத் தசைகள் சுருங்குவதனால் உட்பவசம் நிகழும். அவை தளருவதனால் வெளிப்பவசம் நிகழும்.



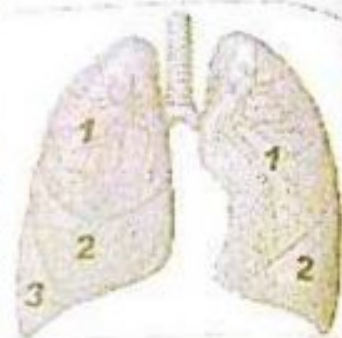
பழுவிடைத்தசைகளின் ஒழுங்கமைப்பை அருகில் தரப்பட்ட படத்தை நன்கு அவதானித்து விளங்கிக்கொள்க.

தேவக்காசு

பழுவிடைத் தசைகள் எந்த தசை வகையைச் சார்ந்தவை ?

[illegible]

Energy Analysis



முக்குத் தொண்டை

சூரஸ்வரூபத் தோஷஸ்தை

(1) மூக்கு	- உள்வரும் வலியை ஈரமாக் கி வெப்பமாக்குகிறது.
(2) தொண்டை	- சீதத்தை உண்டாக்குகின்றது.
(3) குரல்வளை	- ஒலியைப் பிறப்பிக்கின்றது.
(4) வாதநாளி	- அந்நியப் பொருட்களை வெளியேற்றுகின்றது.
(5) சிற்றறைகள்	- வாயுக்களைப் பரிமாற்றுகின்றது.

மனித சுவாசச் சிற்றறைகளின் மொத்தப்பரப்பளவு உடக்குத் தெரியுமா ?



புரல்வளை (ATP) தேவையு
முக்கத்து
குரல்வளை
வதனாவி
கனம்
புரல்வளை தவறா

14 April / 13
கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(1) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(2) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(3) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(4) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(5) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?

Model Question - 12

மனிதனின் கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(1) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(2) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(3) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(4) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(5) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?

1. மனித குதிரை தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(1) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(2) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(3) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(4) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?
(5) கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?

Answer - 4

வினாக்கள் :
வினா (1) சரியானது இருக்கும் "குதிரை சிறப்படைந்த ஒரு தொகுதிப்போட்டி" என்பதற்கான காரணங்கள் என்ன? தெரியுமா ? ஆம் எனில் அவற்றைக் கீழுள்ள வெளிகளில் எழுதுக.

வினா (2) சரியானது. முதிர்ந்த செங்குழியங்களின் கட்டமைப்பு அருகில் தரப்பட்டுள்ளது.



அருகில் தரும் வினாக்கள் :

1. செங்குழியங்கள் முதிர்ந்த நிலையில் கரு அற்றிருப்பதன் அறிகுறிகள் இரண்டு எழுதுக.

2. செங்குழியங்களில் நீகமும் கலாசம் யாது ? காரணம் தருக.

காரணம் : கனம் தொகுதி தொடர்பான வினாக்கள் கருத்துப்போட்டி தயாரானது எது ?

3. கரு, திரைமணிகள் தவிர்த்த செங்குழியங்களில் இல்லாத வேறு இரு புன்னங்கங்களை எழுதுக.

4. செங்குழிய உற்பத்தியைத் தூண்டும் ஓமோனைச் சுரக்கும் அங்கம் யாது ?

மனித குருதி உடல் ஈரநிலை பேர்ப்புறத்தில் சிவநிறமடைந்தால் உடல்வெப்பத்தை உட்கொள்ளும் உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது. (5) சரியானது எது? இது மனித குருதியில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது. இத்தொடரில் நவீன குருதியில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது?

இது மனித குருதி பற்றி கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது. இத்தொடரில் நவீன குருதியில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது.

2005 April / 27

மனித குருதிக்குரிய உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது. இத்தொடரில் நவீன குருதியில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது.

- (1) எல்லா வேண்டுகோள்களும் சரியானது எது?
- (2) பிறவொருவருடைய உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது. இத்தொடரில் நவீன குருதியில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது.
- (3) எல்லா வேண்டுகோள்களும் சரியானது எது?
- (4) சரியானது எது?
- (5) மனித குருதி பற்றி கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது.

2014 August / 14

மனித குருதி தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?

- (1) அது சிவநிறம் அல்லாதது.
- (2) வேண்டுகோள்களும் சரியானது எது?
- (3) மனித குருதியில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது.
- (4) ஒரு சிவநிறம் அல்லாதது.
- (5) O குருதி கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது.

Model Question - 13

மனித குருதி தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?

- (1) குருதி கனவளவை அல்லாதது.
- (2) அதன் pH 7.4 ஆகும்.
- (3) அதிலுள்ள இலிம்போசைட்டுகள் அதன் குழியிலுள்ள சிவநிறத்தைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
- (4) அதிலுள்ள குருதிச்சிறு தட்டுக்கள் மிகச்சிறிய பருமனுள்ளவை.
- (5) எல்லா வேண்டுகோள்களும் சரியானது எது?

14. மனித இதயத்தில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது. இத்தொடரில் நவீன குருதியில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது.

- (1) இதய நரம்
- (2) சோனை இதயவறை (AV) கணு
- (3) ஹிஸ்டரின் கட்டு
- (4) குடாச்சோனை (SA) கணு
- (5) பேக்கிங்ஜி நார்கள்

Answer - 1

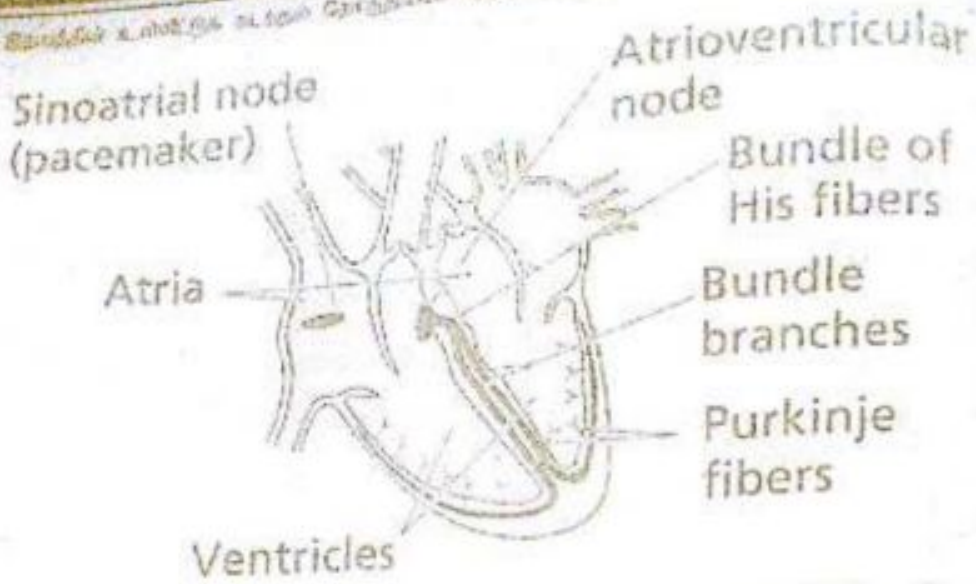
வினாக்கள் :

மனித இதயத்தின் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது. இத்தொடரில் நவீன குருதியில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது.

இதய அடிப்பகுதியில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது. இத்தொடரில் நவீன குருதியில் கட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயிர்வாழ்வு மிகவும் குறைகிறது.

1. குடாச் சோனை (SA) கணு
2. சோனை இதயவறை (AV) கணு
3. ஹிஸ்டரின் கட்டு
4. பேக்கிங்ஜி நார்கள்

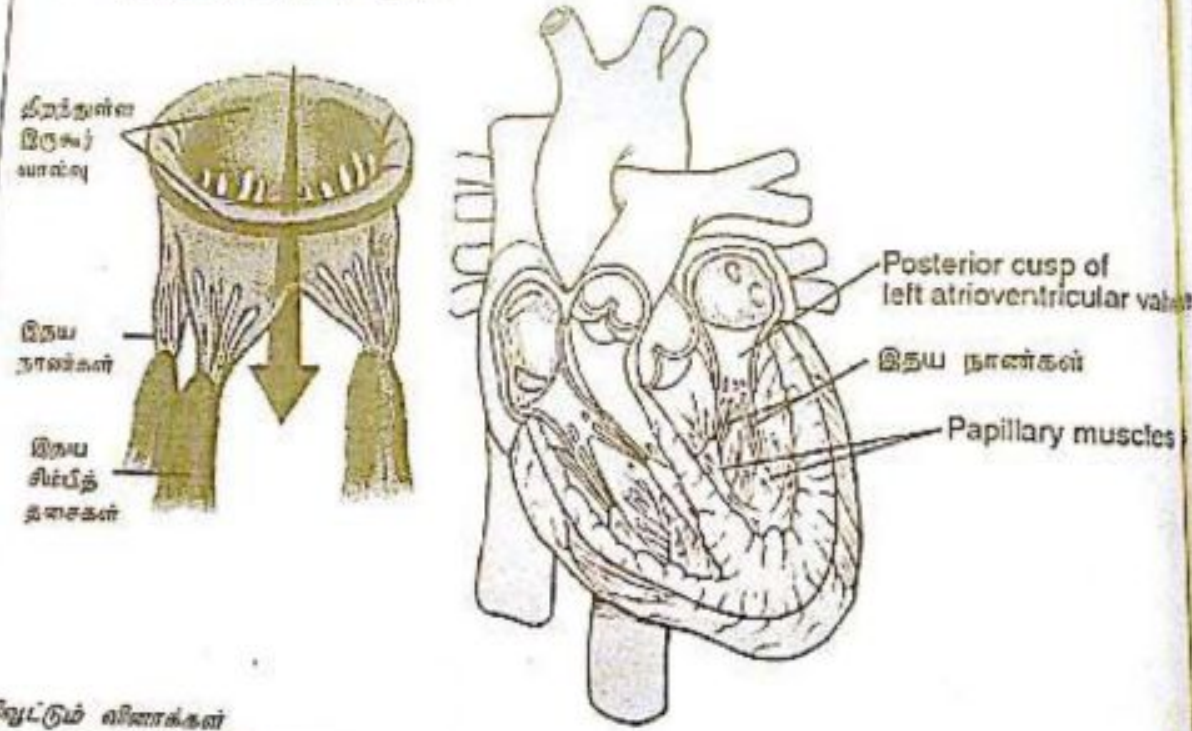
எனவே, சரியான விடை (1) என உமக்குப் புரிந்திருக்கும்.



சரி இனி விடை. (1) இல் தரப்பட்ட இதய நாண் (chordae tendineae) என்பது பற்றிச் சிறிது விளக்குக.

□ இது நாண்கள்

1. இதயவளைதலின் உணர்வு.
2. இதயவளை வான்களையும், இதயச் சிவந்த தசைகளையும் தொடுத்துக் காணப்படும்.
3. கொடுப்பினைய நாண்கள் ஆகும்.



அறிவூட்டும் வினாக்கள்
இதய நாண்களின் தொழில் ஒன்றை எழுதுக.

AV கலனின் அமைவிடம் யாது ?

வினாக்கள் தயக்கு ஏதும் இல்லை. இதன் மீத தீர்மானம் தொடர்பான வினா ஒன்றைக் கீழ்க் காண்போம்.

2014 August / 14

மனித இதயம் தொடர்பான சரியானது பின்வருமாறு கூறுகிறது எது ?

- (1) அது நீண்ட நேரம் உருவம் மாற்றமற்றது நரம்பினால் அகப்படுகிறது.
- (2) அது தீவிரவெண்ணெய்க்குடைய ஊர்வு இரத்த ஊரணத்தால்.
- (3) இதய அடிப்பு வீதம் பரிபூரண நரம்புத் தொகுதியின் தூண்டினால் அதிகரிக்கப்படும்.
- (4) இரத்தவெண்ணெய்க்குடைய இதயக்கூறுக்கத்தின் காரணமாக 0.1 வினாடிக்கும்.
- (5) மிகுந்தவெண்ணெய்க்குடைய (ECG) இதயவெண் முனைவற்றது T அலைகளால் குறிக்கப்படும்.

Model Question - 15

மனித இதயம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறுகிறது எது ?

- (1) அது உள்விடற்றது.
- (2) அதன் உள்விடற்கு அடத்தும் தொகுதியின் ஒரு கூறாக இதய நாண்கள் காணப்படும்.
- (3) இதய நாண்கள் இதய கீழ்க்குறையில் காத்திரம் உள்ளது.
- (4) அது மூன்று பிரதான இழைமயப்படைகளை உடையது.
- (5) தொகுதிப் பெருநாடியிலிருந்து முதலில் உதிக்கும் குதிக்கலன் முடிபுரு நாடிகளாகும்.

15. தாவரங்களில் ஒளி இல்லாதநிலையில் அதிகரிக்கும் செயன்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) கனிப்புக்கள் அகத்தறிஞ்சல்
- (2) நி அகத்தறிஞ்சல்
- (3) சாற்றேற்றம்
- (4) கணுவிடைகள் நீளம்
- (5) கனிவு

Answer - 4

வினாக்கம் :

விடைகளில் தரப்பட்ட செய்முறைகள் ஒவ்வொன்றையும் விளங்கிய பின்னர் இச்செயன்முறை ஒளியில்லாத நிலையில் அதிகரிக்கின்றது எனக் கண்டறிய முயற்சி செய்வோம்.

முதலில் கனிப்பு அகத்துறுஞ்சலைப் பற்றிப் பார்ப்போம். நி ஒரு சிறந்த கரைப்பான் என்ற படியினால் நீரில் இவருவாக கனிப்பொருட்கள் கரைக்கப்பட்டு மண்ணீர்க்கரைசலில் காணப்படும். இதிலிருந்தே தரைத் தாவரங்கள் தமக்கு வேண்டிய கனிப்புக்களை முக்கியமாக வேர்களினூடாக அகத்துறுஞ்சிக் கொள்கின்றன. மேலும், நி அகத்துறுஞ்சப்படல் வீதம் நி இழப்பு வீதத்தில் தங்கியிருக்கும். இங்கு நி இழப்பு நடைபெறுவதற்கு ஒளி அவசியம் எனவே, ஒளியுள்ளபோது கனிப்புக்களும் நீருடன் சேர்ந்து அகத்துறுஞ்சப்படும். ஆதலால், ஒளியில்லாத நிலையில் கனிப்பு அகத்துறுஞ்சப்படல் குறைவடையும். மேலும் கனிப்பு அகத்துறுஞ்சல் மந்த முறையிலும், உயிர்ப்பாண முறையிலும் நிகழும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விவரணத்தின் படி, விடைகள் (1), (2) என்பவற்றில் குறிப்பிடப்பட்ட செய்முறைகள் விளவப்பட்ட வினாவுக்குரிய விடைகளாகப் பொருந்துவதில்லை.

விடை (3) இல் தரப்பட்ட சாற்றேற்றம் பற்றிச் சிறிது விளங்குவோம். தாவரங்களின் வேரினது காழ் இழையத்தை அடைந்த நி, கனிப்புக்கள் ஒரு கரைசலாக தண்டின் காழினூடாக இலைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் செயற்பாடு சாற்றேற்றம் என அழைக்கப்படுகின்றது. இச்செயன்முறை பின்வரும் பெளதிக விசைகளில் தங்கியுள்ளது.

1. வேரழுக்கம்
2. நீரின் உயர் ஒட்டற்பண்பு விசை
3. நீரின் உயர் பிணைவு விசை
4. ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசை

மேந்தரப்பட்ட விசைகளுள் ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசையானது ஒளியுள்ளபோது அதிகரிக்கின்றது / ஒளி இல்லாதநிலையில் குறைவடையும் என்பது வெளிப்படையாக. இதன்படி, விடை (3) ஒட்டாது.

“கணுவிடைகள் நீளம்” எனும் சொற் பிரயோகம் எமது உயிரியல் பாடத்திட்டத்தில் அவ்வளவாக இடம்பெறவில்லை. 2000 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் இருந்த தாவரவியல் (Botany) எனும் பாடப்பரப்பில் தாராளமாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அன்றைய தாவரவியல் பாடப்பரப்பில் வைநிறமாதல் (Etiolation) ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்தது. அதாவது, பூக்கும் தாவரங்கள் பகுதியாக / முற்றாக ஒளியில்லாத நிலையில் கணுவிடை நீளவின் விளைவாக நீண்ட நலிந்த தண்டுடையதாகவும், இலைகள் சிறுத்தும், மஞ்சள் நிறமுடையதாகவும் காணப்படுதலாகும். ஆகவே, கணுவிடை நீளம் வைநிறமாதலின் ஒரு விளைவு எனக் கூறமுடியும். இதன்படி, வினாவுக்குரிய விடை (4) ஆக அமைகின்றது.

[illegible]

Model Question - 15

- (1) வெண்பூக்கள் நெயர்
- (2) காய்ந்தபூக்கள் நெயர்
- (3) உப்புக்காய்க்காய்கள்
- (4) வெண்பூக்கள்
- (5) வெண்பூக்கள் நெயர்

(3) இவ்வாறு முடிதல்.

(2) சிப்கு கொண்டு செல்லவில்லை மிகுதான் வெளியே குடியிருக்கிறார்கள் (உலகமும்) வந்தால்

[illegible]

செயன்முதையாரும்

வினாக்கம் :

இனி உரியக் கொண்டுசெல்லல் சம்பந்தமான பயனுள்ள சில தகவல்களை அறிந்து வைத்திருப்போம்.

□ தாழி (sink) : உரியக் கொண்டுசெல்லல் முடிவடையும் இடம்.
(உ-ம்) : 1. சேமிப்பு அங்கங்கள்
2. இனம் வேர் நுனிகள்
3. இனம் அங்குர நுனிகள்
4. வளரும் இலைகள்.

1. உதிரிச் சுமையேற்றம் (phloem loading) என்றால் என்ன ?

=====

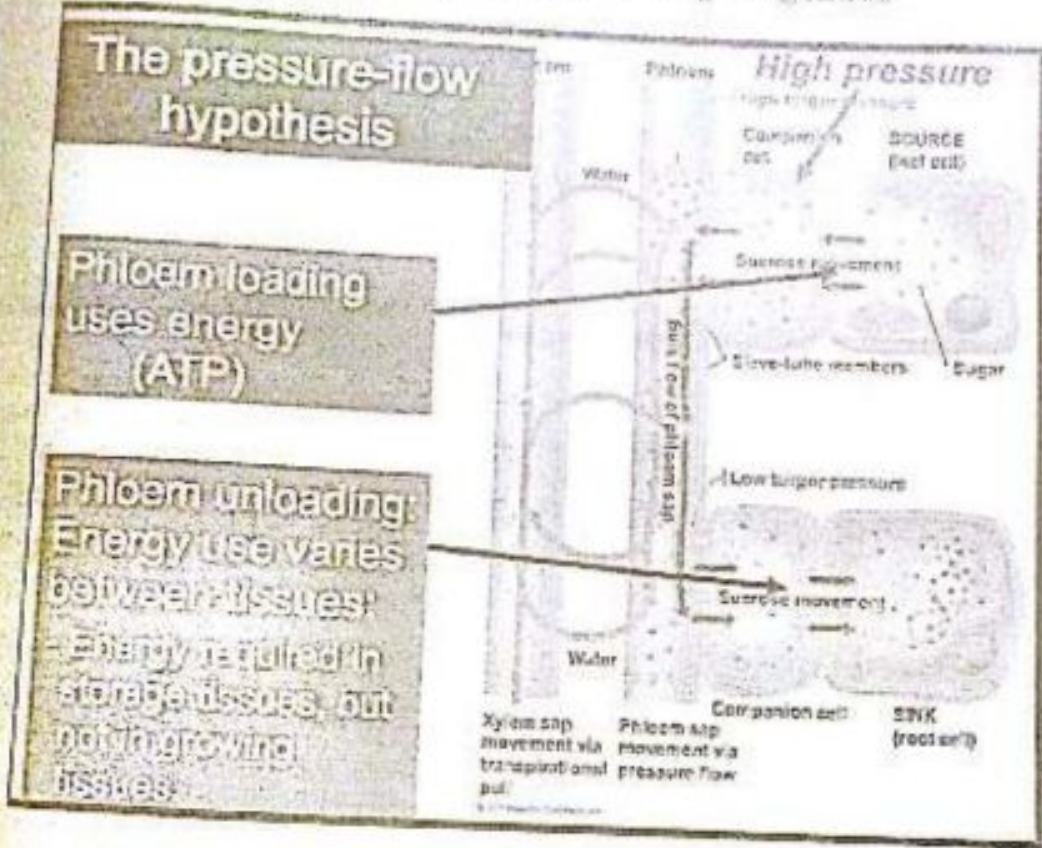
உரியக் கொண்டுசெல்லல் விவரம் கொண்டு வந்து ?

உரிய பதார்த்தங்களைக் கொண்டுசெல்லல் கடமை ஏற்று கவியரவு அளவுகளில் சந்தை

அறிப்டும் விவர

உரியக் கொண்டுசெல்லல் விவரம் கொண்டு வந்து ?

உரியக் கொண்டுசெல்லல் விவரம் கொண்டு வந்து ஒரு விவரத்தின் கீழே கொண்டுசெல்லல்



உரியக் கொண்டுசெல்லல் சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் ஏராளமான வினாக்கள் வரப்பெற்றுள்ளன. குறிப்பிடத்தக்கது. அவற்றுள் கீழே தொகுத்து நோக்குவோம்.

2000 August / 53

உரியத்தின் சேதம் உண்டாய் பதார்த்தம் கொண்டுசெல்லல் சம்பந்தமாக தவறான கூற்று / கூற்றங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) கொண்டுசெல்லப்படும் உணவுப் பதார்த்தம் பிரதானமாக குளுக்கோசு ஆகும்.
- (B) உரியக் குழாய்களினூடாக உணவுப் பதார்த்தம் கொண்டுசெல்லுக்கு அனுசேபச் சக்தி தேவையப்படும்.
- (C) உரியத்தினால் உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டுசெல்லல் இருதிசைகளில் நடைபெறலாம்.
- (D) கவாசத்திற்குரிய நிரோதிகள் உரியத்தினால் செலுத்தப்படும் போது தாவரத்தினூடாக உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டுசெல்லல் தடைப்படும்.
- (E) உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டுசெல்லல் வீதம் ஒரு நாளுக்குள் மாறுபடலாம்.

2002 April / 14

பிரதானமாக உரியத்தில் கொண்டுசெல்லப்படும் பதார்த்தங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) ஷாயுக்கள்
- (2) நீர்
- (3) தொகுக்கப்பட்ட உணவு
- (4) கனப்பொருள் உப்புக்கள்
- (5) நைதரசன் கரிமங்கள்

(பக். 28 ஐப் பார்க்க)

2008 April / 13

- பின்வருவனவற்றில் எது தவறான கூற்று ?
- (1) உரீயத்தில் நெய்யரிக் குழாய்களில் கக்குரோக கொண்டுசெல்லல் இருதிசைகளிலும் நடைபெறுகிறது.
 - (2) உரீயத்தில் கொண்டுசெல்லப்படும் ஒரேயொரு சேதனப்பதார்த்தம் கக்குரோக ஆகும்.
 - (3) உரீயத்தில் நெய்யரிக்குழாய் மூலங்களிலுள்ள கக்குரோக துணைக (companion) கலங்கலப்படுகின்றது.
 - (4) உரீயத்தில் கலங்கலப்படுதல் (phloem loading) செயல்முறையில் ATP சக்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 - (5) கக்குரோக இயக்காபொதிதல் நெய்யரிக்குழாய் மூலங்களில் உட்பெயர்ச்சி கலங்கலப்படுகிறது.

2008 August / 15

- பின்வருவனவற்றில் எது உரீயத்தில் கொண்டுசெல்லுக்கு மிகக் குறைந்ததளவில் உதவுகின்றது ?
- (1) துணைக்கலங்கலப்படுதல் இல்லாமலானது.
 - (2) துணைக்கலங்கலப்படுதல் நெய்யரிக்குழாய்க்குட்பட்டியை உள்ள முதலுருவினைப்புக்கல்.
 - (3) நெய்யரிக்குழாய்களில் நெய்யரிக் தட்டுக்கள்.
 - (4) ஆகியவற்று.
 - (5) நெய்யரிக்குழாய்களிலுள்ள நீர்நிலையியல் அழுத்தம்.

2009 August / 14

உரீயக் (phloem) கொண்டுசெல்லல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) கலாச் சக்திமயப் பயன்படுத்தி இடமாற்றும் தளங்களினால் நெய்யரிக்குழாய்க்குக்குள்ளே கலப்பெற்றவை நடைபெறுகிறது.
- (2) உரீயக் சத்துக் கொண்டுசெல்லலில் பிரசாரமும் ஒரு முக்கிய காரணி அன்று.
- (3) நெய்யரிக்குழாய்க்குள்ளே உரீயக் சத்தைக் கொண்டுசெல்லல் வெவ்வேறு பிரதானங்களில் இரு திசை நடைபெறுகிறது.
- (4) நெய்யரிக்குழாய் மூலங்கள் குழியானவற்றைக் கொண்டுள்ளன ஆனால் கருக்களைக் கொள்முது.
- (5) கக்குரோகக்கு மேலதிகமாகத் தாவரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனப் பொருள்கள், பதார்த்தங்கள், அமினோஅமிலங்கள் ஆகியவற்றையும் உரீயம் கொண்டுசெல்லுகிறது.

2011 August / Old / 9

உரீயத்தினூடாக கொண்டுசெல்லப்பட முடியாத அனைவற்ற மூலகம் பின்வரும் மூலகங்களுள் எது ?

- (1) Ca
- (2) Mg
- (3) K
- (4) Fe
- (5) Cl

2011 August / Old / 20

வழமைமாக உரீய இழையத்தில் கொண்டுசெல்லப்படாதது பின்வரும் பதார்த்தங்களுள் எது ?

- (1) ஒட்சிசன்
- (2) நீர்
- (3) களிப்பொருள் அயன்கள்
- (4) விற்றமின்கள்
- (5) வளர்ச்சி ஓமோன்கள்

2013 August / New / 12

தாவரங்களில் உரீய இழையங்களினால் கொண்டுசெல்லப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) பொற்றாசியம் அயன்கள்
- (2) பொருபெற்று அயன்கள்
- (3) விற்றமின்கள்
- (4) நைட்ரேற்று அயன்கள்
- (5) களைதொல்விகள்

வினா :

உரீயத்தினூடாக கொண்டுசெல்லப்படத்தக்க கக்குரோக தவிர்ந்த வேறு இரண்டு சேதனச் சேர்வைகளை எழுது.

1. நெய்யரிக்குழாய் மூலங்கள் 2. உரீய இழைகள்

Model Question - 16

உரீயக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) அது பகலில் மாத்திரம் நிகழும்.
- (2) அது ஒட்டற்பண்பு - பிணைவு - இழைவக்கொள்ளு மூலம் விளக்கப்படுகின்றது.
- (3) ஒரு நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்திலிருந்து அடுத்ததிற்கு எல்லாப் பதார்த்தங்களும் மந்த முறைமையினால் கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன.
- (4) அது ஒரு நாளின் நேரங்களில் மாறுபடுகின்றது.
- (5) அதில் புடைக்கலவிழையக் கலங்களின் திரிபினால் உருவான இடமாற்றும் கலங்களின் பயன்பாடு உண்டு.

17. மனித வளர்ச்சி ஓமோன் (GH) மூலம் தவறான அளவுக்கு செல்கிறது.
- (1) தோலுடைய கடினப்படுதல் வேகமாகவும் / விடுவதும்.
 - (2) தோல் கடினப்படுதல் வேகமாகவும் / விடுவதும்.
 - (3) தோல் கடினப்படுதல் வேகமாகவும் / விடுவதும்.
 - (4) தோல் கடினப்படுதல் வேகமாகவும் / விடுவதும்.
 - (5) தோல் கடினப்படுதல் வேகமாகவும் / விடுவதும்.

Answer - 1

வினாக்கள் :

தன் விளைவுகளை மனித வளர்ச்சி ஓமோனாக (Growth Hormone / GH) தொடர்புடையது எனவே, அது பற்றி சில முக்கியமான தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்ளத் தயாராகவோ.

1. வளர்ச்சி ஓமோன் கல்கைப்பின் முதுகத்தின் பின்புறத்தில் தொங்குமாறு விடுவதற்காக இருக்கிறது.
2. இதன் விடுவதில் அதிகரிப்பதும் அல்லது குறைவதும் / திரோனிக்ஸோம் / அடாவது, GHRI (Growth Hormone Releasing Hormone) இது புரிகள்களில் கல்கைப்பின் வளர்ச்சி ஓமோன் விடுவதற்காக அதிகரிக்கிறது. இத்தோல், புரிகள்களில் கல்கைப்பின் இன்னொரு ஓமோனான GRH (Growth Hormone Inhibiting Hormone) மூலம் வளர்ச்சி ஓமோன் விடுவதற்கு திரோனிக்ஸோம் செய்யப்படுகிறது.
3. வளர்ச்சி ஓமோன் புரிக் குறைவாகிறது.
4. அது தவறான, சரியான, தோலுடையதும், சிறுநீர்தரும், சால், குடல், சந்தை, அறிவைகளும், எலும்புகளும், எலும்புகள், உட்கருவிகள் எல்லாவற்றில் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது.
5. மனித வளர்ச்சி ஓமோன் மூலமாகத் தொங்குமாறு அமர்ந்துள்ளது.
 - (i) உடல் வளர்ச்சியை அதிகரித்தல்.
 - (ii) கல்கைப்பின் தூண்டுகல்.
 - (iii) கல்கைப்பின் புரிக் குறைவாகிறது.
 - (iv) எலின் அனுபவிப்பதைச் சீராக்குதல்.
 - (v) குருதியில் குளுக்கோசு கட்டத்தை அதிகரித்தல்.
6. சிறு பருவத்தில் வளர்ச்சி ஓமோன் சுரத்தல் குறைவினால் ஏற்படும். அதேவேளை, சிறு பருவத்தில் வளர்ச்சி ஓமோன் சுரத்தல் அதிகரிப்பதனால் ஏற்படும்.

இப்போது உங்களுக்குத் தவறான விடை (4) எனப் புரிந்திருக்கும்.

தேடலுக்காக

மனித உடலில் கொழுப்புக்களின் தொகுப்பை அதிகரிக்கும் ஓமோன் யாது ?

Model Question - 17

மனித வளர்ச்சி ஓமோன் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானதைத் தெரிவு செய்க.

- (1) குளுக்கோசு அமினோவமில்களாக மாறுவதைத் தூண்டுகிறது.
- (2) தோல் விடுவதில் போசனைத்திரிகை ஓமோன்கள் தொழிற்படுவதில்லை.
- (3) அது குளுக்கோசு கிளைக்கோஜனாக மாற்றும்.
- (4) அது கல்கைப்பின் வளர்ச்சியை ஒரு ஓமோனாகும்.
- (5) அது மத்தியே ரூலில் அனுசேபத்தைச் சீராக்கும்.

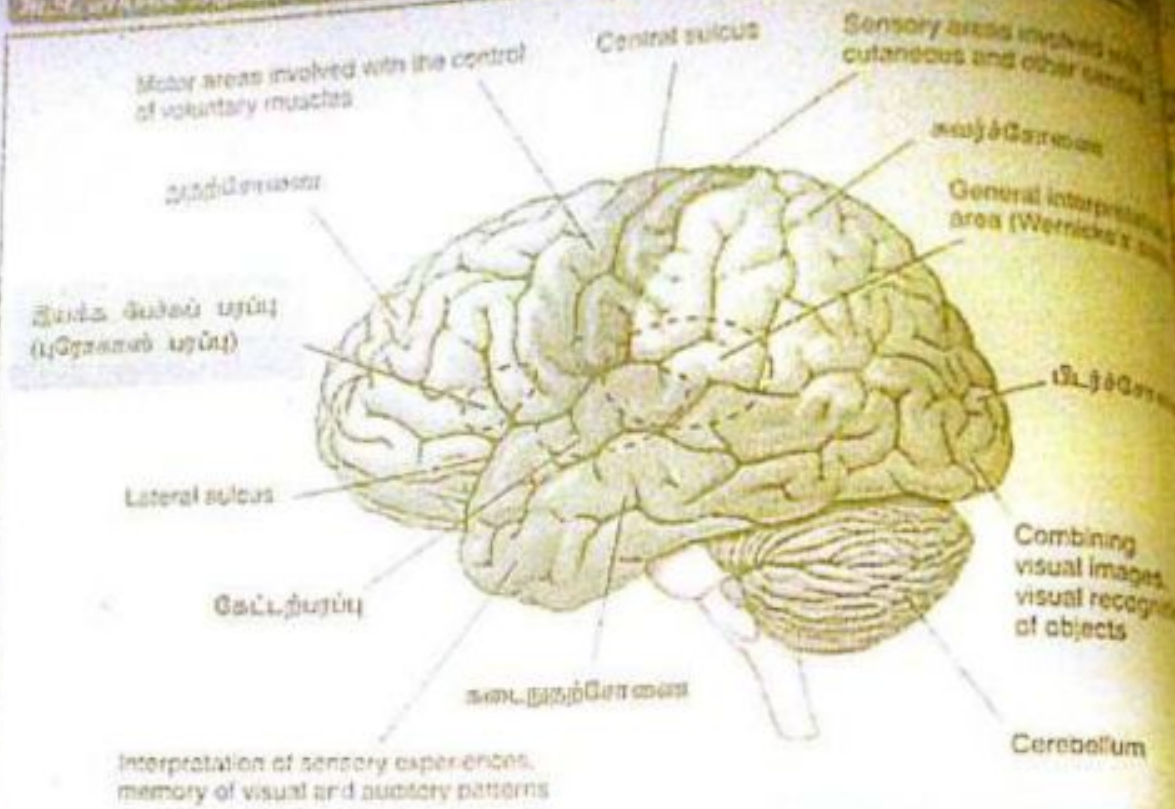
18. மனித மூளை தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க

- (1) பேச்சுடன் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசம் நுதற்சோனையில் அமைந்துள்ளது.
- (2) வண்டலம் முளையுத்தின் இரண்டு அரைக்கோளங்களையும் இணைக்கிறது.
- (3) திவ்யபுத்தியையும் சாந்திவையையும் பேணுவதில் மூளை முக்கிய பங்களிப்பைச் செய்கிறது.
- (4) புலன் தகவல்களை ஒருங்கிணைத்தலில் ஏந்தி சம்பந்தப்படுகிறது.
- (5) இருமலுக்கான தெறிப்பு மையம் வரோலியன் பாலத்தில் அமைந்துள்ளது.

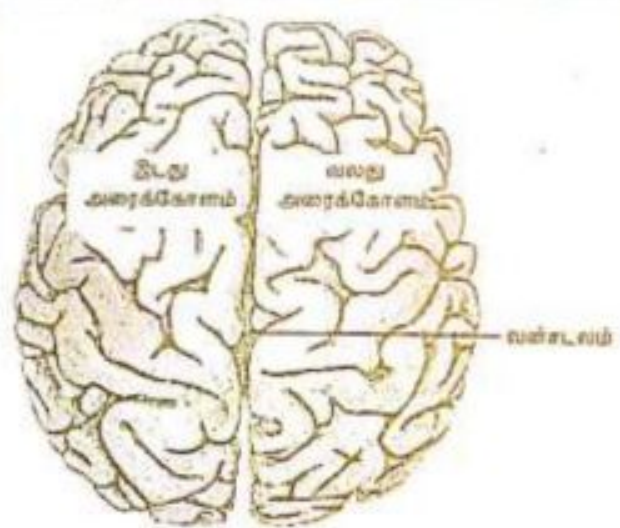
Answer - 5

வினாக்கள் :

பல்வேறு தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசங்களையும் காண்பிக்கும் மனித மூளையின் கட்டமைப்பை மறுபக்கத்தில் அவதானிப்பதன் மூலம் பேச்சுடன் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசம் நுதற்சோனையில் அமைந்துள்ளது என்பதை புரிந்துகொள்ளலாம் எனவே, விடை (1) இன் கூற்று சரியானது.



விடை (2) சரியானது எனக் கூறிவிட்டு விடாமல் வன்சடலம் முளையத்தின் இரண்டு அரைக்கோளங்களை இணைக்கும் விதத்தினை கீழே படத்தில் காண்டு நினைவிற்பதிக.



Corpus callosum bridges the right and left hemispheres of the brain.



முளையின் குறுக்கு வெட்டு முகம்

விடை (3) சரியானது. இங்கு முளையின் தொழில்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இருந்தும் முளையின் தொழில்களை ஞாபகப்படுத்தி சரியான உறுதிப்படுத்தலாம்.

வினா :
முளையின் தொழில்களை எழுதுக.

விடை (4) சரியானது. புலன் தகவல்களை ஒன்றுசேர்த்து முளையின் உயர் மையங்களுக்கு அனுப்பும் ஏற்றியின் (பரிவாகம்) ஒரு தொழிலாகும்.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், இருமலுக்கான தெறிப்பு மையம் நீள்வழையமையலிழையத்தில் அமைந்துள்ளது ஆனால், விடையில் "வரோலியன் பாலத்தில் அமைந்துள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கீழ்க்கண்டவற்றில் எவற்றின் பாலத்திலும், நீர்வழியையாவதுவற்றிலும் தொழில்களை அருக்குவதில்:

(1) கரோலியன் பாலத்தில் தொழில்கள் :

1. கை, கீழாக பயன்படும் தரவுகளைப் பூர்த்திப்பதில் உதவுதல்.
2. கலாசாலைகளின் அங்கீகரிக்கப்பட்டதன் சீராகத்தல்.

(2) நீர்வழியையாவதுவற்றில் தொழில்கள் :

1. இயந்திரப்பின் எய்மை, வீதம் எவ்வளவுதான் சீராகத்தல்.
2. குதிரை அங்கத்ததைக் கட்டுப்படுத்தல்.
3. கை, வீதம், இயந்திரப்பின் வீதம் எவ்வளவுதான் கொடுக்கத் தொழில்கள்.
4. துயில், இயந்திர, வீதங்களுக்கும், எந்தவிதத்தால் போன்ற இயந்திரப்பின் தொழில்களைக் கட்டுப்படுத்தல்.

இனி மனித முனை தொடர்பாக உடனடி ஆய்வுகளில் எவற்றையாவது பற்றித் தகவலைச் சொல்லுங்கள்.

2011 August / Old / 22

முனையமேற்பட்டையின் மிகப்பெரிய உடல்நிலைக்குப் பிரதேசத்தின் சம்பந்தப்பட்டது பின்வரும் மனித அங்கங்களில் எது ?

- (1) கை (2) ஆங்குலி (3) கை (4) கை (5) நாக்கு

2013 August / New / 21

மனித முனையின் சில பகுதிகளும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. முனையின் பகுதி - தொழில் சேர்க்கைகளில் தவறானது எது ?

- (1) பரிவாகக் கீழ் - பரிவாகச் சீராகத்தல்
(2) நீர்வழியை மையலிழையம் - இயந்திரப்பின் வீதத்தைச் சீராகத்தல்
(3) முனையின் மேற்புறம் - இயந்திரப்பின் வீதத்தைச் சீராகத்தல்
(4) கைவழித்தொடர்பை - பெரியதன் சீராகத்தல்
(5) ஏதும் - முன் தகவல்களைப் பூர்த்திப்பதில்

2014 August / 18

மனித முனை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- (1) முனையத்துக்குரிய முன்முனையிலிருந்து ஏந்தி உருவாகும்.
(2) முனையின் மேற்புறம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வேண்டப்போடுவினால் ஆகும்.
(3) அது நாக்கு மூலம் குழிகளைக் கொண்டது.
(4) கைவழிப்பின் அகத்தெருக்கும் தொழில்கள் பரிவாகக்கீழினால் சீராகப்படும்.
(5) முனையத்தின் முன் பிரதேசத்தின் பெரும்பகுதி கைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

2015 August / 18

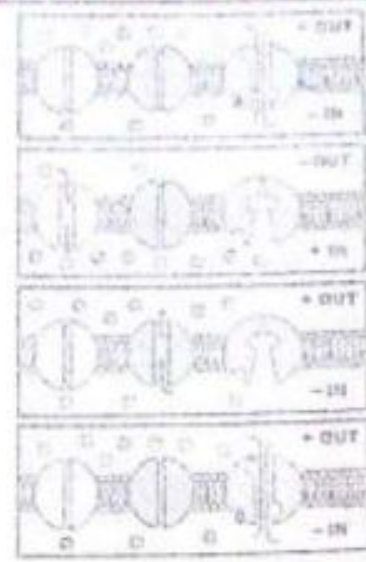
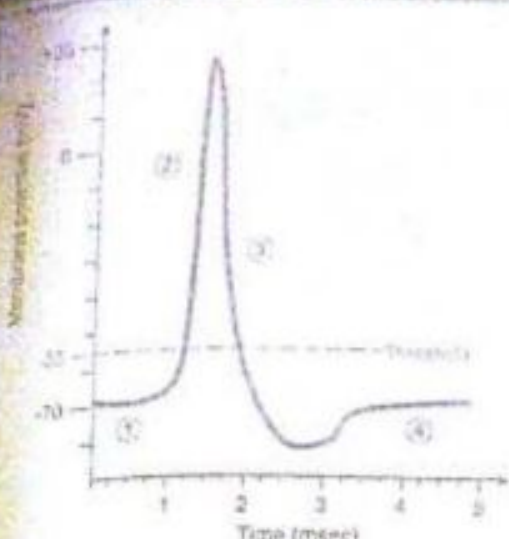
மனித முனையின் கரோலியன் பாலம்

- (1) முன்முனைக்கும் பின்முனைக்கும் இடையில் பாலமாக அமைபும்
(2) நடுமுனையில் அமைந்துள்ளது
(3) தலையின் தெறிப்பு அகல்களைக் கட்டுப்படுத்தும்
(4) குருதியழுக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்
(5) நுரையீரல்களின் காற்றோட்டத்தைச் சீராகத்தல்.

Model Question - 18

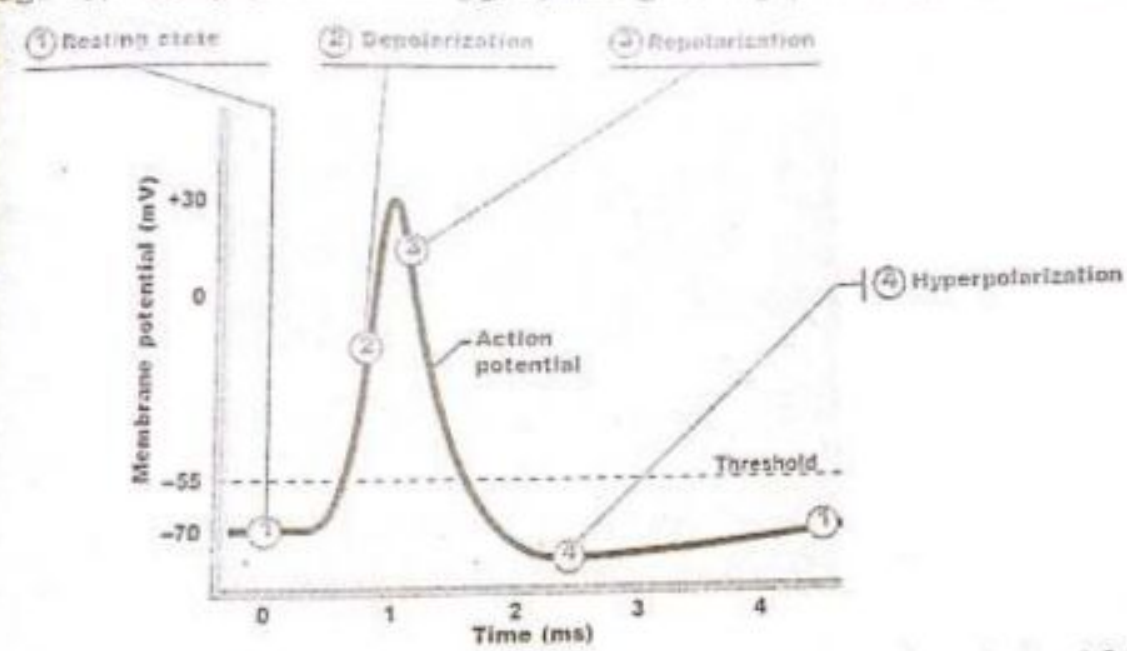
மனித முனை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- (1) முனையம் ஆனது மேற்பட்டை, மையலிழையம் என இரு பகுதிகள் உடையது.
(2) முனைய மேற்பட்டையின் ஆழமான பகுதி நரம்பு நரம்புகளினாலானது.
(3) பரிவாகக்கீழ் ஒமோல் சுரத்தலைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
(4) முனையின் குழிகள், முன்னணன் மையக்கால்வாய் ஆகிய இரண்டினாலும் மாத்திரமே முன்னணன் பாயி காணப்படுகின்றது.
(5) முனையின் உயிர்ப்புடைய பகுதி நீர்வழியைமையலிழையமாகும்.



- (1) Resting Potential
Na⁺K⁺ pump
- (2) Depolarisation
Voltage-gated Na⁺ channel
- (3) Repolarisation
Voltage-gated K⁺ channel
- (4) Resting Potential
Na⁺K⁺ pump

வினா (4) இன் கூற்று தெட்டத் தெளிவாக எரியாது. இதனை நான் “உயிரியல் முயற்சா - 2014” இல் பக்கம் 15 இல் ஒரு வினாவாக தொடுத்து வைத்துள்ளேன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு தாக்க அழுத்தத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் ஒரேயாக 2 ms என ஒரு வரிப்படம் மூலம் கீழே தரியே எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.



வினா (5) இன் கூற்றில், தாக்க அழுத்தத்தை தோற்றுவிக்க தாங்கற் கொள்ளைவுத் தூண்டல் அத்தியாவசியம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது உண்மை ! முற்றிலும் உண்மை ! வினங்குடா !

தேடலுக்காக
தாங்கற் கொள்ளைவுத் தூண்டல் என்றால் என்ன ? அதன் அழுத்தப் பெறுமானம் எவ்வளவு ? என நீர் கீழே எழுதி வைத்துக்கொள்க.

தாங்கற் கொள்ளைவுத் தூண்டல்

தாங்கற் கொள்ளைவுத் தூண்டல் அழுத்தப் பெறுமானம்

சரி இவ்வினாவிற்குரிய விளக்கம் போதும். இனி தாக்க அழுத்தம் சம்பந்தமாக கடந்த வருடங்களில் பல வினாக்கள் வரப்பெற்றுள்ளமை பற்றி நீர் அறிந்து கொள்வதற்கு அவற்றைக் கீழே ஒன்று திரட்டித் தருகின்றேன்.

2003 April - 12

- ஒரு நரம்புக்கலத்தில் தாக்க அழுத்தம் உடனடிபெறும் போது பின்வருமாறு எது ?
- (1) நரம்புக்கலம்
 - (2) கலத்திற்குள்முள்ள பரம்பொருள்
 - (3) Na^+ உம் K^+ உம்

- (1) நரம்புக்கலம்
- (2) கலத்திற்குள்முள்ள பரம்பொருள்
- (3) Na^+ உம் K^+ உம்

2004 April / 19

தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) அதற்கு ATP அவசியமாகும்.
- (2) அது நரம்புக்கலம் கலம் மின்னம் குறுக்காகும்.
- (3) அது நரம்புக்கலம் கலம் மின்னம் குறுக்காகும்.
- (4) அது நரம்புக்கலம் கலம் மின்னம் குறுக்காகும்.
- (5) அதன் உருவத்திற்கு Na^+ , Ca^{2+} ஆகிய அயன்கள் இன்றியமையாதவையாகும்.

2012 August / old / 23

நரம்புக் கலத்திற்குள் தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) அது அயன்களின் மின்னம் குறுக்காகும்.
- (2) அது நரம்புக்கலம் கலம் மின்னம் குறுக்காகும்.
- (3) மயலினேற்றப்பட்டு நரம்புக்கலம் கலம் மின்னம் குறுக்காகும்.
- (4) அது உடனடி நரம்புக்கலம் கலம் மின்னம் குறுக்காகும்.
- (5) அது நரம்புக்கலம் கலம் மின்னம் குறுக்காகும்.

2013 August / New / 19

நரம்புக்கலம் ஒன்றின் தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) அது நரம்புக்கலம் கலம் மின்னம் குறுக்காகும்.
- (2) அதன் மீறப்பெய்தற்குத் தொடக்கத் தூண்டல் அவசியம்.
- (3) அதனுடைய முனைவுநிலை அவதூறல் Na^+ இன் உட்பாய்ச்சலினால் ஏற்படுவதாகும்.
- (4) Na^+ , K^+ மட்டுமே அது மூத்தியாவதற்கு அத்தியாவசியம் இல்லை.
- (5) அது தானாகவே மீறப்பெய்கப்படும்.

2014 August / 19

தாக்க அழுத்தத்தின் பின்வரும் பண்புகளில் எது ஒரு நரம்பு கலத்தாக்க மின் கடத்துகையைத் தவிர?

- (1) அதிமுனைவாக்கல் அவதூறல்
- (2) மீள்முனைவாக்கல் அவதூறல்
- (3) வெப்பமூலக்காக்கல்
- (4) முனைவுநிலை அவதூறல்
- (5) காலவரையறை

Model Question - 19

நரம்புக்கலம் தாக்கவழுத்தம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) அதற்கு Na^+ , K^+ ஆகிய அயன்கள் இன்றியமையாதவை.
- (2) அது மயலினுடைய நரம்பு முனைகளில் மாதிரி ஏற்படுகின்றது.
- (3) அது அசைந்து செல்லாதே நரம்புக் கலத்தாக்கம் எனப்படுகின்றது.
- (4) அதன் உச்ச பெறுமானம் - 40 mV.
- (5) அது மீள்முனைவாக்கலின் பின் ஏற்படுகின்றது.

20. கழிவகற்றல் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) கழிவகற்றல் நடைபெறாவிட்டாலும் குருதி pH மாற்றமடையலாம்.
- (2) மலநீக்கல் கழிவகற்றலின் ஒரு வடிவம் ஆகும்.
- (3) மனிதனில் பித்த நிறப்பொருள்கள் கழிவகற்றல் விளைவாகும்.
- (4) யூரிக் அமிலம் கைதரன் கழிவுப்பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும் போது காபன் இழப்பு மிகக் குறைவு.
- (5) கழிவுப்பொருளாக அமோனியா உருவாக்கப்படுகையில் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை.

Answer - 2

விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று சரியானது. அப்படியெனில், கழிவகற்றல் நடைபெறாவிட்டால் எவ்வாறு மாற்றமடைகின்றது என்பதை பின்வருமாறு விளங்குவீர்களாக !

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

- ஆய்வு, விவர. (3) இனி கூறும் சரியானது என உறுதப்படுத்தப்படுகின்றது.

1. காயல் இலுப்பு மலிகம்
2. தொகுப்பதற்கு மலிக சக்தி தேவை.

1. உடல்நலத்து காயன் சீழ்ப்பு ஏற்படுவதில்லை.
2. நோதும்பின் போது சக்தி செலவழிக்கப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஏனெனில்,
3. முதல்தினை கழிவுப்பொருளாகும்.
4. உடல் கெற்பரம்பலின்று பரவல் மூலம் அகற்றப்படக்கூடியது.

தேவதாசை

90 மூலக்கூறு யூரியா அகற்றப்படலின் போது எத்தனை எந்தரசன் அணுக்கள் இழப்பிற்குள்ளாகும் ?

012 August / New / 17

1) அது உயிர்வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியச் செயன்முறையாகும்.

- 014 August / 21

மீன்குயின் ஒரு கழிவுப்பொருளாகக் கருதப்படும் ✓

- எல்லாறு

Model Question - 10

- கருவகத்தால் தொடர்பான தகைகள் கூற்றைத் தெரிவு செய்க.
- (1) அது தகை தொடர்பில் புது சுவைமயிற் றாகிற்று.
 - (2) சிறிதளவில் சிறுநீரகங்களாகக் கட்டுந் துழைதகை அகற்றப்படுகின்றது.
 - (3) அமிளசிவ அகற்றப்படவில்லை போது குத தகைதான் அது திறக்கப்படுகின்றது.
 - (4) பித்த நிறப்பொருட்கள் சரஸ்வ உதயமடைபவர்களால் திறக்கப்படுகின்றது.
 - (5) புதிய உதயத்தில் பொது மாதங்களை அமிளசிவ தகைத் திறக்கப்படுகின்றது.

24.

- மழமழப்பான தகைகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றைகளில் தவறானது எது ?
- (1) அவை திறைவகத்தாகிய பிளாஸ்மா மழமழப்பான தகைகள் இயல்பாகக் கட்டும் தகை.
 - (2) அதிர்வின் சில மழமழப்பான தகைகளில் கருக்கத்தகை ஏதாவதொன்றில் தவறானது.
 - (3) சில சந்தர்ப்பங்களில் சதங்கத்தகை கட்டும்.
 - (4) அவை திறைமயக களைப்படைபது.
 - (5) அவை தகைமயி நுழைந்திருக்கியால் தவறானது.

Answer: 4

விளக்கம் :

விடை (1) இல் அது சரியானது. இவ்வகை நுழைந்திருக்கியால் தகைமயிதழைப்புகளின் உடற்பொருளில் அது குடியாகக் கருக்கத்தகை போதுமானது.

1. இயல்பியல்பு - இயல்பு அல்லது குறுக்கத்தகைய இயல்பு.
2. கிடைசியல்பு - குறுக்கிய பின்னர் அல்லது இறுக்கத்தகைய பின்னர் அது திறைமயக அகற்றப்படுகின்றது இயல்பு.
3. அகற்றப்படுகியல்பு - ஓண்டின் பொதுட்டான தகைமயக வெளிப்படுத்துகியல்பு.
4. குறுக்கியல்பு - குறுக்கியல்பு அல்லது குறுக்கியல்பு.

விடை (2) இல் தரப்பட்ட கூற்றினை சரியானது என பின்வருமாறு விளக்கிக்கொள்ளலாம்.

அதிர்வின் சில மழமழப்பான தகைகளில் கருக்கத்தகை ஏற்படுத்துகின்றன.

- (உ-ம்) :
1. தேவலின் குறுக்கத்தகை கவர்க்கத்தகை மழமழப்பான தகைகளை.
 2. உணவுக்காலங்களின் புள்ளியுகளில் கவர்களின் மீது
 3. குத இறுக்கத்தகை
 4. சிறுநீர்ப்பை இறுக்கத்தகை.

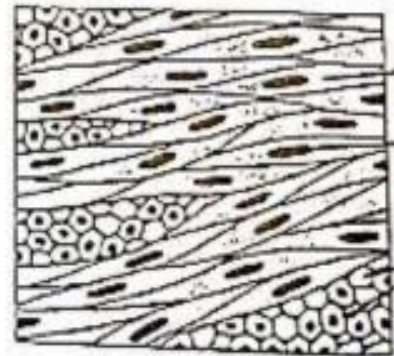
அதிர்வின் இன்னும் சில மழமழப்பான தகைகளில் தவறானது ஏற்படுத்துகின்றன.

- (உ-ம்) :
1. எங்கெடுத்ததகை குறுக்கத்தகைகளிலுள்ள மழமழப்பான தகைகளில்.
 2. அவைமயக சிறுநீராய்களின் கவர்களிலுள்ள தகைகளில்.
 3. சிறுநீர்ப்பை கவர்த்தகைகளில்.

இனி மழமழப்பான தகைகளின் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாட்டுச் சிறப்பியல்புகளை பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம்.

மழமழப்பான தகை நார்களின் கட்டமைப்புச் சிறப்பியல்புகள் :

- (1) உதிருகுவானவை.
- (2) தவிக்ககு உடையவை.
- (3) தகைக்கல மென்சல்வு உண்டு.
- (4) தகைப்பாத்துக்கள் அற்றவை.
- (5) தன்னாட்சி நரம்பு விநியோகம் உடையவை.
- (6) கிளைதவற்றது.
- (7) வரியற்றவை.
- (8) தகைமுதலுக்கு உடையவை.
- (9) இடைபகுந்த வட்டத்தட்டுக்கள் இல்லை



மழமழப்பான தகை நார்களின் தொழிற்பாட்டுச் சிறப்பியல்புகள் :

- (1) நரம்புப்பிறப்பிற்குரியது.
- (2) ஆறுதலாகக் களைப்படையும் / இலகுவில் களைப்படையும்.
- (3) ஆறுதலான, நீடித்த கருக்கமுடையது.
- (4) இச்சையின்றியது.

மேலும் பட்டி தகவல்களையும், வினாக்கள் (3) - (5) களைப் பற்றித் தரப்பட்ட கூற்றுக்கள் சரியானவை அல்ல (A) இல் கூறப்பட்ட கூற்று மிகவும் தவறானது. உறுதிப்படுத்துவதற்கானது.

வினாக்கள்

2007 August / 56

- மேல் பட்டியல் தகவல் நாரகன் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்கள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
- அவை வறியல் அற்றது என்பதும்.
 - அவை தவிர்க்கமுடியாதவை.
 - அவை களைப்படைகின்றன.
 - அவை இசையின்மீது இயங்குபவை.
 - அவை எலக்ட்ரான் தொடுக்கப்பட்டிருப்பதற்கான.

2013 August / 16

மேலுள்ள தகவல்கள்

(1) ஒரு பொது இளைப்பாடலில்லை.

(2) வளக்கடுத்ததையிலும் பரக்க விநயவாகக் கூறுகலாம்.

(3) கிளர்களுக்கு இளைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

(4) உருவையுள்ள நாரகனினால் ஆக்கப்பட்டவை.

(5) ஒன்று அல்லது இரண்டு கூறுகளைக் கொண்ட கலவையினால் ஆக்கப்பட்டவை.

2012 August / New / 46

மேலுள்ள தகவல் நாரகன் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்கள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- அவை நீண்டவையுள் கிளைக்கொண்டவையுள்ளன.
- அவை தகவல்படுத்துகளைக் கொண்டுள்ளன.
- அவை இலகுவில் இளைப்பாடலில்லை.
- அவை மீள்கத்தியுடையவை.
- அவை பல்கருக்கொண்டவை.

2014 August / 23

மனிதனின் மனமையான தகவல்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- அவை யாவும் சந்தத்துக்குரிய கருக்கங்களைக் காட்டும்.
- அவற்றின் கருக்க அலகு தகவல்படுத்து அல்ல.
- அவை விரைவாக இளைப்பாடலும்.
- அவற்றிற்கு உடனுக்குரிய நரம்புத்தொகுதியிலிருந்து நரம்புகள் ஷங்கப்படுகின்றன.
- அவை மீள்கத்தி கொண்டவை அல்ல.

Model Question - 21

மேலுள்ள தகவல்கள் பற்றிய தவறான கூற்று எது ?

- அவை தகவல்முதலுக்கு உடையவை.
- அவற்றில் தகவல்படுத்துக்கள் இல்லை.
- அவை கருப்பையின் மையோயிற்றியத்தில் சந்தமுறையானவை.
- அவை நரம்புச் செலுத்திகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குரியதல்ல.
- அவற்றின் அடிப்படை உடற்றொழிலியல் சிறப்பியல்பு கருங்குதல் ஆகும்.

22. வளக்கடுத்ததை தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

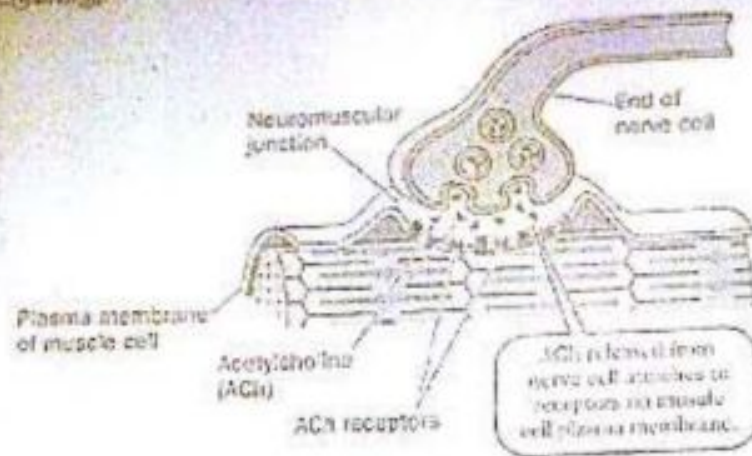
- அதன் கருக்கம் தொடங்குவதற்கு சாதாரணமாக அசற்றைல்கோலின் தேவையாகும்.
- அதன் கருக்கத்தின்போது A பட்டிகளினதும் I பட்டிகளினதும் நீளம் மாறா நிலையில் இருக்கும்.
- அதன் கருக்கத்தின் போது ஒரு தொடராக வலுவான அடிப்புகள் இடம்பெறும்.
- ATP உம் Ca^{2+} உம் இல்லாமல் அதனால் கருங்க இயலாது.
- அதன் கருக்கத்தின் போது இரண்டு Z கோடுகளுக்கு இடையேயான நீளம் குறுகலடையும்.

Answer - 2

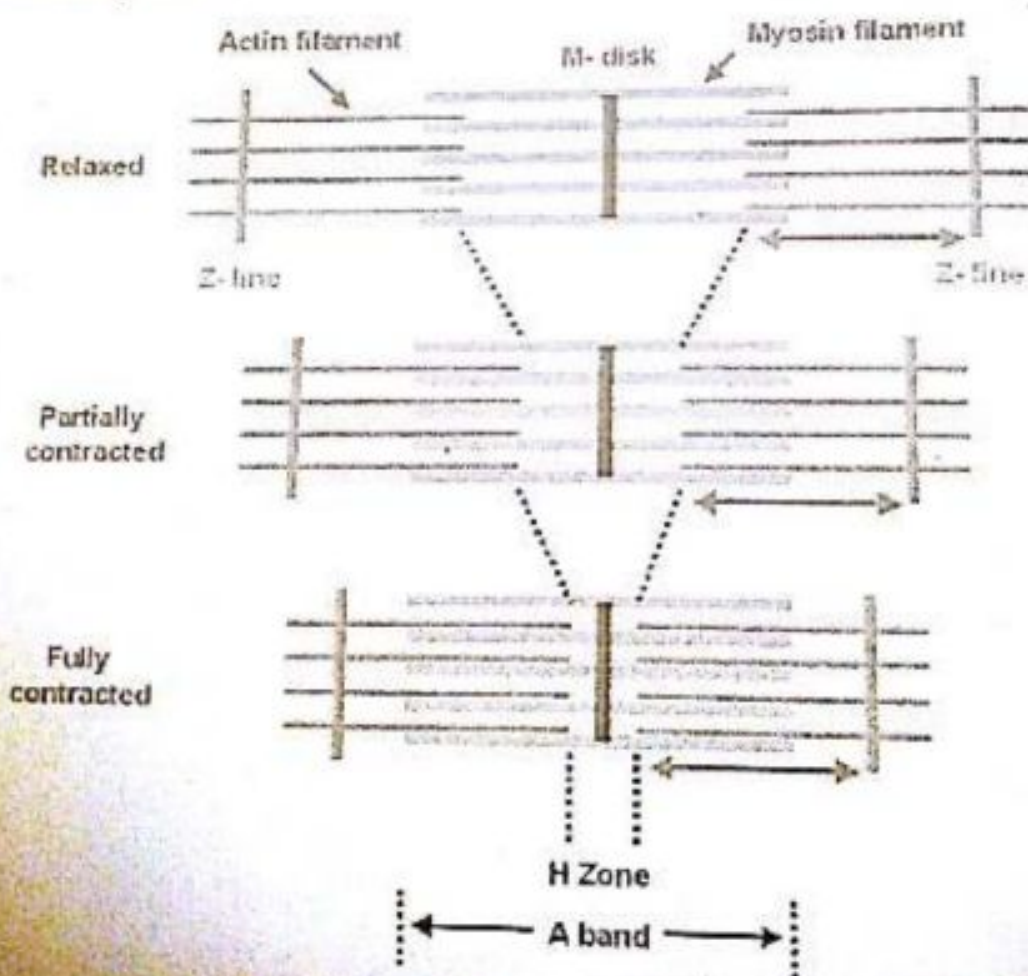
விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று சரியானது. அப்படியெனில், அது எவ்வாறு சாத்தியமாகின்றது என மறுபக்கத்தில் ஆராய்வோம்.

மேலே உள்ள அறிவிப்பு விநியோகிக்க நாயுக்காரம் - வளம்படுத்தலாக தொழிற்பாட்டுத் துறியின்
மூலம் நாயுக்காரம்.



விடை (2) இன் ஒற்று தவறானது. ஏனெனில், அதன் வருக்கத்தின் பொது A பட்டிகளின் நீளம் (5) மாறாமல் இருக்குமே தவிர, 1 பட்டிகளின் நீளம் அல்ல. இதனை கீழே தரப்பட்ட வரிப்படங்கள் காட்டுகின்றன.



Biology includes the study of the human death which began when you took your first breath.

The diagram illustrates the process of signal transmission at a neuromuscular junction. At the top, the 'End of nerve cell' is shown, containing several circular vesicles. These vesicles release 'Acetylcholine (ACh)' into the 'Synaptic cleft'. The ACh molecules, represented by small dots, then bind to 'ACh receptors' located on the 'Plasma membrane of muscle cell'. A callout box states: 'ACh released from nerve cell attaches to receptors on muscle cell plasma membrane.' The entire area is labeled as the 'Neuromuscular junction'.

இன் சுற்று தவறானது. ஏனெனில், அதன் காரணம்...

கூட (4) இன் கூற்று சரியானது. அப்படியெனில், பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை கண்டு அறிவை
பார்க்க.

1. தசைக்கருக்கத்திற்கு ATP தேவைப்படும் திகழ்ச்சிகளை எழுதுக.

2. தசைக்கருக்கத்திற்கு Ca^{2+} சம்பந்தப்படும் விதத்தினை விளக்குக ? அது எங்கிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றது ?

விளக்கம் :

விடுவிக்கப்படுவது :

கூட (5) இன் கூற்று சரியானது. இதனை மேலே தரப்பட்ட தசைக்கருக்க பொறிமுறையை விளக்கும்
விடயங்களிலிருந்து விளங்கிக்கொண்டு உறுதிப்படுத்தலாம்.

கூடத்தால் விளக்கம்

2009 August / 22

மனித வள்கட்டுத்தசை நார்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.

- (1) அவை உருளை வடிவக் குறுகியநார்கள் ஆகும்.
- (2) அவை பல்கருவுடையன.
- (3) அவை ஒருபோதும் இளைப்படைவதில்லை.
- (4) அவை ஒன்றோடொன்று இணைந்த கலங்களாகும்.
- (5) அவற்றின் கருக்கத்திற்கு தன்னாட்சி நரம்புத் தூண்டல்கள் தேவை.

2011 August / old / 23

மனிதனின் சில தசைநார்கள் நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் பரிசீலிக்கப்பட்ட போது அவை கிளைகளற்றவையாகவும்
பல்கருக்களைக் கொண்டவையாகவும் அலகாவிக்கப்பட்டன. இந்நார்கள் பெறப்பட்ட தசை

- (1) நரம்புப்பிழைக்குரியதாகவும் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியினால் நரம்புப்பரவலுக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்கும்.
- (2) இடைபடுத்த வட்டத்தட்டுக்களும் வரிகளும் அற்றவை.
- (3) வறுவான கருக்கங்களைக் காட்டுவதோடு இளைப்பு அடைவதில்லை.
- (4) வரிகொண்ட இச்சையுள் தசையாகும்.
- (5) மெதுவாக கருங்கும் இலகுவாக இளைப்படையும்.

2012 August / New / 19

கூடகட்டுத் தசைநாரின் தசைப்பாத்து தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) அது தசைச் சுருக்கத்தின் தொழிற்பாட்டு அலகு ஆகும்.
- (2) அது இரண்டு அடுத்துள்ள Z - கோடுகளுக்கு இடையிலான பிரதேசமாகும்.
- (3) I - பட்டி மெல்லிய இழைகளை மாத்திரமே கொண்டிருக்கும்.
- (4) A - பட்டி தசைச் சுருக்கத்தின்போது குறுகும்.
- (5) தசைச் சுருக்கத்தின்போது H - வலயம் குறைக்கப்படும்.

எம் என அறிந்துகொள்க

உயிர்களுக்குத் தெரியுமா ?

முக்கியத் தமிழ்ப்பதவிட புன்னகைத்தல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

[illegible]

மனங்கடுத்ததைச் சூழ்ச்சித்திட்டோடு பின்வருவனவற்றுள் எது நிபந்தனையும் சாத்தியமாற்றது ?
(1) அதனை இவற்றை ஒன்றையொன்று நோக்கி அணுகல்.

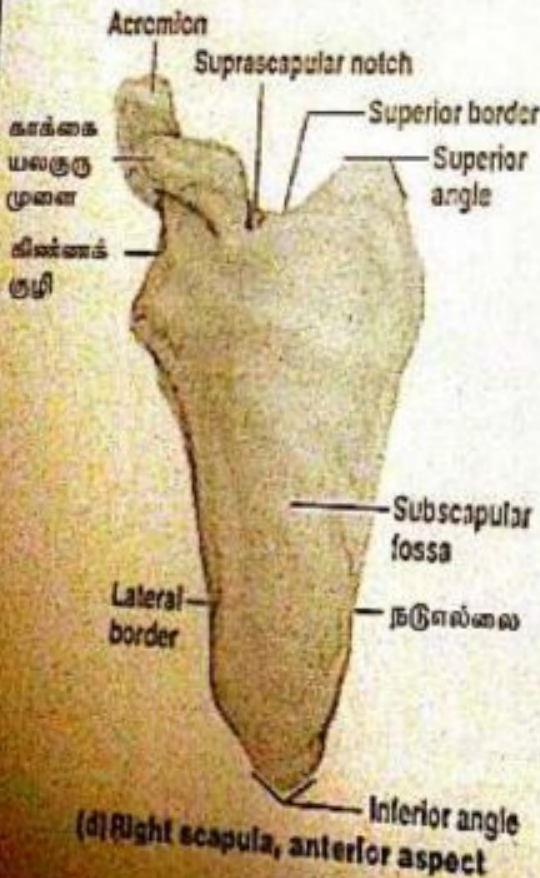
- (1) ஆதலின் இயைபுடன் ஒன்றையொன்று நோக்கி அமைதல்.
(2) H வலயம் குறுகுதல்.
(3) I, Br₂ குறுகுதல்.
(4) Z கோடுகள் குறுகுதல்.
(5) ATP குறைவடைதல்.

23. மனித தோட்டைகளிலேயும் தொடர்பான தவறான கருணைத் தெரிவிப்புகளையும், தவறான உணர்வுகளையும் சம்பந்தமும்

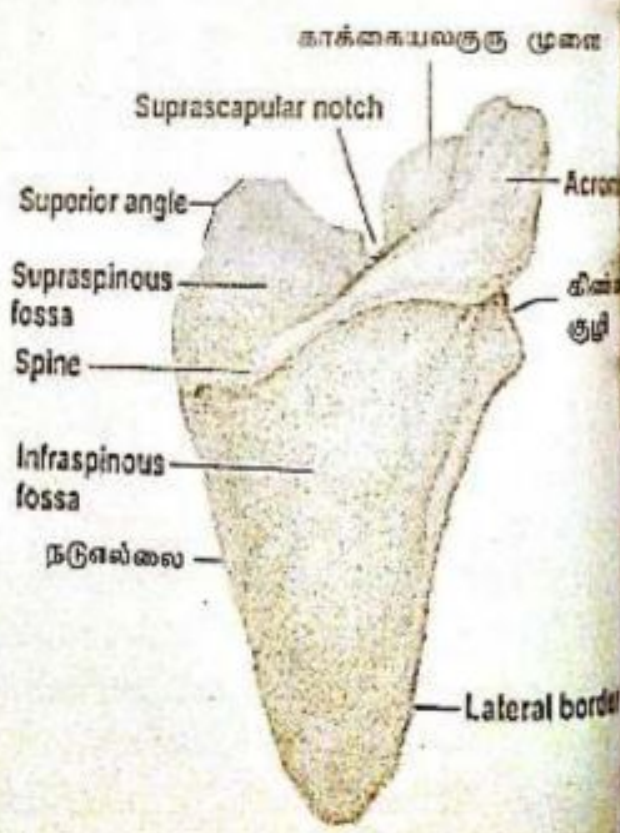
- (1) இது ஒரு தட்டையான முக்கோண வடிவமான கல்பாறும்
- (2) இதன் பிற்பக்க சேர்ப்பாப்பு அழுத்தமற்றதாகும்
- (3) இதன் தோட்பட்டைமுனை, சிவ்வாலியான் ஓட்டுக்கொண்டும்
- (4) இதன் கிளைக்குழி தாழ்வாலியில் இருக்கும்
- (5) அதன் மேல் எல்லைவிட்டுத் தோன்றும் வறியமே அதன் முடிப்போலி முனையாகும்.

வினாக்கம் :

கீழ் தரப்பட்ட தோட்டக்கூட எல்லைக் கட்டமைப்பின் பகுதிகளை அவதானிப்பதன் மூலமும், தோட்டக்கூட சிபுராவி இணைப்பைக் காட்டும் படத்தினை அவதானிப்பதன் மூலமும் இல்லாவிடையுக்கு விடை கண்டு கொள்ள



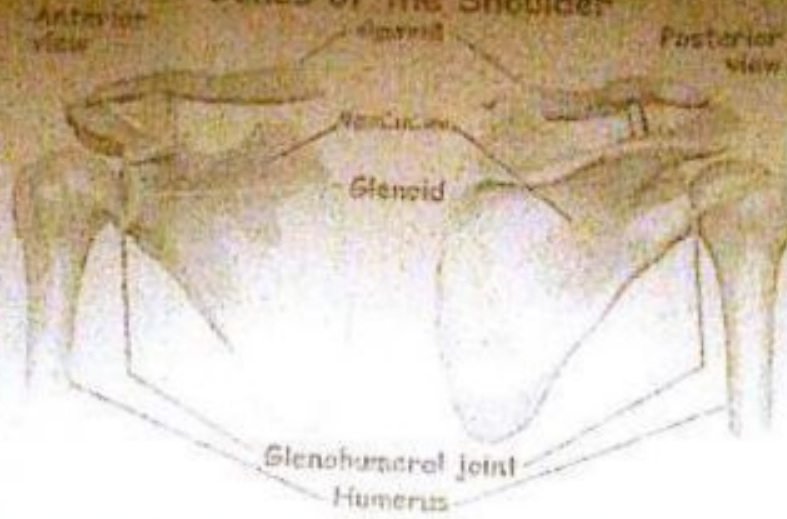
(d) Right scapula, anterior aspect



(e) Right scapula, posterior aspect

(1), (2), (3) என்பனவற்றில் தரப்பட்ட கூற்றுக்கள் சரியானவையா?

Bones of the Shoulder



விடை (4) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அதன் நிறைவுக்குத் தடுக்கலையில் அமைந்திருக்கவில்லை. இதனைப் போன்ற மாதிரியான உடம்பாக அமைந்தது உன்னைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

விடை (5) இன் கூற்றும் தவறானது. ஏனெனில், அது மேல் கைப்பகுதியில் தோன்றும் குறியைக் கையாலகு முனை (Coracoid process) ஆகும். ஆனால், அங்குள்ள "முடிப்போலி முனை (Coronoid process)" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படியானால், முடிப்போலி முனைகள் எந்த என்பு / என்புகளில் அமைந்துகின்றன ?

Model Question - 23

மனிதனின் மார்பு வளையம் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- (1) அது இரண்டு எண்புகளினாலானது.
- (2) உத முன்வயவத்ததைத் தாங்குகின்றது.
- (3) அதன் கீழ்ப்புறம், மார்புப் பட்டையையும் தோட்பட்டை எண்பையும் இணைத்து வைத்துள்ளது.
- (4) அது முன்வயவத்தின் கயிறை அணைப்புகளுக்கும் ஒலியை வழங்குகின்றது.
- (5) அது தசைகள் பொருத்தவற்றை நாளம் வழங்குகின்றன.

24. மனிதனின் கீழ் அலகையும் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க
- (1) தொடையெலும்பு உடலின் மத்தியப் கோட்டுக்குச் சமந்தரமாக அமைந்திருக்கும் நீளமான எண்பாகும்.
 - (2) கணைக்கால்களின்மேலும்பு கீழ் அலகுவத்தின் கிராண்டாலது நீண்ட எண்பாகும்.
 - (3) இது 30 எண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
 - (4) கணைக்கால்களின்மேலும்பு முடிந்ததன் மூட்டின் ஒரு பகுதி அல்ல.
 - (5) பாதம் நீளப்பக்கவாதம் குறுக்கானதுமான இரண்டு விற்கணையும் உடையது.

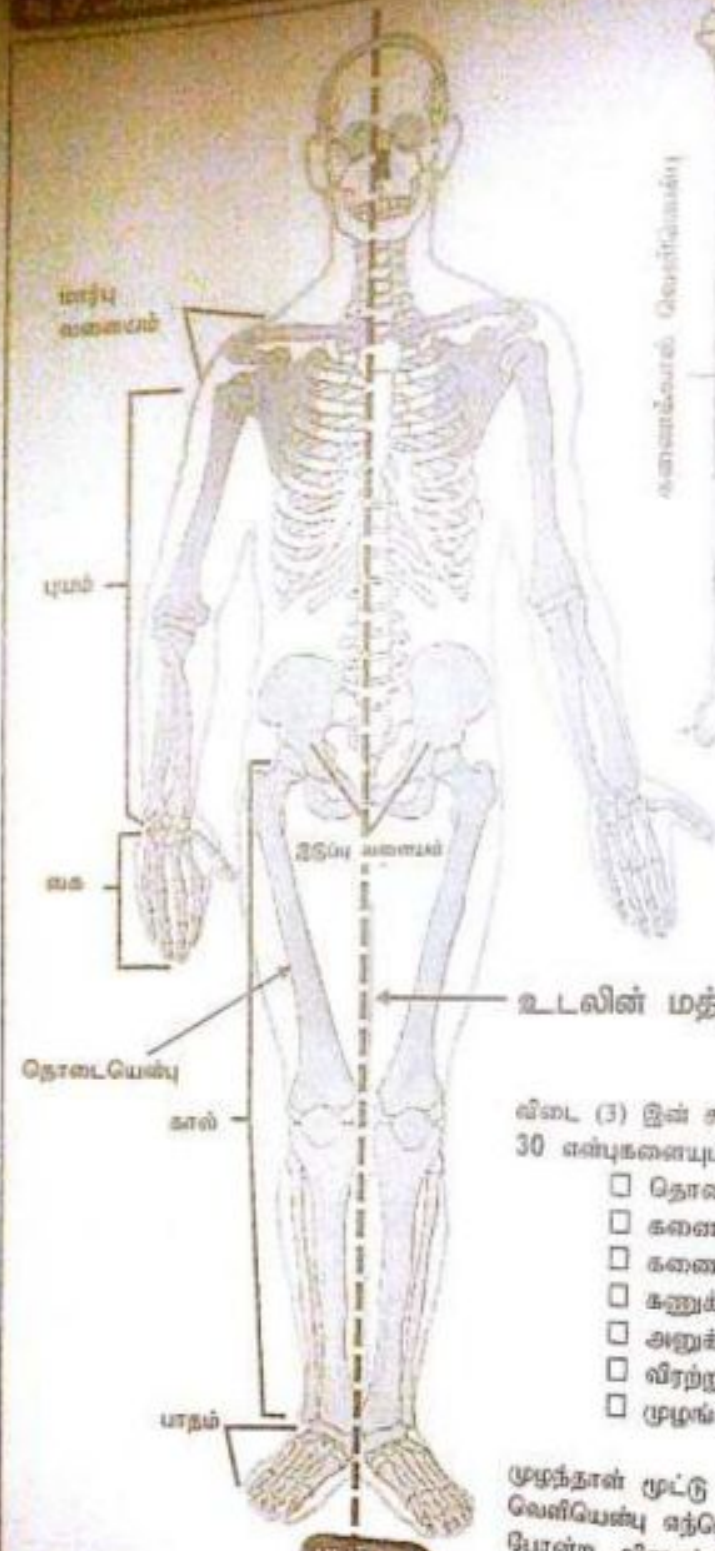
Answer - 1

விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், தொடையெலும்பு உடலின் மத்திய கோட்டுக்குச் சமந்தரமாக அமைந்திருக்கவில்லை என்பதை மறுபக்கத்தில் தரப்பட்ட மனிதனின் முழுமையான வளையத்தினை படம் - 1 இல் அமைதாவிப்பதன் மூலம் தெட்டத்தெளிவாக புரிந்துகொள்ளலாம்.

விடை (2) இன் கூற்று சரியானது. இதனை படம் பார்த்து விளங்கிக்கொள்ள அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள கணைக்கால் உள்மேலும்பு, கணைக்கால் வெளியென்பு என்பவற்றினைக் காட்டும் படம் - 2 இனை அமைதாவிக்குக.

மனிதனின் குலங்கள் உனக்குத் தெரியுமா ?



படம் - 1



படம் - 2

உடலின் மத்தியகோடு

விடை (3) இன் சுற்று சரியானது. எனில், கீழ் எழுப்புகளையும் இனங்காண்போம்.

- ☐ தொடையெலும்பு
- ☐ கணைக்கால் உள்வெளிப்பு
- ☐ கணைக்கால் வெளியெளிப்பு
- ☐ கணைக்கால் எலும்புகள்
- ☐ அணைக்கணைக்கால் எலும்புகள்
- ☐ வீற்றணைக்கால்
- ☐ முழங்கால் முட்டுச்சில்

முழுத்தான் முட்டு எவ்வாறு தோன்றுகின்றது ?
வெளியெளிப்பு எந்தெந்த எலும்புகளுடன் முட்டுக்கொண்டு
போன்ற வினாக்களுக்கு விடை காண்பதன்
விடயங்களை அறிந்து கொள்ள முடியுமல்லவா.

- ☐ மனிதனில் முழுத்தான் முட்டு எவ்வாறு உருவாகின்றது ?
தொடையெளிப்பின் செய்மை முனை கணைக்காலுள்ளென்புடனும் முழங்கால் முட்டுக்கொண்டு
முட்டுவதனால்.
- ☐ கணைக்கால் வெளியெளிப்பு எந்தெந்த எலும்புகளுடன் முட்டாகின்றது ?
அதன் அண்மை முனை கணைக்காலுள்ளென்புடனும், அதன் செய்மை முனை கணைக்கால்
பாடு / தலகடனும், கணைக்காலுள்ளென்புடனும் முட்டுக்கொள்ளும்.
- உமது அறிவு விரித்திக்காக மேற்படி முட்டுக்களை தெளிவாக படம் - 3, படம் - 4 என்னும்
புத்தகத்தில் கண்டுமகிழ்வீர்கள்.

Front View

Femur

Tibia

கண்ணக்கால்
கெள்யென்பு
(முன்புறம்/முனை)

என்புப்போலி
என்பு

கண்ணக்கால் உள்பென்பு
(அண்மைமுக முனை)

கண்ணக்கால்
கெள்யென்பு

படம் - 3



படம் - 4

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

□ மனித வலதுகால் 26 எலும்புகளால்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள கட்டமைப்பு. உண்மா ?

□ மனித வலதுகால் மிகமென்மையான
என்பு உறு ?

கீழ்க்கண்ட விளக்கங்கள், விவரங்கள், விடைகள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் விடை (4) இல் தரப்பட்ட
பற்றி சரியானது என முடிவு செய்ஈர் !

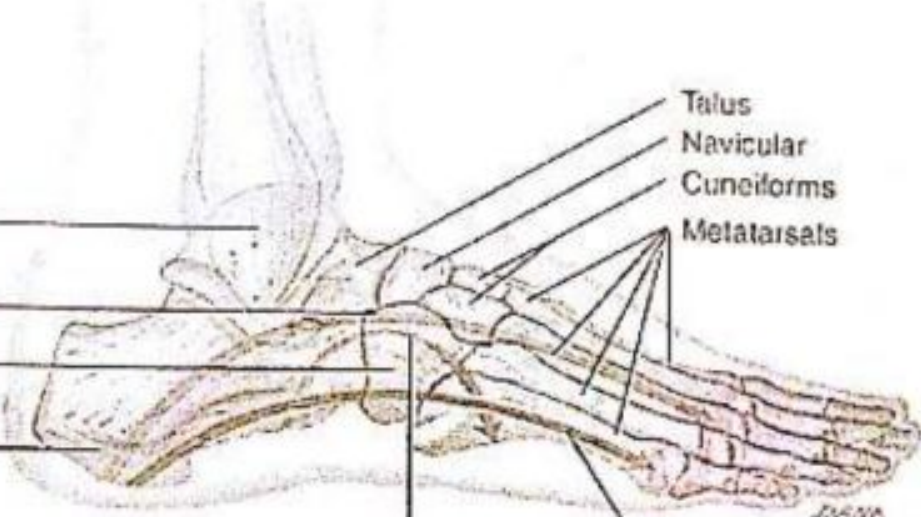
மனித பாதத்தின் விற்களைக் காண்பிக்கும் படம் ஒன்று கொங்கப்பட்டுள்ளது. அதனை மரிசீலித்து
மேதல் மறித்துக்கொள்ளு.

1 ? lateral malleolus
கண்ணக்கால்

தன்
லா. பத்திய நுளப்பக்க வில்

ருச்சி
Cuboid

Calcaneus



குறுக்குவில்

பக்க நுளப்பக்க வில்

பாதம், அங்குசங்குக்கால், விரற்றுண்டங்கள் என்பவற்றின் ஒழுங்கமைப்பு வில் வலவில் அமைவதனால்
தற்கள் பெறப்படுகின்றன. இரண்டு வகை விற்கள் உண்டு
1. நுளப்பக்க வில்
2. குறுக்கு வில்

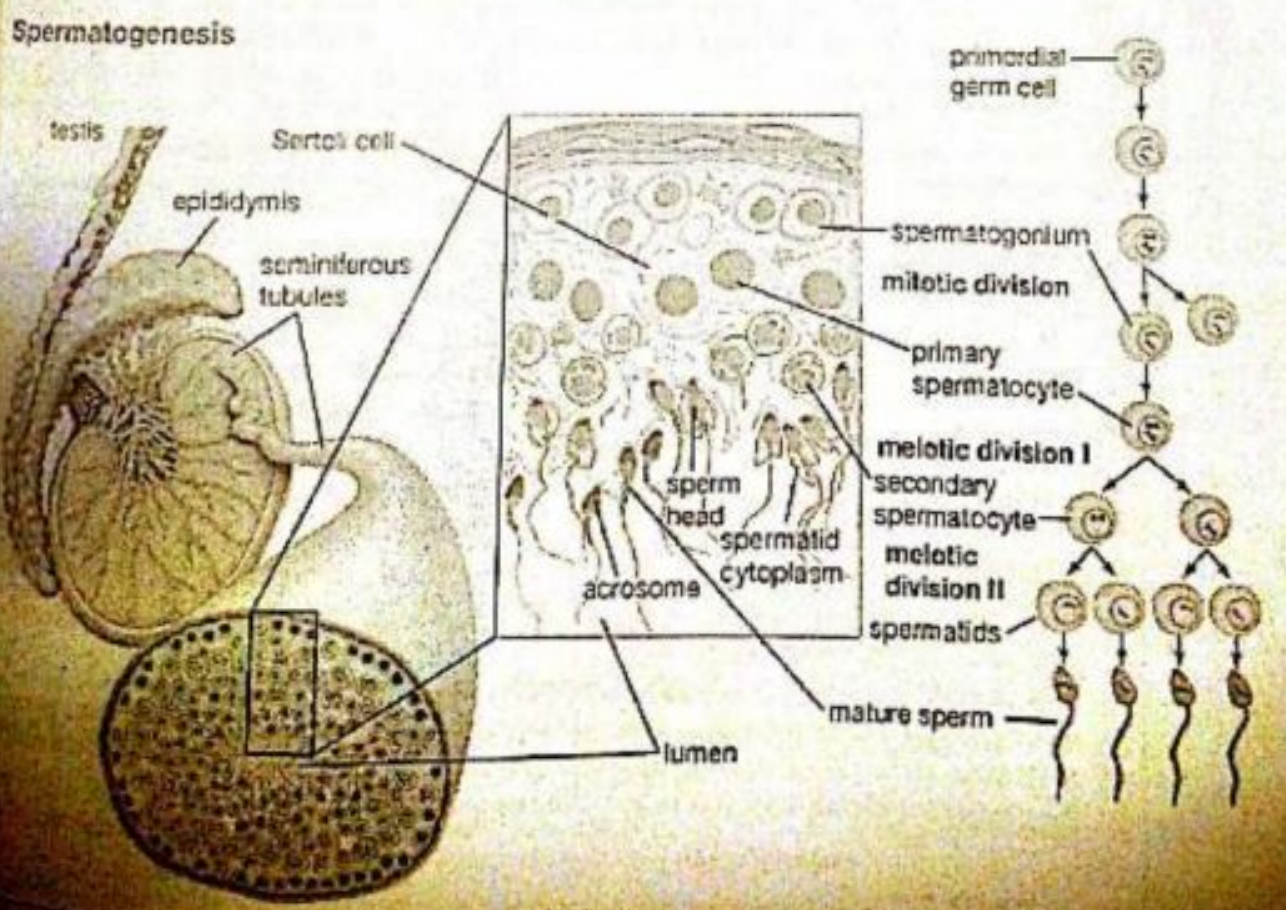
பக் 44 ஐப் பார்க்க

1. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?
 2. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?
 3. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?

1. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?
 2. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?
 3. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?

1. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?
 2. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?
 3. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?

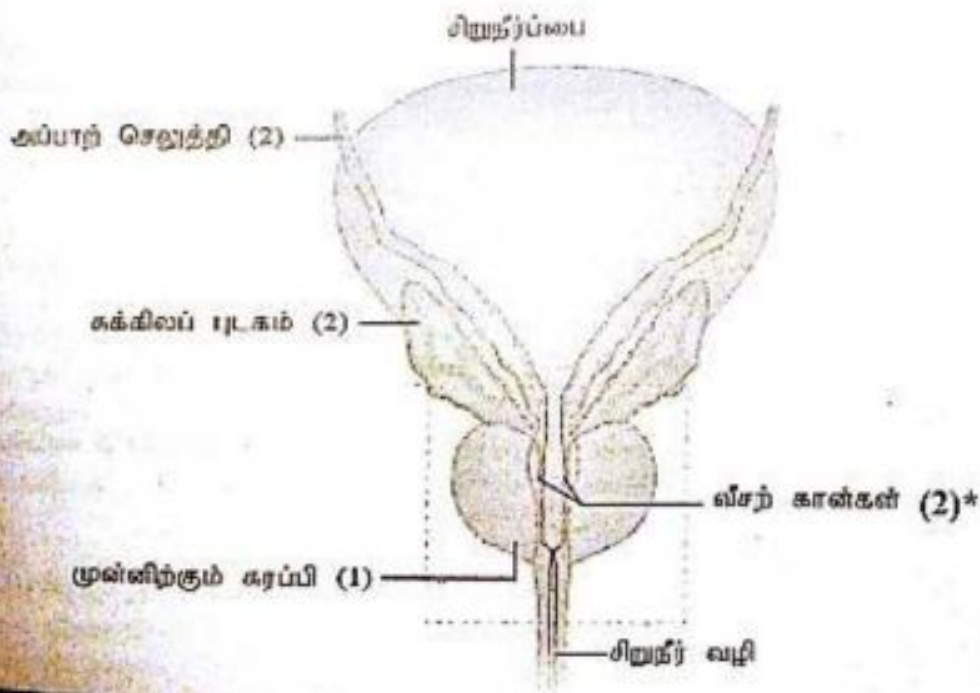
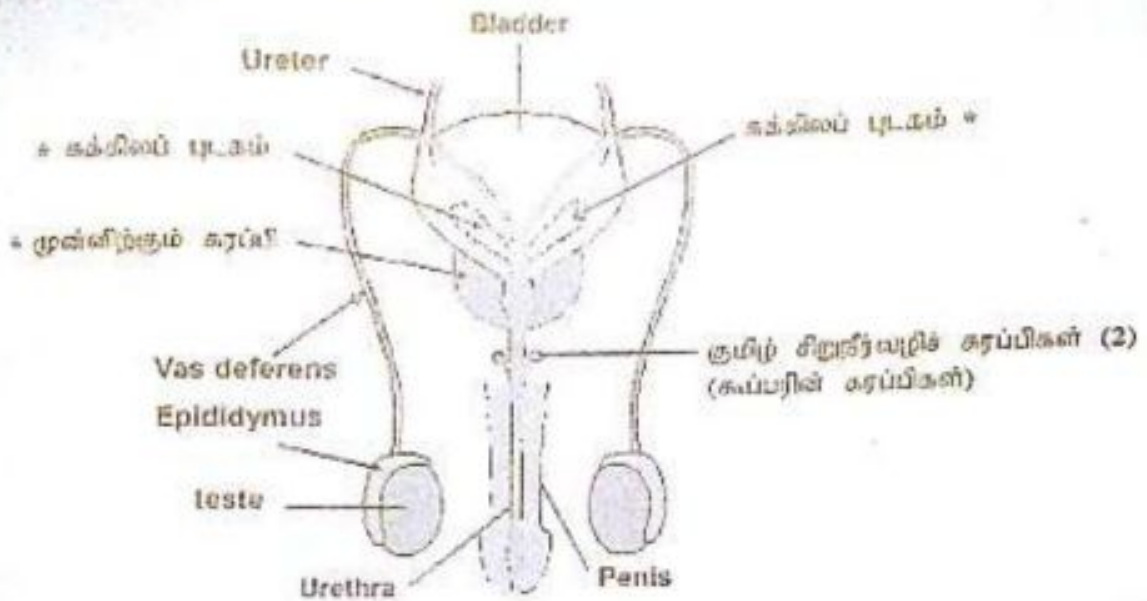
1. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?
 2. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?
 3. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றைக் கருத்திலும் கலங்களின் அமைவிடம் யாது ?



அறிவு

மேல்க்கண்ட தரப்பட்ட கட்டமைப்புகள் யாவும் ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் அடங்கும். அவற்றுள் கருவியும் கருவி தவிர் மறுபெருக்கை யாவும் சோடியானவை ஆகும்.

மேல்க்கண்ட படங்களைக் கருத்து அவதானிப்பதன் மூலம் முன்னிற்கும் கருவி தவியானது / சோடியற்றது எனவும் மறுபெருக்கை சோடியானவை எனவும் அறிந்துகொள்ளி.



Model Question - 26

மேல்க்கண்ட ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் வீசற்கான் திறப்பது

கருவியைப் புடகங்களினால்

மறுபெருக்கை விளைவுகளினால்

(2) சிறுநீர்வழியினால்

(5) அப்பாற் செலுத்திகளினால்

(3) முன்னிற்கும் கருப்பியினால்

வினாக்கள் :

இது இலக்கு வினா ஒன்றாக அமையும் எப்போதேனில். விடைகளில் தரப்பட்ட 3 பதார்த்தங்களினதும் தொழில்கள் மூலக்கத்தில் குறிக்கும் போது ஆகும். இவ் ஒவ்வொரு பதார்த்தத்தினதும் அப்படியைத் தொழில்களை கீழே பட்டியலிட்டு விடை மண்டறிவோம்.

அப்சிசிக் அமிலம் / ABA

1. வித்து முளைத்தலை நிரோதித்தல் / வித்துக்களின் உறுங்குநிலையைக் கட்டுப்படுத்தல்.
2. நீர்மூலத்த நிலையில் போது இலைவளம் முடுதலைத் தூண்டுதல்
3. அரும்பு வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்
4. இடை வெய் வலய நாடுகளில் மாறிழையத் தொழிற்பாட்டை நிரோதிக்கும்.

ஓட்சிசன்கள் / IAA

1. கலங்களின் நீட்சி
2. உச்சி ஆட்சியைப் பேணுதல் / பரிபாலித்தல்
3. திரும்ப அசைவுகளைச் சீராக்கல் / ஒழுங்காக்குதல்.
4. இலைகளில் வெட்டுப்படை தோன்றவை நிரோதித்தல் / இலை வீழ்ச்சியை தடுத்தல்
5. மாறிழையத் தொழிற்பாட்டைத் தூண்டுதல்.
6. வேரின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல்
7. பழங்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல்

சைற்றோகைன்களின்

1. அங்குர வளர்ச்சியை அதிகரித்தல்
2. உச்சி ஆட்சியை நிரோதித்தல்
3. இலைகள் மூப்படைதலைத் / வயநாதலைத் தாமதித்தல்
4. கலப்பிரிவைத் தூண்டுதல் (ஓட்சினுடன் இடைத்தாக்கமடைந்து)

ஜிபரலின்கள் / ஜிபரலிக்கமிலம்

1. தண்டுகளின் நீட்சியில் பங்குறுதல்
2. வித்து முளைத்தலின்போது நொதியங்களை உயிர்ப்பூட்டல் / வித்துக்களின் உறுங்குநிலையை
3. வித்துமுளைத்தலைத் தூண்டுதல்.

எதிலீன்

1. தண்டுகளின் நீட்சியில் பங்குறுதல்.
2. பழங்கள் பழுப்பதைத் தூண்டுதல்
3. சில தாவரங்களில் பூத்தலைத் தூண்டுதல்.
4. இலைகள் / பழங்கள் / பூக்கள் என்பவற்றில் வெட்டுப்படைத் தோற்றத்தை தூண்டுதல் / உதி

இனி தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் பற்றி கடந்தகாலங்களில் மிக அதிகமான வினாக்கள் வரப்பெட்டுள்ளன என்பதை கீழே தொகுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களைக் கொண்டு அறிந்துகொள்க.

2000 August / 17

கலப்பிரிவில் பெரும்பங்காற்றும் தாவர ஓமோன் வகுப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) ஓட்சின்கள்
- (2) ஜிபரலின்கள்
- (3) அப்சிசிக்கமிலம்
- (4) சைற்றோகைன்களின்
- (5) எதிலீன்

மாண்புமிகு பொதுத் தகவல் தொடர்பாகப் பிள்ளைகள் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

[illegible]

தலைவர்கள் வித்திசங்கனின் உறுங்குநிலை

புறநாடுகளிலுள்ள இனங்களை வளர்ப்பதற்குத் தாமதங்கள்

புதிதாயினும் வந்திருக்கின்ற உறுத்தினைப்பைத் தடுக்கும்.

April / 16

എന്നും ഉൾപ്പെടെ

(2) உத்தியோகபிழைப்படி

உள்ளிதழ்ப்பு

(2) உத்தியோகபிழைப்பதற்கும்

(3) இனலாட்டு விளையுமாதும்

உள்ளிதழ்ப்பு

(5) **உயிர்நிலைப்படுத்தல்**

April / 53

இதன் மூலம், கருத்துக்களைத் தெரிந்துகொள்ளும் முறை வலுவாகப் புகார்த்தகங்கள் தான் வலுவாக

BA 97 இயற்கைத் தூவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தமாகும்.

மேலும் அந்தரங்கங்களின் நுழைகளில் IAA இனது பரம்பல்

LA ஆனது தாவரங்களின் மக்களும்புகளின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகின்றது.

வரத்தின் லெட்டுத் தாடுகளில் இடமாற்றியிருந்த வேர்களைத் தூண்டுவித்தது

August / 13

வளவந்தரன்

(2) NAA (3) MCPA (4) 2, 4 - D (5) ABA

1186

August 7, 50
 1950

அ. வேளாச்சியில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.

பு காழிழையத்தில் கொண்டு செல்லப்படுகின்ற

விதிகள் முளைப்பதை ஊக்குவிக்கும்.

பொதுவாக இழையலளர்ப்பில் பயன்படுத்த

தனாடுகளின் நிலைமை வாக்குவிலக்கும்.

August / New / 25

தூய்மை உயிரினங்கள்

பலவற்றுள் எது ?

எங்கள்

சிக்கமில்லம்

10

Dist / Nov

புதிதில் வெளிவந்தது

இந்தக் கொண்டு சேலப்பதும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் பின்புலவனவற்றுள் எவை ?

நாலைகளிள்சுளம் வந்திரித்

பின்னாலும் அப்சிசுக் காரிலெயர்

உம் சைற்றோகைளின்களும்

புள்ளும் கிபரலின்களும்

100

2012 August / New / 31

தாய் விருத்தி செய்யப் பூக்களுடைய இனங்களையும் இனங்களுக்கும் சேந்தியான முறைமை 1 : 2 : 1 விகிதத்தில் சிவப்பு பூக்களுடைய, இலவ் சிவப்பு பூக்களுடைய, வெள்ளை பூக்களுடைய தாவரங்கள் பெறப்பட்டன. இப்பெறத்த அநிதகமாகக் காரணமாக அமைபதக்கது

- (1) மெண்டீல்
- (2) நிறைவில் ஆட்சியுடைமை
- (3) விகாரம்
- (4) பல்லெதிருத்த தலைமுறைபுரிமை (polyallelic inheritance)
- (5) பல்பரம்பரையலகுக்குரிய தலைமுறைபுரிமை (polygenic inheritance)

2012 August / New / 32

தாய் விருத்தி செய்யப் பூக்களையும் வெள்ளைப் பூக்களையும் கொண்ட தாவரம் ஒன்று அநித இனத்தையு சேந்த தாய் விருத்தி செய்யப் சேந்தியப் பூக்களையும் கொண்ட ஒரு தாவரத்தையும் இனங்கலத்தப்பட்டது. இதன் விளைவாகப் பெறப்பட்ட F₂ சந்ததியின் தாவரங்கள் யாவும் இனகு சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்டவை. F₂ சந்ததியின் தன்வினக்கலப்பினால் தோன்றும் F₃ சந்திகள், சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும், வெள்ளை நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் மற்றும் இனகு சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் கொடுத்தன. மேற்குறிப்பிடப்பட்டது தெரிஞக்கனாகவிலையான பின்வரும் ஒன்றையொன்று தாக்கலகளுள் எதன் காரணமாக இருக்கக்கூடும்?

- (1) நிறைவில் ஆட்சி
- (2) பல்லெதிருத்ததன்மை
- (3) இணைப்பு
- (4) மெண்டீல்
- (5) பல்பரம்பரையலகுக்கின் தலைமுறைபுரிமை

2013 August / old / 33

ஒரு குறித்த இனத்தின் சேந்தியப் பூக்களுடைய தாவரங்களுக்கும் வெள்ளைப் பூக்களுடைய தாவரங்களுக்கும் இடையேயான இனங்கலத்தலில் பெறப்பட்ட தோன்றல சிவப்புப் பூக்களையும், வெள்ளைப் பூக்களையும், இனம் சிவப்புப் பூக்களையும் உடைய தாவரங்களைக் கொண்டிருத்தது. இதற்குக் காரணமாக அமையக்கூடியது.

- (1) மெண்டீல்
- (2) பல்லெதிருத்த தன்மை
- (3) விகாரம்
- (4) நிறைவில் ஆட்சி
- (5) பல்பரம்பரையலகுக்குரிய தலைமுறைபுரிமை

Model Question - 28

நிறைவில் ஆட்சியுடைமை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது?

- (1) அது மெண்டலின் முதலாம் விதியின் விதித்தலிலிருத்து விலகலின்றது.
- (2) அதில் இடைத்தோற்றலமைப்புக்கள் உண்டு
- (3) அதனை விளக்குவதற்கு *Mirabilis jalapa* தாவர பூ நிறங்களின் பாரம்பரியம் உதவுகின்றது.
- (4) அதில் மாத்திரமே தோற்றலமைப்பு விதிதம் 1 : 2 : 1 ஆக இருக்கும்.
- (5) அதில் தெரிஞக்களின் ஆட்சி பகுதியானது.

29. ஒப்பான mRNA இலும் tRNA இலும் DNA இல் CAT இன் ரிப்பலெட் பரிபாடையின் சரியான பிரதிநிதித்துவம் பின்வரும் (triplet code) ரிப்பலெட் பரிபாடை சேர்மானங்களுள் எது?

mRNA	tRNA
(1) GAA	CAT
(2) CAT	CAT
(3) GUA	CAU
(4) GTA	CAU
(5) GUA	CAT

Answer - 3

வினக்கம் :

வினாவில் DNA இல் CAT ரிப்பலெட் பரிபாடை உள்ளது எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

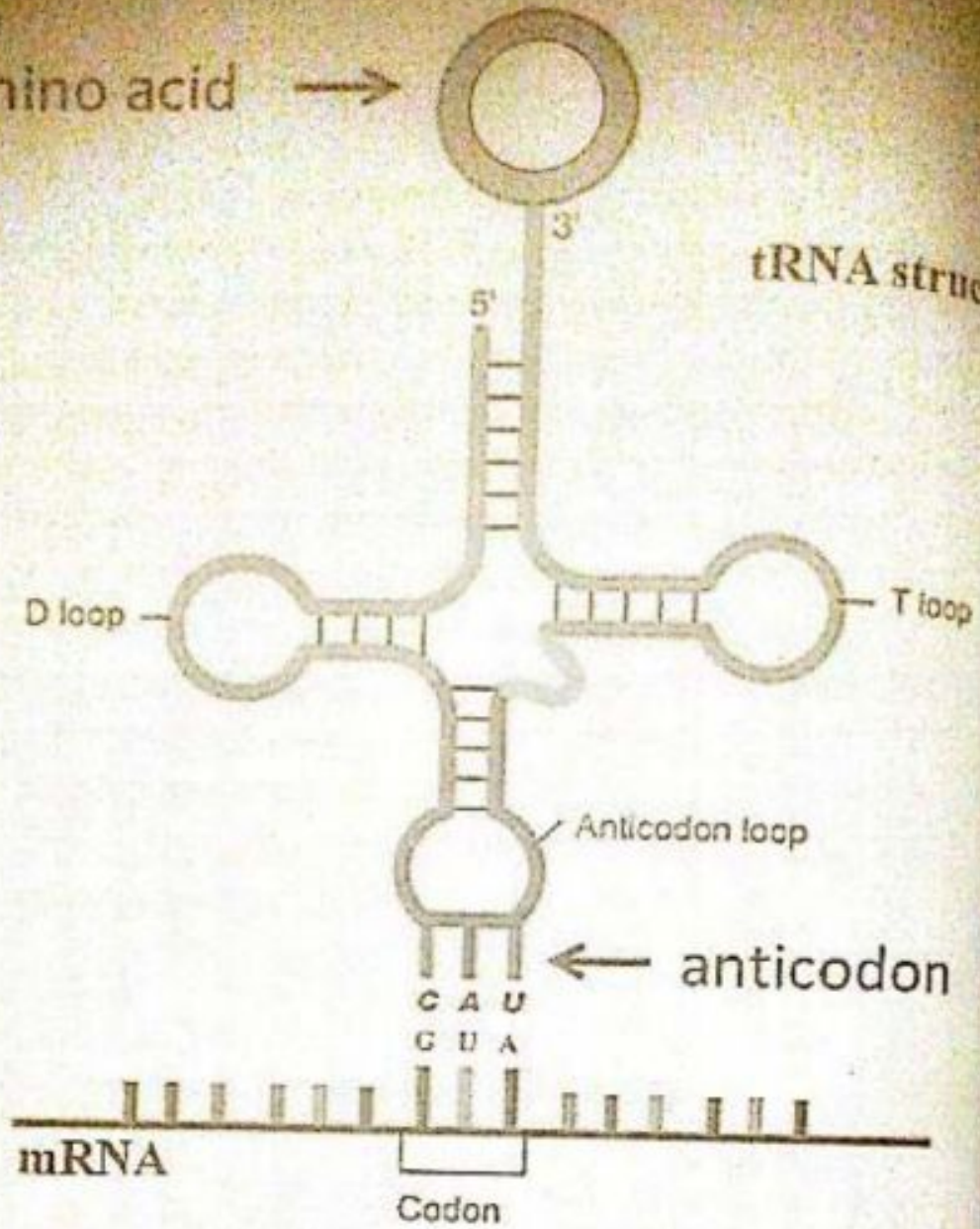
DNA $\Rightarrow$ 

இதன் DNA ஆக்கும் mRNA இன் ரிப்பலெட் பின்வருமாறு இருக்கும்.

mRNA $\Rightarrow$ 

இந்த mRNA மூலம் கட்டி இணையும் tRNA இன் முற்றுகோடுகள் / Base pairs எவை எவை?

amino acid →



இப்போது விடை (3) சரியானது என அழுத்தம் திருத்தமாக விளங்கியிருப்பீர்.

கடந்தகால வினா

2010 August / I

CCATCG எனும் மூல ஒழுங்கைக் கொண்டிருக்கும் DNA பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்ற பட்டிகையின் பின்வகுலவற்றின் எது ?

- (1) GGTAGC
- (2) AACGAT
- (3) GGATUC
- (4) TTGCTA
- (5) GGUAGC

Model Question - 29

மூத்தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் அமினோவமிலம் மெதியோனின் ஆகும். இது tRNA இன் மூலம் அந்த அமினோவமிலத்தைக் கட்டும் DNA இன் முப்பட்டி (triplet) பின்வகுலவற்றின் எது ?

- (1) AUG
- (2) UAC
- (3) ATG
- (4) UGA
- (5) AUC

Model Q

- (1) மாவு
- (2) அரை
- (3) 3/4

மேண்டலின் 2ம் விதிக்கமைய இங்கு 4 வகைத் தோற்றவகைமீட்டிகள் 9 : 3 : 3 : 1 என்ற விகிதத்தில் விடைக்கும்.

Answer

தூயவழி குறுகிய கருமை மயிர்கள் = HHBB
தூயவழி நீண்ட வெள்ளை மயிர்கள் = hhbb

P₁ தூயவழி குறுகிய கருமை மயிர்கள் (HHBB) X தூயவழி நீண்ட வெள்ளை மயிர்கள் (hhbb)

F₁ குறுகிய கருமை மயிர்கள் (HhBb)

P₂ F₁ (HhBb) X F₁ (HhBb)

F₂ மேண்டலின் 2ம் விதிக்கமைய இங்கு 4 வகைத் தோற்றவகைமீட்டிகள் 9 : 3 : 3 : 1 என்ற விகிதத்தில் விடைக்கும்.

குறுகிய கருமை மயிர்கள்	-	9
குறுகிய வெள்ளை மயிர்கள்	-	3
நீண்ட கருமை மயிர்கள்	-	3
நீண்ட வெள்ளை மயிர்கள்	-	1

வினாவில் உள்ள தரவின்படி 33 எச்சங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதால்,

குறுகிய கருமை மயிரையுடைய எச்சங்கள் = $\frac{9}{16} \times 33$

= $\frac{297}{16}$

= 18 ஆகவே விடை (1) சரியானது.

Model Question - 30

கண்டெலிகளில் நரைநிறம், வெண்ணிறத்திற்கு ஆட்சியானது எனின், நரைநிறச் கண்டெலிகளின் எச்சங்கள் கற்றிய தவறான கூற்று எது ?

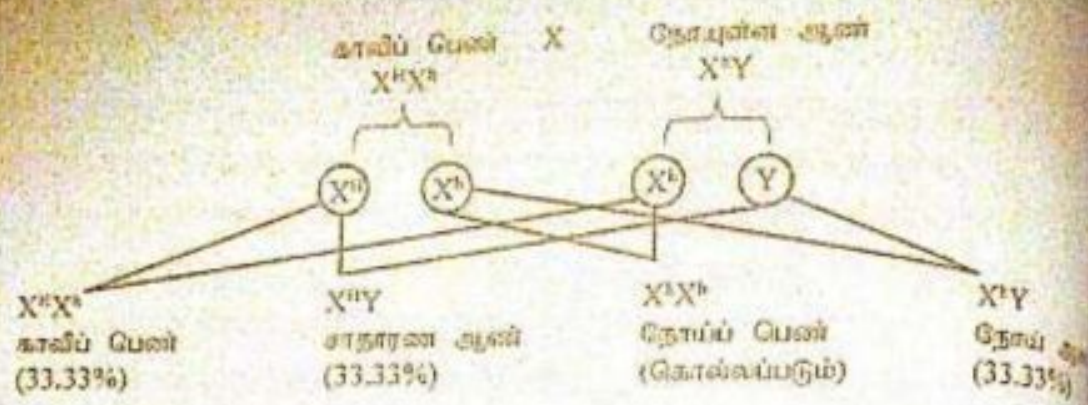
- (1) யாவும் நரைநிறம்
- (2) யாவும் வெண்ணிறம்
- (3) அவரப்பங்கு நரைநிறம்
- (4) அவரப்பங்கு வெண்ணிறம்
- (5) 3/4 பங்கு நரைநிறம் மிகுதி வெண்ணிறம்.

31. மனிதனில் குருதியுறையா நோயின் தலைமுறைமறிமை தோட்பாடான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) காலிப் பெண் ஒருவர் குருதியுறையா நோயுள்ள ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் சாதாரணமானவர்களாக இருப்பர்.
(2) காலிப் பெண் ஒருவர் சாதாரண ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் குருதியுறையா நோயுடையவர்களாக இருப்பர்.
(3) சாதாரண பெண் ஒருவர் குருதியுறையா நோயுள்ள ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் சாதாரணமானவர்களாக இருப்பர்.
(4) காலிப் பெண் ஒருவர் சாதாரண ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் குருதியுறையா நோயுடையவர்களாக இருப்பர்.

வினாக்கள்

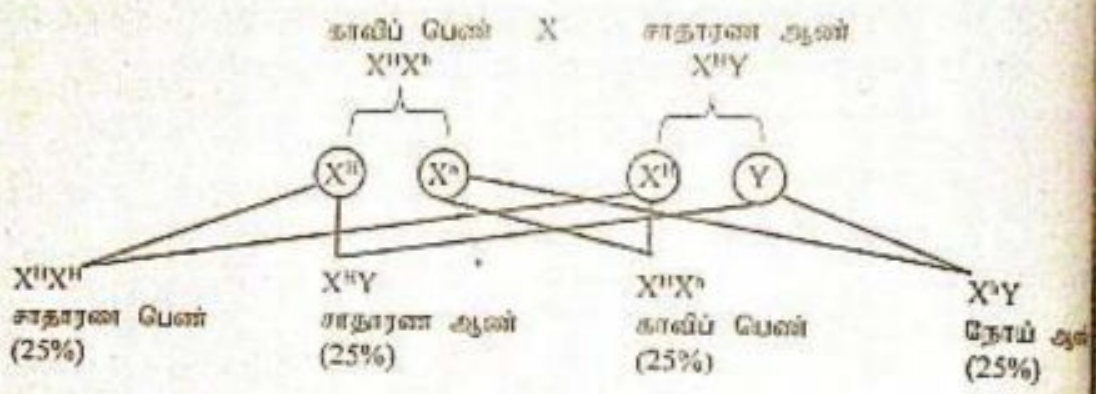
வினாக்கள்

சாதாரண பெண் - $X^H X^H$
 காலிப் பெண் - $X^H X^h$
 சாதாரண ஆண் - $X^H Y$
 நோயுடைய ஆண் - $X^h Y$



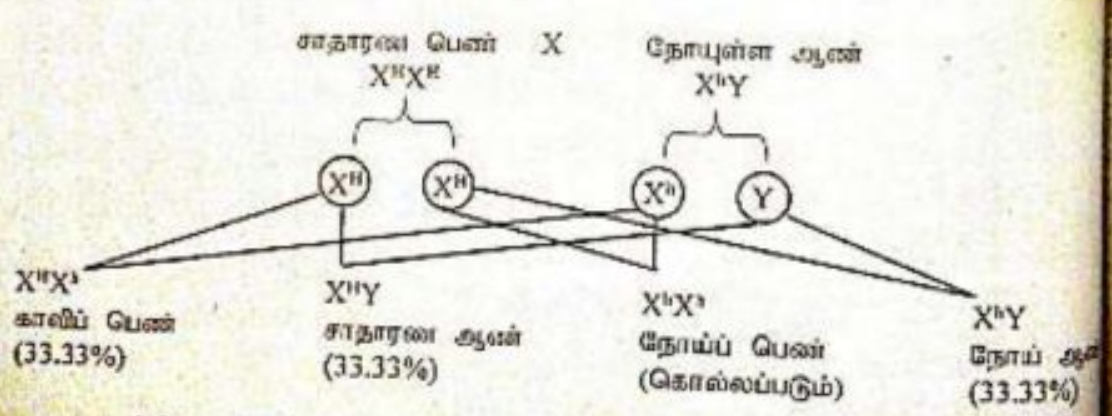
சாதாரணமானவர்கள் அண்ணளவாக 33.33% எனவே, விடை (1) தவறு.

2.



குறுதியுறைய நோயுடையவர்கள் 25% எனவே, விடை (2) தவறானது.

3.



புத்திரர்களில் சாதாரணமானவர்கள் 33.33% எனவே, விடை (3) தவறானது.

விடை (2) இன் செய்முறையைக் கவனிக்கும்போது பிள்ளைகளில் 50% சாதாரணமானவர்களாக விடை (4) சரியானது.

விடை (1) இன் செய்முறையைக் கவனிக்கும்போது புத்திரர்களில் 33.33% ஆணோர் மாத்திரமே நோயுடையவர்களாவர். எனவே, விடை (5) தவறானது.

இது போன்ற இலங்கியினைந்த நோய்கள் சம்பந்தமான கடந்தகால வினாக்களை மறுபக்கத்தில்

வினாக்கள்
 விடைகள்
 வினாக்கள்
 விடைகள்

வினாக்கள்
 விடைகள்
 வினாக்கள்
 விடைகள்

வினாக்கள்
 விடைகள்
 வினாக்கள்
 விடைகள்

விடை - 5

வினாக்கள் :
 விடைகள்

வினாக்கள் :
 விடைகள்

1. An

2. Pa

3. Me

4. Co

5. Me

6. Co

7. Me

8. Co

9. Me

10. Co

12 August / old / 27

சாதாரண கணாலனுக்கு நிறக்குருட்டி இல்லாமலானதை அறியவந்தபோது மென் மையமான இரத்தக்கூறு நிகழ்ந்தது. அதற்கான காரணம் என்ன?

(1) 0.75 (2) 0.5 (3) 0.25 (4) 0.125

12 August / old / 27

மென்மையான மகன்மார் நிறக்குருட்டி இரத்தக்கூறு இல்லாமலானதை அறியவந்தபோது மென் மையமான இரத்தக்கூறு நிகழ்ந்தது. அதற்கான காரணம் என்ன?

(1) 0.75 (2) 0.5 (3) 0.25 (4) 0.125

Model Question - 31

ஒரு சாதாரண கணாலனுக்கு குருதியுறைய நோயுள்ள மகனைப் பெற்றெடுத்தார். இது தொடர்பாக காரணம் என்ன?

(1) மென்மையான மகன்மார் நிறக்குருட்டி இரத்தக்கூறு இல்லாமலானதை அறியவந்தபோது மென் மையமான இரத்தக்கூறு நிகழ்ந்தது. அதற்கான காரணம் என்ன?

(2) 0.75 (3) 0.5 (4) 0.25 (5) 0.125

மென்மையான மகன்மார் நிறக்குருட்டி இரத்தக்கூறு இல்லாமலானதை அறியவந்தபோது மென் மையமான இரத்தக்கூறு நிகழ்ந்தது. அதற்கான காரணம் என்ன?

(1) 0.75 (2) 0.5 (3) 0.25 (4) 0.125

Answer - 5

புவிச்சரிதவியலின் 4 யுகங்களையும், 11 காலங்களையும் விளங்கிக் கொள்வோம்.

யுகங்கள் (Eras)	காலங்கள் (Periods)
1. Archaeozoic (ஆர்கேயோசோயிக்)	Precambrian (பிரீகேம்பிரியன்)
2. Paleozoic (பாலியோசோயிக்)	Cambrian (கேம்பிரியன்) Ordovician (ஓடோவிசியன்) Silurian (சிலூரியன்) Devonian (டெவோனியன்) Carboniferous (கார்போனிபெரஸ்) Permian (பேர்மியன்)
3. Mesozoic (மீசோசோயிக்)	Triassic (திரியாசிக்) Jurassic (ஜூராசிக்) Cretaceous (கிரிற்றேசியக்)
4. Cenozoic (சீனோசோயிக்)	Tertiary (தேசரி)

புவிச்சரிதவியலின் சில காலப்பகுதிகளில் தோற்றம் பெற்ற அங்கிக் கூட்டங்களைப் பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம். இந்த அட்டவணையை மறுபக்கத்தில் காண்க.

காலகட்டம் (Period)	காலகட்டம் (Period)	தோற்றம்/பெற்ற அங்கங்கள்
Archaeozoic	Precambrian	1. பற்றீர்யாக்கள் 2. பூற்றீர்யாக்கள்
Paleozoic	Cambrian	பூச்சிகள்
	Permian	கம்புனிகள்
Mesozoic	Triassic	1. டைனோசோர்கள் 2. ஆழம்பகால முலைபூட்டிகள்
	Cretaceous	1. சூல்வித்தகம் கொண்ட முலைபூட்டிகள் 2. நவீன மீனினங்கள்

மேற்கூறப்பட்ட எலிமென்டான அட்டவணைப்படி, விடைகள் (1), (2), (3), (4) என்பன சரி எனவே, விடை (5) தவறு. ஏனெனில், கம்புனிகள் பாலியோசோயில் யுகத்தின் பேர்மியம் தோற்றம்பெற்றன. ஆனால் விடையில் "மீசோசோயிக் யுகத்தின்போது" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

தேடலுக்காக

1. கம்புனிகள் எத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றின ?

2. நவீன மனிதவர்க்கம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றியது ?

இனி அங்கிகளின் உற்பத்திக் காலங்கள், தோற்றம்பெற்ற அங்கிகள் தொடர்பாக கூறப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களைக் கீழே காண்போம்.

2004 April / 5

புவியில் அங்கிகளின் உற்பத்தி பற்றி மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட காலக்கிரமப்படி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) மீறியோசனையுள்ள பற்றீர்யாக்கள், சயனோபற்றீர்யாக்கள், அல்காக்கள், மீன்கள், நகரூயர்கள்
(2) பற்றீர்யாக்கள், அல்காக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டு விலங்குகள், முள்ளந்தண்டு விலங்குகள்.

(3) பச்சை அல்காக்கள், சயனோபற்றீர்யாக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், மீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை, முள்ளந்தண்டு விலங்குகள்.

(4) பற்றீர்யாக்கள், அல்காக்கள், கசிபிழையத்துக்குரிய மீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை, முள்ளந்தண்டு விலங்குகள்.

(5) அல்காக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், மீன்கள், நகரூயர்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை.

2006 April / 34

கடந்த பல்வேறு காலப்பகுதிகளில் புவியின் சில நிலைமைகள் பின்வருமாறு இருந்தன.

A - ஒரே உயிர்வாழ் வடிவங்களாக ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகளைக் கொண்ட சமுத்திரங்கள்.

B - ஆதி முள்மீன்கள் இருத்தல்.

C - ரைலோபைற்றுகள் இருத்தல்.

D - ஐதரசனைப் பிரதான கூறுகாக் கொண்ட வளிமண்டலம்.

E - கர்பனரோட்சைட்டு, மீதேன், அமோனியா ஆகியவற்றைக் கொண்ட வளிமண்டலம்.

மேற்கூறிய நிலைமைகளின் சரியான காலக்கிரம ஒழுங்கினைப் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) D, E, A, B, C

(2) E, D, A, C, B

(3) D, A, E, B, C

(4) D, A, E, C, B

(5) D, E, A, C, B

2013 August / old / 9

இவ்வினா அங்கிகளின் கூர்ப்பில் பின்வரும் நிகழ்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(a) தரையில் உபயவாழ்வுள்ளவைகளின் தோற்றம்

(b) பூச்சிகளின் தோற்றம்

(c) கூம்புள்ள தாவரங்களின் தோற்றம்.

(d) திரைலோபைற்றுகளின் தோற்றம்

(e) தரையில் தாவரங்களின் தோற்றம்

மேற்கூறிய நிகழ்வுகளின் சரியான காலவரிசையைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) c, a, b, d, e

(2) b, a, e, c, d

(3) e, c, b, d, a

(4) d, c, b, a, e

(5) e, d, c, b, a

10/11/2014 / News / 33

மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் தேர்வற்றிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்வருவனவற்றை எது ?

- (1) பள்ளித் தரவரங்கள்
- (2) பள்ளித் தரவரங்கள்
- (3) உயர்நிலைப்பள்ளிகள்
- (4) உயர்நிலைப்பள்ளிகள்

10/11/2014 / 34

கீழ்க்கண்டவற்றை கருத்தில் கொண்டுமேது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்வருவனவற்றை எது ?

- (1) பள்ளித் தரவரங்கள், தனிக்கல் பூக்கிரியோட்டர்கள், பள்ளிகள், அமைதிப்படைகள்
- (2) பள்ளித் தரவரங்கள், தனிக்கல் பூக்கிரியோட்டர்கள், பள்ளிகள், அமைதிப்படைகள்
- (3) பள்ளித் தரவரங்கள், தனிக்கல் பூக்கிரியோட்டர்கள், பள்ளிகள், அமைதிப்படைகள்
- (4) பள்ளித் தரவரங்கள், தனிக்கல் பூக்கிரியோட்டர்கள், பள்ளிகள், அமைதிப்படைகள்

கீழ்க்கண்டவற்றை கருத்தில் கொண்டுமேது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்வருவனவற்றை எது ?

Model Question - 32

கீழ்க்கண்டவற்றை கருத்தில் கொண்டுமேது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்வருவனவற்றை எது ?

- | | |
|--|---------------|
| (1) கருத்திருப்பவர்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் | 700 மில்லியன் |
| (2) கருத்திருப்பவர்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் | 600 மில்லியன் |
| (3) கருத்திருப்பவர்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் | 480 மில்லியன் |
| (4) கருத்திருப்பவர்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் | 420 மில்லியன் |
| (5) கருத்திருப்பவர்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் | 280 மில்லியன் |

கீழ்க்கண்டவற்றை கருத்தில் கொண்டுமேது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்வருவனவற்றை எது ?

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) இடைவெப்பநிலையுள்ள புற்றறைகள் | (2) இடைவெப்பநிலையுள்ள அகன்ற இலைக் காடுகள் |
| (3) கம்புளிக் காடுகள் | (4) அயமண்டல காடுகள் |
| (5) பாலைவனங்கள் | |

Answer - 4

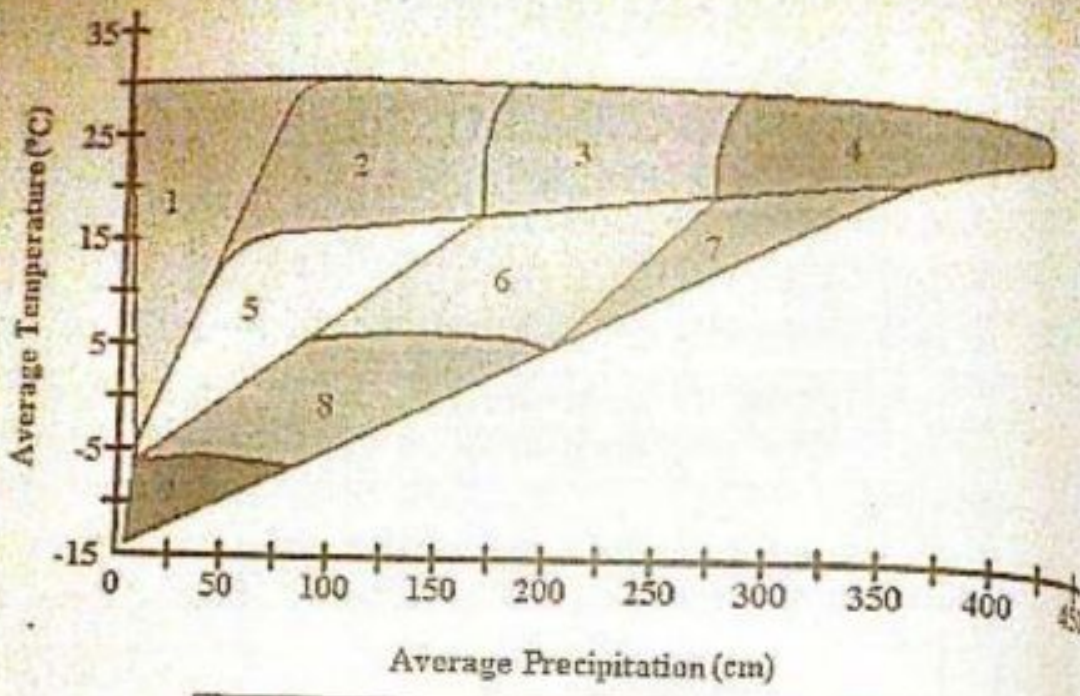
கீழ்க்கண்டவற்றை கருத்தில் கொண்டுமேது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்வருவனவற்றை எது ?

கீழ்க்கண்டவற்றை கருத்தில் கொண்டுமேது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்வருவனவற்றை எது ?

- | | |
|--|--|
| 1. இடை வெப்பநிலையுள்ள புற்றறைகள் | - சராசரி வெப்பநிலை - 10 °C இலிருந்து +30 °C வரை வேறுபடும். |
| 2. இடை வெப்பநிலையுள்ள அகன்ற இலைக்காடுகள் | - குளிக்காலத்தில் சராசரி வெப்பநிலை 0 °C ஆகும். கோடை காலத்தில் உயர்வெப்பநிலை 30 °C ஆகும். |
| 3. கம்புளிக் காடுகள் | - வெப்பநிலை - 70 °C இலிருந்து + 30 °C வரை வேறுபடும். |

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4. அயமண்டல காடுகள் | - சராசரி வெப்பநிலை 25 °C இலிருந்து 30 °C வரை |
| (a) சராசரிக் காடுகள் | - சராசரி வெப்பநிலை 25 °C இலிருந்து 30 °C வரை |
| (b) உலர்வழிப் பசுமையான காடுகள் | - சராசரி வெப்பநிலை 30 °C இலிருந்து 50 °C வரை |
| 5. பாலைவனங்கள் | - அயமண்டல பாலைவனத்தில் பகல் வெப்பநிலை 50 °C ஐத் தாண்டிவிடும். |
| | - இடைவெப்ப வலய பாலைவனத்தில் இரவு வெப்பநிலை -30 °C ஐ விட இன்னும் குறைவு. |

இது ஒரு வானவழி மழைப்படிவம் விளக்கக்கூடியது. சில காலத்தில் தரப்பட்ட காலகாலம் அல்லது காலகாலம் வெப்பநிலை வெப்பநிலை 5°C மாதிரியை ஆகும். அதாவது வெப்பநிலை காலகாலம் காலகாலம் நிலைநிறுத்து என விடை காண முடியும். எனவே இது ஒரு வானவழி மழைப்படிவம் விளக்கக்கூடியது. சில காலத்தில் தரப்பட்ட காலகாலம் அல்லது காலகாலம் வெப்பநிலை வெப்பநிலை 5°C மாதிரியை ஆகும். அதாவது வெப்பநிலை காலகாலம் காலகாலம் நிலைநிறுத்து என விடை காண முடியும். எனவே இது ஒரு வானவழி மழைப்படிவம் விளக்கக்கூடியது.



- | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 - Desert | 3 - Tropical Seasonal Forest | 2 - Savanna |
| 5 - Grassland/Shrubland | 6 - Temperate Forest | 4 - Tropical Rain Forest |
| 7 - Temperate Rain Forest | 8 - Taiga | |
| 9 - Tundra | | |

இனி தரைக்குரிய உயிரினக்கூட்டங்கள் சம்பந்தமாக கூட்டுக்காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்கள் பார்ப்போம்.

2002 April / 53

ஒருவர் புனிதன் வடக்கிலிருந்து மத்திய கோட்டுக்குப் பிரயாணம் செய்யும் போது அவதானிக்கத்தக்க கூட்டங்களின் சரியான ஒழுங்கு

- தைகாக்கள், தந்திராக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்
- உதிர்காடுகள், தைகாக்கள், மழைக்காடுகள், பாலைநிலங்கள்
- தந்திராக்கள், தைகாக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்
- தைகாக்கள், உதிர்காடுகள், பாலைநிலங்கள், அயனமண்டலப் புன்னைகள்
- தந்திராக்கள், இடைவெப்பநிலைப் பாலைநிலங்கள், தைகாக்கள், பாலைநிலங்கள்

2008 August / 38

அயனமண்டல உயிரினக் கூட்டங்களுடன் ஒப்பிடுக்போது இடைவெப்பநிலை உயிரினக் கூட்டங்கள்

- உயர்ந்த உயிரியல் பல்வகைமையைக் கொண்டுள்ளன.
- உயர்ந்த தாவர அபர்த்தியைக் கொண்டுள்ளன.
- ஆண்டு வளர்ச்சி வளையங்களைக் காட்டாத மரங்களைக் கொண்டுள்ளன.
- தாவரங்களில் தெளிவான படைகொள்ளலைக் காட்டுகின்றன.
- கூடுதலான உதிர தாவரங்களைக் கொண்டுள்ளன.

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

2013
நான்
வர்க்க

- A
- E
- C
- E

பின்வரு
சரியான
(1) A

- தேடது
பின்வரு
1. கல்
2. மூல
3. நிர
4. உட
5. மர

Mode

- (1) இ
- (2) இ
- (3) அ
- (4) இ
- (5) ச

34.

Answe

வினாக்கள்
இவை வினாக்கள்

2013 August / old / 38

உயிரினக்கூட்டங்கள் (biomas). அவற்றின் காரணமாகத் தோண்டி எடுக்கப்படும் நில இயல்புகள், அன்றித் தாவர இயல்புகள் சிறப்பியல்புகள் ஆகியவற்றின் மீது கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உயிரினக்கூட்டங்கள் (biomes)	காலநிலைக்குரிய சிறப்பியல்புகள்	தாவர வர்க்கத்தின் சிறப்பியல்புகள்
A. சவ்ரால் B. தாழ்நீர் C. உலர் எல்லாம் பச்சையான காடுகள் D. கைகா	I. நீரழிவு வெப்பநிலை II. குழி மழைவீழ்ச்சி III. உடர் மழைவீழ்ச்சி IV. மாறும் இயல்புடைய வெப்பநிலை	a. தொகு விதானம் b. எல்லாம் பச்சையான தாவரங்கள் c. உதிர் தாவரங்கள் d. பல மேலோட்டிகள்

பின்வரும் 'உயிரினக்கூட்டம் (biome) - காவுநிலை இயல்பு - தாவர வர்க்கத்தின் சிறப்பியல்பு' ச சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது ?

- (1) A, I, c (2) C, II, a (3) D, I, d (4) A, IV, b (5) B, III, d

தே. லும்காது

இவ்வகும் சிறப்பியல்புகளுக்கூறிய உயிரினக்கூடங்களின் பெயர்களை எழுதுக.

- | | |
|--|-------|
| 1. கவர்மானிகளும் கஸ்தூரி மாடுகளும் காணப்படுதல் | |
| 2. துன்பில் துளிக்கும் இளைவன். | |
| 3. நீந்தாளாக உறைந்த மண். | |
| 4. உயிர் உயிர்ப்பல்வகைகளை இருத்தல். | |
| 5. மரங்களில் தெளிவான ஆண்டு வளையங்கள் காணப்படுதல் | |

Model Question - 33

(1) சில செலவுகளில் உயிர்வாங்குபவர்களில் எதில் மிகத் தாழ்ந்த செலப்பினை ஒன்று நிலவக்கூடும் ?

- (1) இடை வெப்பநிலையுள்ள புந்தைகள்
- (2) இடை வெப்பநிலையுள்ள ஆகின்ற இலைக்காடுகள்
- (3) ஆயனமண்டல ஈரமழைக்காடுகள்
- (4) இடை வெப்பவலய பாலையனங்கள்
- (5) சப்பிரால்

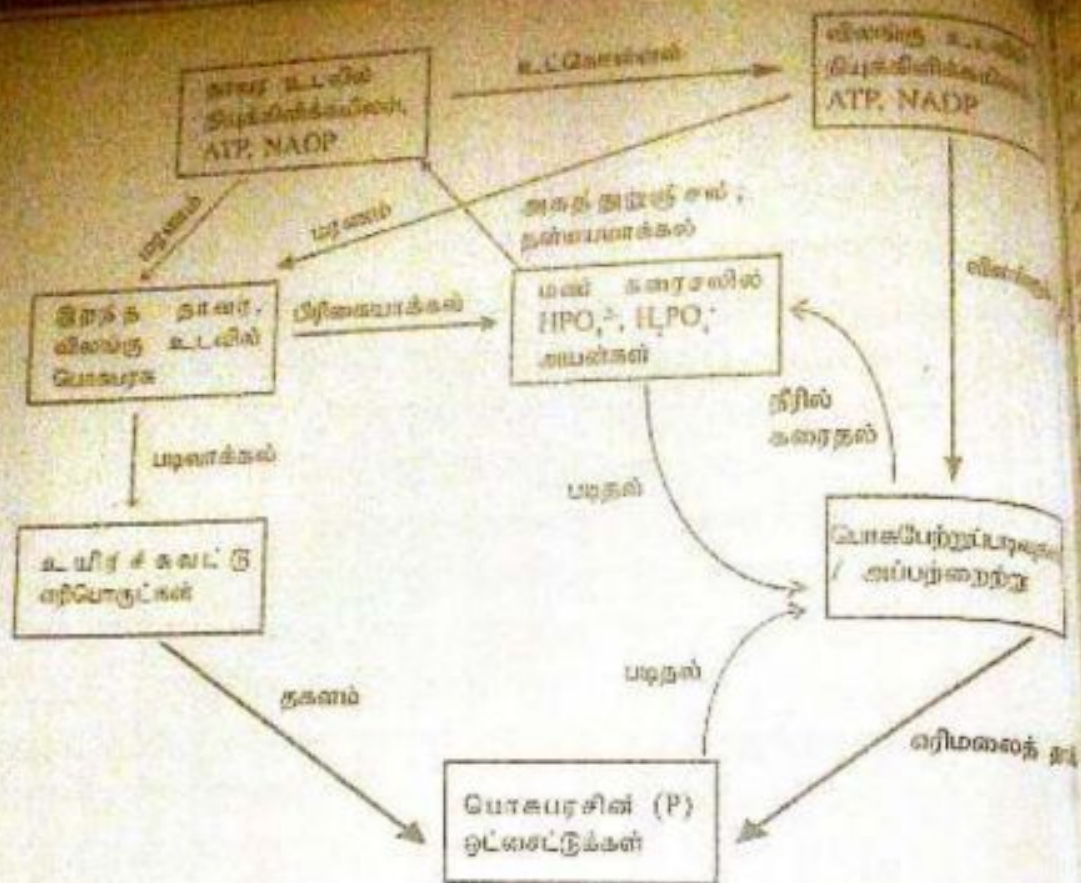
34. பொதுமக்கள் வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

- (1) பொசுபரசின் மிகப் பெரிய ஒருங்குசேர்தல் மண்ணிலேயே காணப்படும்.
- (2) பொசுபரசு வட்டத்தில் அசேதன பொசுபரஸ் மிக அதிகளவில் HPO_4^{2-} வடிவில் இருக்கும்.
- (3) பொசுபரஸ் வட்டத்தில் வளிமண்டல அலகத்தைப்பொன்று உண்டு.
- (4) தாவரங்கள் பொசுபரசினை H_2PO_4 வடிவில் அகத்துறிஞ்சும்.
- (5) பொசுபரஸ் வட்டத்தில் மனித செயற்பாடுகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை.

Answer - 4

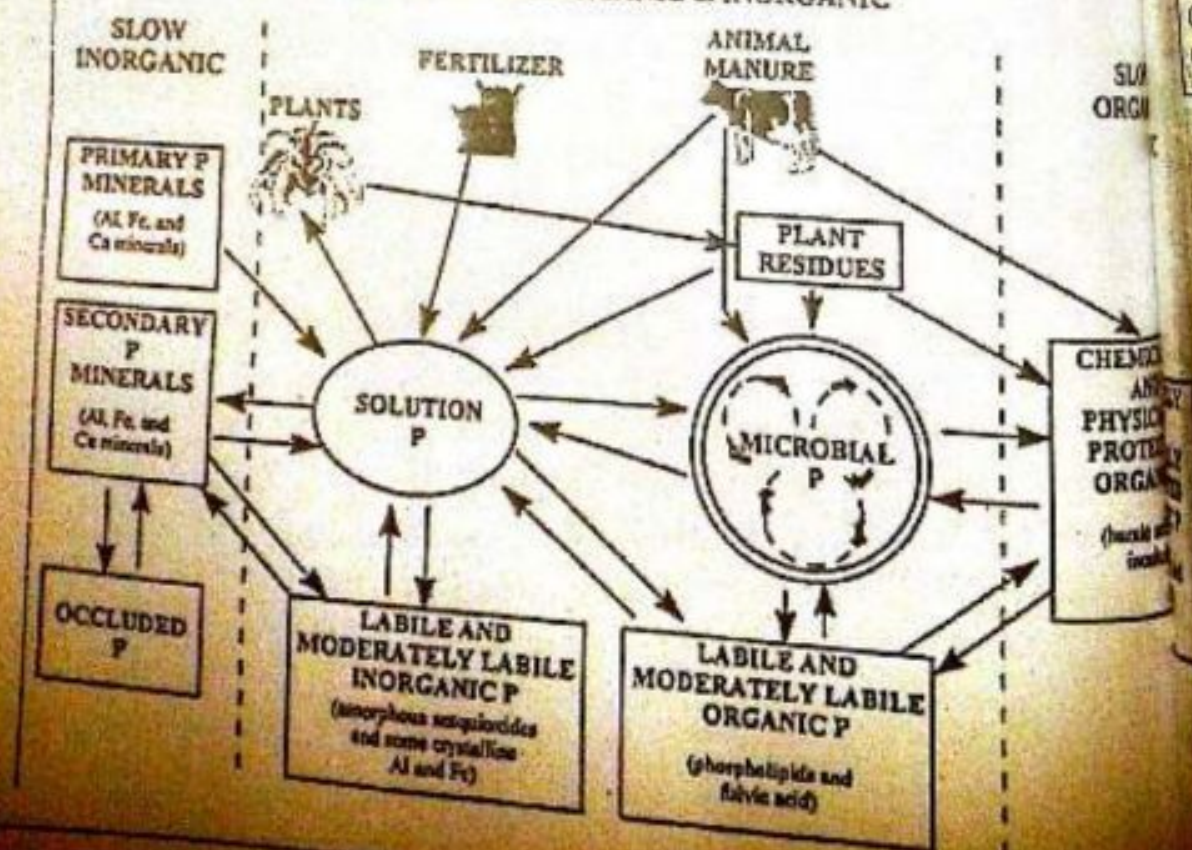
புத்தகம்

விவரங்களை விளக்கவும் தர முன்வர் பொதுபரக வட்டம் ஒன்றை அடுத்த பக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்துவோம்.



PHOSPHORUS CYCLE

RAPID CYCLING ORGANIC & INORGANIC



(1) தாவரங்கள் ஏனெனில், பொகபரின் மிகப் பிரதான ஒடுக்குச்சேர்வை சுழத்தித்திரியை கவனப்படுத்துக.

(2) தாவரங்கள் ஏனெனில், பொகபரின் வட்டத்தில் அசேதன பொகபரின் மண்ணின் மிக அதிகளவில் $H_2PO_4^-$ அகத்திரிபு குறைந்ததால் HPO_4^{2-} மிகக் குறைந்ததால் PO_4^{3-} ஆகிய வடிவங்களில் காணப்படுகின்றன, ஆனால் எவ்வாறு "மிக அதிகளவில் HPO_4^{2-} வடிவில் இருக்கும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

(3) தாவரங்கள் ஏனெனில், பொகபரின் வட்டத்தில் மண்ணின் அகத்திரிபு ஒன்று கவனப்படுவதில்லை.

(4) சரியானது. தாவரத்தாவரங்கள் மண்ணின் கவனப்படுவதில் பொகபரின் $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-} ஆகிய இரண்டு வடிவங்களில் அகத்திரிபுக் கொண்டுள்ளன.

(5) தாவரங்கள் அப்படியேனில், பொகபரின் வட்டத்தில் தாவரத்தை ஒதுக்கும் மனிதர் செயற்பாடுகள் பாலை ?

- மேரிய அளவில் பொகபரின் பாலைகள் அகத்திரிபுக் கொண்டு,
 - அசேதன வளமாக்கிகள்,
 - தாவரவாக்கிகள் என்பவற்றின் உற்பத்திக்கும் பாலைப்படுத்தப்படுகின்றது.
- மண்ணில் தாவர விலங்குப் பொகபரின் எடுக்கப்படுகிறது. இது பின்னர் கரும் மண்ணினால் மண்ணிலிருந்து பொகபரின் கழுவப்பட்டுச் செல்லுவதற்கு வழிவகுக்கின்றது.
- மேலதிக பொகபரின் நீர்ச்சுழற்சிகளில் சேர்த்தல். இது கரைந்துள்ள ஓட்சன் அளவைக் குறைக்கும். விளைவாக நீர்ச்சுழற்சிகளில் சமநிலை குழப்பமாகும். நீர்ச்சுழற்சிகளில் மேலதிக பொகபரின் சேர்க்கப்படும் வழிகளாவன :
 - விவங்குக் கழிவுகளைப் பொகபரின்
 - பயிர்நிலைகளிலிருந்து வந்தது நிமிடமான அசேதன பொகபரின் வளமாக்கிகள் செல்லுதல்.
 - மாநகரசபைக் கழிவுகள் நிமிடமானவற்றுக்குச் செலுத்தப்படுதல்.
 இந்நிலைகள் நற்போசனையாக்கவாக்கு இட்டுச்செல்லும்.
- மனிதனின் விவசாயச் செயற்பாடுகள் மண்ணை அகத்திரிபுக் கொண்டு அது தாவரங்கள் பொகபரின் அகத்திரிபுக் கொண்டு பாதித்தல்.

Model Question - 54

பொகபரின் வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) பொகபரின் மிகப் பெரிய தேக்கம் சுழத்திரம் ஆகும்.
- (2) விவங்குகளில் உடலில் பொகபரின் DNA, RNA ஆகிய வடிவங்களில் உண்டு.
- (3) தாவரங்கள் பொகபரின் $H_2PO_4^-$ வடிவில் மனிதரின் அகத்திரிபுக் கொண்டுள்ளன.
- (4) அதில் அசேதன வளமாக்கிப் பிரபோகம் மனிதனின் ஒரு பிரதான தாக்கமாகும்.
- (5) அது நீர் நிலைகளில் நற்போசனையாக்கவாக்கு இட்டுச்செல்லும்.

35. இவ்வினா பின்வரும் இனங்களை அடையாளப்படுத்தக் கொண்டு.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| A - <i>Lantana camara</i> | B - <i>Puntius nigrofasciatus</i> |
| C - <i>Garcinia quadesita</i> | D - <i>Caretta caretta</i> |
| E - <i>Dermochelys coriacea</i> | F - <i>Elephas maximus</i> |

மேற்குறித்த இனங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு ஆக்கிரமிப்புக்குரியனவாகும்.
- (2) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு இலங்கைக்கேயுரிய இனங்களாகும்.
- (3) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு பெருமளவு ஆபத்துக்கிலக்காகியவை ஆகும்.
- (4) மேற்குறித்த இனங்களுள் ஒன்று அதனுடைய கடத்தகால இயற்கையான வாழிடங்களில் அழிந்துவிட்டதாகும்.
- (5) மேற்குறித்த இனங்களுள் ஒன்றாவது கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டவற்றுள் அடங்கவில்லை.

Answer - 2

வினாக்கள் :

வினாவில் தரப்பட்ட இனங்களை பின்வருமாறு வகைப்படுத்திக் கொள்வோம்.

- | | |
|--|------------------------------------|
| A - <i>Lantana camara</i> (நாபுண்ணி) | - ஆக்கிரமிப்பு இனம் |
| B - <i>Puntius nigrofasciatus</i> (லெட்டியான்) | - உண்ணாட்டினம் / இலங்கைக்கேயுரிய |
| C - <i>Garcinia quadesita</i> (கொறக்காப்பினி) | - உண்ணாட்டினம் / இலங்கைக்கேயுரிய |
| D - <i>Caretta caretta</i> (பெருந்தலை ஆமை) | - ஆபத்துக்கிலக்காகிய (EW) |
| E - <i>Dermochelys coriacea</i> (வரி ஆமை) | - பெருமளவு ஆபத்துக்கிலக்காகிய (CR) |
| F - <i>Elephas maximus</i> (ஆசிய யானை) | - கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட (VU) |

2011 August / New / 37

சென்னை-பேர்தலைப்பட்ட அமைப்பின், முன்பில் அங்குள்ள *herpetofauna* எப்போது விகிதாசாரமாக சரிபார்க்க இயலக்கூடியது எது ?

(1) இவ் அடிப்படையில் இவ்வமைப்பு.

(2) உண்ணாட்டுக்குரியதாக இருக்கும்போது வகுப்புகள் அடக்கலாம்.

(3) உண்ணாட்டுக்குரியதாக இருக்கும்போது வகுப்புகள் அடக்கலாம். உண்ணாட்டுக்குரியதாக இருக்கும்போது வகுப்புகள் அடக்கலாம்.

(4) உண்ணாட்டுக்குரியதாக இருக்கும்போது வகுப்புகள் அடக்கலாம்.

2011 August / New / 37

IUCN செந்தரவுப் புத்தகத்தில் தரப்பட்டுள்ள அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான அங்கிலிகளில் சில வகைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் IUCN வகை - உதாரணம், சேர்க்கையில் சரியானது எது ?

(1) அழிந்துவிட்ட - நவாபுரா (Tutara)

(2) பெருமளவு அபாயத்திலுள்ளதாகிய - பெருந்தலை அமை

(3) அபாயத்திலுள்ளதாகிய - வரி ஆமை

(4) அச்சுறுத்தலை அண்பித்த - சேந்து முதுகை

(5) அச்சுறுத்தலை அண்பித்த - சேந்து முதுகை

2012 August / New / 49

உள்ளாட்டுக்குரிய தன்மை, கதேசத்தன்மை, கவசத்தன்மை என்பவற்றைக் கருதும்போது (1) அங்கிலி இவ் அங்கிலிகளிலிருந்து வேறுபடும் கூட்டத்தை / கூட்டத்தைப் பின்வருவனவற்றுள் இருந்து தேர்வு செய்க.

(A) *Dipterocarpus zeylanicus*, *Garcinia quercifolia*, *Psittacus krameri*.

(B) இந்தியன் ஈ பிடிப்பான், அழகுமணிகுருவி, barn swallow.

(C) *Loris tardigradus*, *Caryota urens*, *Ophioccephalus striatus*.

(D) *Oreochromis mossambicus*, *Chitola chinata*, *Ichthyophis glutinosus*.

(E) வங்காளப் புலி, இராட்சத பட்டா, நீல உடற் பெருங்குயில்.

2013 August / New / 32

அண்மித்த எதிர்காலத்தில் மிக உயர்ந்த அளவில் அழிந்து விடுவதற்கான அபாயத்தை எதிர்கொண்டுள்ளது பின்வரும் விலங்குகளில் எது ?

(1) வரி ஆமை

(2) ஆசிய பாறாண

(3) இராட்சத ஆமை

(4) இலாம்புச் சீப்பி

(5) நீலவடற் பெருங்குயில்

2013 August / New / 47

இனங்களின் சில வகைகள், இவ் வகைக்குரிய உதாரணங்கள், இவ்வுதாரணங்களுக்குரிய வாழிடங்கள் ஆகியன பின்வரும் அட்டவணைமையின் திரில்களில் தரப்பட்டுள்ளன.

இனவகைகள்

உதாரணம்

வாழிடம்

I. ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள்

i. *Chitola ornata*

a. நன்னீர் நிலைகள்

II. குடிபெயரும் இனங்கள்

ii. *Eichornia crassipes*

b. கடல்நீர்

III. கதேச இனங்கள்

iii. *Caretta caretta*

c. மழைக்காடுகள்

IV. உள்ளாட்டுக்குரிய இனங்கள்

iv. *Caryota urens*

பின்வரும் சேர்மானங்களுள் சரியானது எது / எவை ?

(A) III, iv, c

(B) IV, iii, b

(C) I, ii, a

(D) I, i, a

(E) II, iii, a

2014 August / 36

IUCN செந்தரவுப் புத்தகத்தில் குறைந்தளவு கவனத்திற்கு இலக்காகிய (LC), அச்சுறுத்தலை அண்பித்த (NT), தரவுகள் போதாத (DD) எனும் மாகுபாட்டுப் பிரிவுகளில் உள்ளடக்கப்பட்ட விலங்குகளின் ஒழுங்கு வரிசையைச் சரியாக குறித்துக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) *Crocodylus palustris*, *Melanochelus trijuga*, *Myristicivora keleti*

(2) *Caryota urens*, *Oecophylla smaragdina*, *Ichthyophis glutinosus*

(3) *Caretta caretta*, *Elephas maximus*, *Chloroxylon swietenia*

(4) *Melurus ursinus*, *Loris tardigradus*, *Garcinia quacesta*

(5) *Dermochelys coriacea*, *Ophioccephalus striatus*, *Lantana camara*

2015 August / 37

உயிரியல்வகையான அம்சங்களைக் கருத்தில் கொள்ளிப் பொது மிக ஒத்த வகைப்பாட்டில் பின்வரும் எவை ?

- (1) *Panthera tigris* உம் *Oryzomys maysensis* உம் ஆகும்.
- (2) இரட்டை பக்க உம் *Pinus* உம் ஆகும்.
- (3) ஆறுமீட்டருக்கு உம் விரல் உம் ஆகும்.
- (4) *Lantana camara* உம் *Clitella clitella* உம் ஆகும்.
- (5) நீலவாழைப்பழத்தில் உம் *Hevea brasiliensis* உம் ஆகும்.

Model Question - 35

இவ்வினா சிலவரும் IUCN இனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

A - *Elephas maximus*

B - *Melanochelys trijuga*

C - *Coracodactylus poliopterus*

D - *Myxus koelensis*

E - *Oecophylla smaragdina*

F - *Idiocratus iraniensis*

மேற்படி இனங்கள் ஆய்ந்ததை எதிர்மேற்குக்கின்ற நன்மையில் ஏதுவற்றவையைக் காட்டுவது

(3) FACDBE

(1) FACBDE

(2) FABCDE

(4) ABCDEF

(5) ACDHEF

36. உலகின் மூலம் ஏற்படும் தொற்றுநோய்களை உண்டாக்கும் பின்வரும் அகநச்சு எவை ?

(1) *Vibrio cholerae*

(2) *Staphylococcus aureus*

(3) *Clostridium*

(4) *Salmonella typhi*

(5) *Shigella flexneri*

Answer - 4

வினாக்கள் :

இவ்வினா நோய் நுண்ணுயிரிகளினால் கருக்கப்படும் நச்சுப்பொருட்கள் பற்றியதாகும். எனவே, நச்சுப் பொருட்களை கருக்கமான குறிப்புக்கள் சிலவற்றைப் பாற்ப்போம். நுண்ணுயிரிகளின் நோய் நச்சுப் பொருட்கள் :

1. அகநச்சுப் பொருட்கள் (Endo toxins)
2. புறநச்சுப் பொருட்கள் (Exo toxins)

அகநச்சுப் பொருட்கள்	புறநச்சுப் பொருட்கள்
நுண்ணுயிரிக் கலத்தில் ஒரு பகுதியாகச் சேர்ந்திருக்கும்	நுண்ணுயிரிக் கலத்திற்கு வெளியே
செய்ய உறுதியானது / செய்வதற்கு இயலாது.	செய்ய உறுதியற்றது / செய்வதற்கு இயலாது.
இலிப்போ பொருட்களாக இருக்கின்றன	புரதத்தன்மையானவை.
கொதிக்க விடுதலின்போது மாற்றமடையாது.	கொதிக்க விடுதலின்போது தொழிற் அற்றதாக மாறும்.
ஒரு வகையானது. (உ-ம்) : <i>Salmonella typhi</i>	மூன்று வகையானவை. (1) நேர்ப்பு நஞ்சுகள் (உ-ம்) : 1. <i>Clostridium tetani</i> 2. <i>Clostridium botulinum</i> 3. <i>Shigella dysenteriae</i> (2) குடல் நஞ்சுகள் (உ-ம்) : 1. <i>Vibrio cholerae</i> 2. <i>Staphylococcus aureus</i> (3) கல / குழிய நஞ்சுகள் (உ-ம்) : <i>Corynebacterium diphtheriae</i>

மேற்கூறப்பட்ட இவை அட்டவணைப்படி வினா (4) சரியானது ஆகும்.

மேற்கூறிய (1) செ (2) செ (3) செ (4) செ (5) செ

37.

Ans

வினா (1) செ (2) செ (3) செ (4) செ (5) செ

மேற்கூறிய வினா (1) செ (2) செ (3) செ (4) செ (5) செ

வினா : பீரெயோன்கள் என்றால் என்ன ?
விடை : பீரெயோன்கள் கொள்கை மீறாளர்களும் துரோகிகளும்.

வினா : பீரெயோன்களின் சிறப்பம்சங்கள் எழுதுக.
விடை :
1. வலதுக்கட்சியை நிகர்த்தியவை.
2. திருத்திக்கொடுப்பதில் இல்லாமலேயே உயிர்வாழக்கூடியது.
3. தேர்தல்களில்
4. முறையற்றதரவின் மூலம் மூலமாகவும் துணை கொண்டு பதவிபயன் செய்து
5. தனக்குத் தேவைமான மூலத்தை கொடுத்து கொள்கின்றது.

வினா : மனிதனின் பீரெயோன்களால் ஏற்படுத்தப்படும் நோய் என்ன? எழுதுக.

விடை : CJD (Creutzfeldt Jacob Disease) குருகுரம்.

வினா : மந்தைகளில் பீரெயோன்களால் ஏற்படுத்தப்படும் நோய் என்ன? எழுதுக.

விடை : Mad cow disease.

வினா : பீரெயோன்கள் உயிர்வாழும் முறைகளை எழுதுக.

விடை :
1. வட்டமிடும் மனிதனுக்கு
2. இவ்வட்டம் உலகம் காத்திருப்பதில் கொண்டு
3. நேரத்திற்குள்ளும் துருத்தி உலகம் காத்திருப்பதில் கொண்டு போது மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்கு உடம்பெய்கிறது.

இப்போது வினாக்கூறிய வினா (2) ன் உடனடித் துருத்திக்குக.

Model Question-37

பீரெயோன்கள் (prions)

- (1) அவைமேல் மூலியில் மிகவும் சிறிய உயிர்வாழிகள் ஆகும்.
- (2) அவை மூலங்களையும், நியூக்ளிக் அமிலங்களையும் கொண்டுள்ளன.
- (3) அவை மனிதனிலும், மந்தைகளிலும், தேர்தல்களிலும் காணப்படுகின்றன.
- (4) அவை மந்தைகளிலிருந்து மனிதனுக்கு துருத்தி மாற்றிப்போது உடம்பெய்கின்றன.
- (5) அவை தானாக பதவிபயன்படுகின்றன.

38. உயிர்வாழ நீர்ப்பீடமளக்களில் பயன்படுத்தப்படும் பிறப்பினைமயியல் நீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட வக்சின் பின்வருவனவற்றில் எது ?
(1) எப்புவலிக்கெதிரான வக்சின்
(2) நேரத்திற்கெதிரான வக்சின்
(3) BCG வக்சின்

(2) நெய்ப்பற்றைநீர் B வக்சின்
(4) வாய்மூலமான பொலியோ வக்சின்

Answer-2

வினாக்கம்

உயிர்வாழ நீர்ப்பீடம் என்றால் என்ன ? அவ்விதமான பிறப்பினைமயியல் நீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்படும் போது ஏற்படும் பல்வேறு நோய்களுக்கு எதிரான உயிர்வாழ நீர்ப்பீடமளக்களில் பயன்படும் பல்வேறு நுண்ணுயிர்களுக்குரிய உட்கொள்கைகள் வர்த்தக ரீதியில் உற்பத்தியாகப்படுகின்றன. அவற்றுள் சில பிறப்பினைமயியல் நீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட வக்சின் ஆகும்.
(உ-ம்) : நெய்ப்பற்றைநீர் B வக்சின்.

உயிர்வாழ நீர்ப்பீடம் என்றால் என்ன ?
அவ்விதம் உட்கொள்கை சில வழிகள் மூலமாக பிறப்பினைமயியல் நீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட வக்சின் மூலம் ஏற்படுவது ஆகும்.

உயிர்வாழ நீர்ப்பீடமளக்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு பிறப்பினைமயியல் நீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட வக்சின் (ATV)
(உ-ம்) : 1. எப்புவலிக்கெதிரான வக்சின் (ABV) 2. நேரத்திற்கெதிரான வக்சின் (ARV)

1. (a) NH_4^+ இலிருந்து NO_3^- ஆக மாற்றம் செய்யும் செயல்முறை நைட்ரேட்டிங் எனப்படும். இது நைட்ரோபாக்டீரியாக்களால் மட்டும் செய்யப்படுகிறது. (b) NO_3^- இலிருந்து N_2 ஆக மாற்றம் செய்யும் செயல்முறை நைட்ரேட்டிங் எனப்படும். இது நைட்ரோபாக்டீரியாக்களால் மட்டும் செய்யப்படுகிறது. (c) NO_3^- இலிருந்து NO_2^- ஆக மாற்றம் செய்யும் செயல்முறை நைட்ரேட்டிங் எனப்படும். இது நைட்ரோபாக்டீரியாக்களால் மட்டும் செய்யப்படுகிறது. (d) NO_2^- இலிருந்து N_2 ஆக மாற்றம் செய்யும் செயல்முறை நைட்ரேட்டிங் எனப்படும். இது நைட்ரோபாக்டீரியாக்களால் மட்டும் செய்யப்படுகிறது.

Answer 1

1. (a) NH_4^+ இலிருந்து NO_3^- ஆக மாற்றம் செய்யும் செயல்முறை நைட்ரேட்டிங் எனப்படும். இது நைட்ரோபாக்டீரியாக்களால் மட்டும் செய்யப்படுகிறது.

- (1) $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2^-$ (2) $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{N}_2$ (3) $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NH}_4^+$
(4) $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{N}_2$ (5) $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{N}_2$

2. (a) NH_4^+ இலிருந்து NO_3^- ஆக மாற்றம் செய்யும் செயல்முறை நைட்ரேட்டிங் எனப்படும். இது நைட்ரோபாக்டீரியாக்களால் மட்டும் செய்யப்படுகிறது.

- (1) நைட்ரேட்டிங் (2) நைட்ரேட்டிங் (3) நைட்ரேட்டிங்
(4) நைட்ரேட்டிங் (5) நைட்ரேட்டிங்

Answer 2

வினாக்கள்
நைட்ரேட்டிங் செயல்முறைகள், நிகழும் உயிரினங்கள் மற்றும் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
புறப்பகுதி அட்டவணைப்படி பரிசீலிப்பதன் மூலம் விடை காணலாம்.

நைட்ரேட்டிங் செயல்முறைகள்	நிகழும் உயிரினங்கள் மற்றும்	பின்வருவனவற்றுள்
புறப்பகுதி	புறம் $\rightarrow$ அமினோவிகை	பங்குக்கள் / பற்றீயாக்கள்
அமினோவிகை (அமினோவிகை)	அமினோவிகை $\rightarrow$ அமினோவிகை / NH_4^+	பங்குக்கள் / பற்றீயாக்கள்
நைட்ரேட்டிங்	$\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$	<i>Nitrosomonas</i> / <i>Nitrobacter</i>
நைட்ரேட்டிங்	$\text{NO}_3^- \rightarrow \text{N}_2$	<i>Pseudomonas</i> / <i>Thiobacillus</i>
நைட்ரேட்டிங்	$\text{N}_2 \rightarrow$ புறம் / NH_4^+	<i>Azotobacter</i> / <i>Rhizobium</i> / <i>Nostoc</i> / <i>Anabaena</i> / <i>Clostridium</i>

மேற்படி இலகு அட்டவணையிலிருந்து சரியான விடை (2) என உய்த்தறிந்திருப்பீர்.

நைட்ரேட்டிங் வட்டம் தொடர்பான கருத்தகால வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2003 April / 41

நைட்ரேட்டிங் செயல்முறை *Nitrobacter* ஏற்படுத்தும் இரசாயன மாற்றம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2^-$ (2) $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_2^-$ (3) $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NH}_4^+$
(4) $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{N}_2$ (5) $\text{N}_2 \rightarrow \text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$

2007 August / 41

உயிரினங்கள் நைட்ரேட்டிங் NH_4^+ ஆக மாற்றத்தக்க பற்றீயா பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) *Azotobacter* (2) *Nitrosomonas* (3) *Pseudomonas*
(4) *Nitrobacter* (5) *Acetobacter*

2010 August / 57

கைநதரசனை வட்டத்தில் பங்குசெய்வது

- (A) கைநதரசன் வளையை அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
 (B) வளையில் சேதம் சேர்க்கைகளிலிருந்து அமோனியாவை விடுவிப்பதன் மூலமாகும்.
 (C) வளையில் அமோனியாவை கைநதிரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
 (D) வளையில் கைநதிரேற்றை கைநதிரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
 (E) கைநதிரேற்றை கைநதரசன் வளையாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.

2011 August (Old) / 37

தாவரங்களில் மூலக்கூற்று கைநதரசனை, அமோனியா / NH_4^+ ஆக உயிரிசையன் குறையில் கைநதரசை ஏற்றுக்கொள்ளும் பின்வரும் பற்றியாக்களுள் எது ?

- (1) *Azotobacter* (2) *Nitrobacter* (3) *Rhizobium*
 (4) *Pseudomonas* (5) *Agrobacter*

2011 August (New) / 40

இயற்கையான கைநதரசன் வட்டத்தில் வட்டங்களுள் இரையாகத் தற்போதையதைத்தொடர்ந்து பற்றியாக்காளர் மேற்கொள்ளப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) புரதப்பகுப்பு (2) அமோனியாவாக்கம்
 (3) கைநதிரேற்றாக்கம் (4) கைநதரசனிரக்கம்
 (5) கைநதரசன் பறித்தல்

2012 August (New) / 35

கைநதரசன் வட்டத்தில் இரையானத்தற்போதையவை பற்றியாக்காளர் கைநதிரை மேற்கொள்ளப்படும் உயிரிசையனை செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) புரதப்பகுப்பு (2) கைநதிரேற்றாக்கம்
 (3) கைநதரசனிரக்கம் (4) கைநதரசன் பறித்தல்
 (5) அமோனியாவாக்கம்

2015 August / 38

கைநதரசன் வட்டம் தொடர்பாக பின்வரும் கோக்கைகளில் சரியானது எது ?

- (1) *Thiobacillus* - வளிமண்டல கைநதரசனை கைநதிரேற்றாக்காளாக மாற்றல்
 (2) *Pseudomonas* - அமோனியாவை கைநதிரேற்றாக்காளாக மாற்றல்
 (3) *Nitrosomonas* - கைநதிரேற்றாக்களை கைநதிரேற்றாக்காளாக மாற்றல்
 (4) *Azotobacter* - கைநதிரேற்றாக்களை வளிமண்டல கைநதரசனாக மாற்றல்
 (5) *Clostridium* - வளிமண்டல கைநதரசனை அமோனியாவாக மாற்றல்.

Model Question 39

கைநதரசன் வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) கைநதரசனின் மிகப்பெரிய தேக்கம் டயூயின் மேலோடு ஆகும்.
 (2) கைநதரசன் வட்டத்தில் அசேதன கைநதரசன் NO_3^- வடிவில் எதிகளில் உண்டு.
 (3) கைநதரசன் வட்டம் முழுவதும் வளிமண்டல அவத்தையுடைய நடைபெறும்.
 (4) கைநதரசன் வட்டத்தில் மனிதனின் தலையீடு முக்கியத்துவம் வாய்வுகூடும்.
 (5) தாவரங்கள் கைநதரசனை NO_3^- வடிவில் மாத்திரம் அகத்துருவாகவில்லை.

40. பின்வரும் நுண்ணுயிர்களுள் எது நாம் குறைந்த உலோகத் தாதுக்களிலிருந்து உலோகங்களின் உயிரியல் ரீதியான பரிசீலனையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

- (1) *Pseudomonas aeruginosa* (2) *Thiobacillus ferrooxidans*
 (3) *Bacillus thuringiensis* (4) *Lactobacillus bulgaricus*
 (5) *Aspergillus oryzae*

Answer : 2

விளக்கம்

விளக்கம் வளிக்க மாத்திரத்திலேயே விடை (2) என கண்டுக்கொள்ள முடியும். இருந்தும் விடைகளில் கையிட்ட ஒவ்வொரு பற்றியா / பங்குவினதும் இயல்புகள், முக்கியத்துவங்கள் என்பவற்றைக் கருக்கமாக கருத்துக்கொள்வோம்.

- ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
- ☐ கோல் வடிவானவை.
- ☐ நுண்ணுயிரியும் விலகல்களிலும் மிகுந்தவை.
- ☐ தாதுவகங்களையும் சேல்களையும் உண்டாக்கிவிடுகின்றன.
- ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
- ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
- ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.



- (2) *Thiobacillus ferrooxidans*
- ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ கோல் வடிவானவை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.



- (3) *Bacillus thuringiensis*
- ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ கோல் வடிவானவை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.



- (4) *Lactobacillus bulgaricus*
- ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ கோல் வடிவானவை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.



- (5) *Aspergillus oryzae*
- ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ கோல் வடிவானவை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.
 - ☐ உயிர்வாழ்வு வகை.



கடந்தகால வினாக்கள் :

2001 August / 40

தரம் கீழான செப்புத் தாதுவிலிருந்து உலோக செப்பு விரித்தெடுப்புக் கைத்தொழில் செயற்பாட்டின் போது பயன்படும் பற்றீரியா பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) *Lactobacillus bulgaricus*

(2) *Bacillus thuringiensis*

(3) *Thiobacillus ferrooxidans*

(4) *Streptomyces griseus*

(5) *Corynebacterium glutamicum*

40. பின்வரும் ஒவ்வொரு நோயும் தனது காரணிக் கிருமியைக் கொண்டிருக்கிறது. கீழ்க்கண்ட நோய்களுக்கும் காரணிக் கிருமிகளையும் பொருத்திவைக்கவும்.
- (1) *Shigella sonnei* (2) *Bacillus anthracis*
 (3) *Thiosacchara ferax* (4) *Pseudomonas aeruginosa*
 (5) *Bacillus polioyria*

Match the following

பின்வரும் ஒவ்வொரு நோயும் தனது காரணிக் கிருமியைக் கொண்டிருக்கிறது. கீழ்க்கண்ட நோய்களுக்கும் காரணிக் கிருமிகளையும் பொருத்திவைக்கவும்.

- (1) *Streptococcus lactis* மாத்திரம்
 (2) *Lactobacillus bulgaricus* மாத்திரம்
 (3) *Acetobacter aceti* மாத்திரம்
 (4) *Streptococcus lactis* உம் *Lactobacillus bulgaricus* உம்
 (5) *Lactobacillus bulgaricus* உம் *Acetobacter aceti* உம்

41. நோய்க்கம் 50 வகையுள்ள வினாக்கள் பின்வருமாறுள்ள நான்கு வினாக்களுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. வினாக்களுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என குறையு வினா.

- A, B, D ஆகியவை மாத்திரம் சரியானவை எனில் 1
 A, C, D ஆகியவை மாத்திரம் சரியானவை எனில் 2
 A, B ஆகியவை மாத்திரம் சரியானவை எனில் 3
 C, D ஆகியவை மாத்திரம் சரியானவை எனில் 4
 வேறு ஏதாவது வினா அல்லது வினாக்களைச் சேர்க்கை சரியானால் 5

பொருத்திவைக்கிய பதவிபுரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு வினா அல்லது வினாக்களைச் சேர்க்கை சரியானால்

41. ஒட்சிமேற்ற பொருளொட்சிமேற்றத்தின் மூலம் விளைபொருள் / விளைபொருள்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
- (A) ATP (B) ஒட்சிசன் (C) NAD⁺
 (D) H₂O (E) CO₂

Answer - 2

வினாக்கம்
 ஒட்சிமேற்ற பொருளொட்சிமேற்ற தாக்குபொருட்களையும் (Reactants), விளைபொருட்களையும் (End products) சுட்டிக்காட்டும் கீழ்க்கண்ட அட்டவணைபை முதலில் பரிசீலித்துக்கொள்வோம்.

Electron Transport Chain

Reactants (what we need):

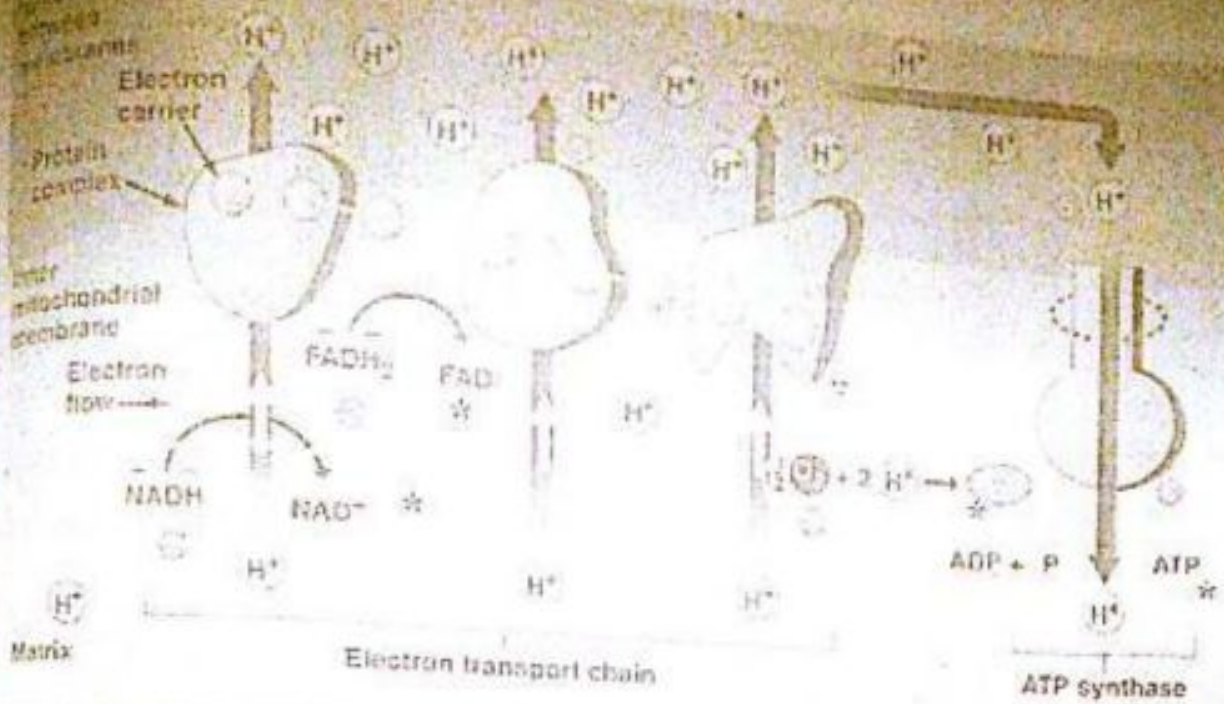
1. NADH
2. FADH₂
3. O₂

End products:

1. NAD⁺
2. H₂O
3. 32-34 ATP*

*Remember we made 2 ATP in glycolysis, 2 ATP in the Krebs cycle for a GRAND TOTAL of 36-38 ATP per glucose molecule!

மேற்படி அட்டவணைமீண்டுத்து உமக்கு விடை (2) எனப் புரிந்துவிட்டதல்லவா.



பின்வரும் பொருள்களில் எந்தவை என்ன?

புத்தகம்: துணைநோதியங்கள் ஒட்சிமேற்றப்பட்டு பொது ATP உற்பத்தியாகப்படும் நிகழ்ச்சி ஆகும். மூலையில் உள்மென்சவ்வில் / உச்சிகளில் (cristae) நடைபெறுகிறது.

உயர்ந்த கொண்டு தாழ்த்தப்பட்ட துணைநோதியங்களை NADH, FADH₂ ஆகியவை தாம் ஏற்றுக்கொண்டு, அட்டப்பட்ட ஐதரசன் அணுக்களையும் இலத்திரன்களையும் விடுவிக்கும். இவ் இலத்திரன்கள் பல்வேறு இலத்திரன் காவிகளுக்கிடையே செலுத்தப்பட்டு இறுதியாக வளிமண்டல மூலக்கூற்று ஒட்சிசனுக்கு இயங்குகின்றன. இதன் மூலம் நீர் விளைவாகின்றது. இச்செயல்முறையில் உயர்சக்தி காலம் இலத்திரன்கள் இயங்கும்போது விடுவிக்கப்பட்டு சக்தியைப் பயன்படுத்தி ATP மூலக்கூறுகள் தொகுக்கப்படுகின்றன. புத்தகம் ஐதரசன் அணுக்களை இழந்த NAD⁺, FAD என்பனவும் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி பின்வரும் பொருள்களில் எப்படிக்கிறது.

புத்தகம் வினா :

15 August / 4

மூலையில் உள்மென்சவ்வில் நடைபெறும் செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

1. கைசுலேர், அசற்றைல் துணை நோதியம் A ஆக மாற்றம் அடைதல்

2. NADH உற்பத்தியாதல்

3. ஐதரோல் நோதியம்

4. ஒட்சிமேற்ற பொருள்களில்

5. CO₂ விடுவிக்கப்படல்

Model Question - 41

பின்வரும் பொருள்களில் எந்தவை வினைபொருள் / வினைபொருள்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

1) ATP ✓

2) NADP⁺

3) FAD

4) NADPH

5) நீர்

'Beautiful people are not always good, but good people are always beautiful.'

12. கீழ்க்கண்ட பல்பகுதியம் அல்லாதது பின்வருவனவற்றில் எது
 (A) குளுகோஸ் (B) திசுஸின் (C) கிளைக்கோஜன்
 (D) அசுலோன் (E) செலுலோஸ்

Answer:

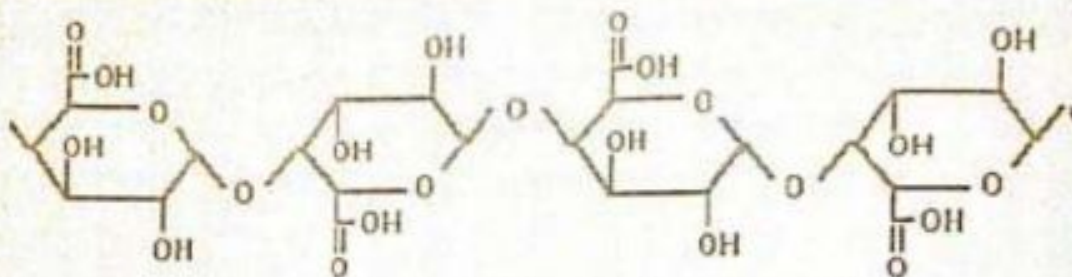
விளக்கம்

பின்வருவனில் தரப்பட்ட ஒவ்வொன்றையும் அதன் ஒர்பகுதியத்திற்கு மேலே பின்வருமாறு வகைப்படுத்துவது
 மூலம் கிடைக்கலாம்.

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| (A) குளுகோஸ் | - | உலர்ந்தபிரோகைக்கரீயம் |
| (B) திசுஸின் | - | பீரற்றோக |
| (C) கிளைக்கோஜன் | - | குளுக்கோசு |
| (D) அசுலோன் | - | அசுற்றைல் குளுக்கோசைமைன் |
| (E) செலுலோசு | - | குளுக்கோசு |

இதன் பிரகாரம் (A), (B), (D) என்பவை குளுக்கோஸின் பல்பகுதியங்கள் அல்ல. எனவே, வினா (C) சரியானது.

கீழே உட்பு அறிவு விதத்தினை மேம்படுத்துவதற்காக மேற்காட்டப் பல்பகுதியங்களின் கட்டமைப்புகளை கீழே காண்போம்.

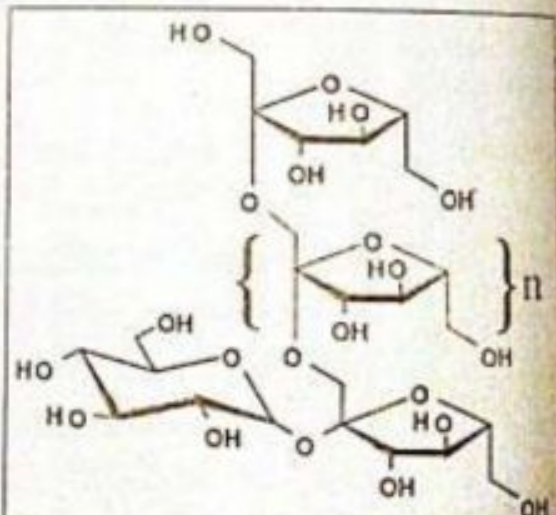


Pectin (polygalacturonic acid)

தேவதுக்காக

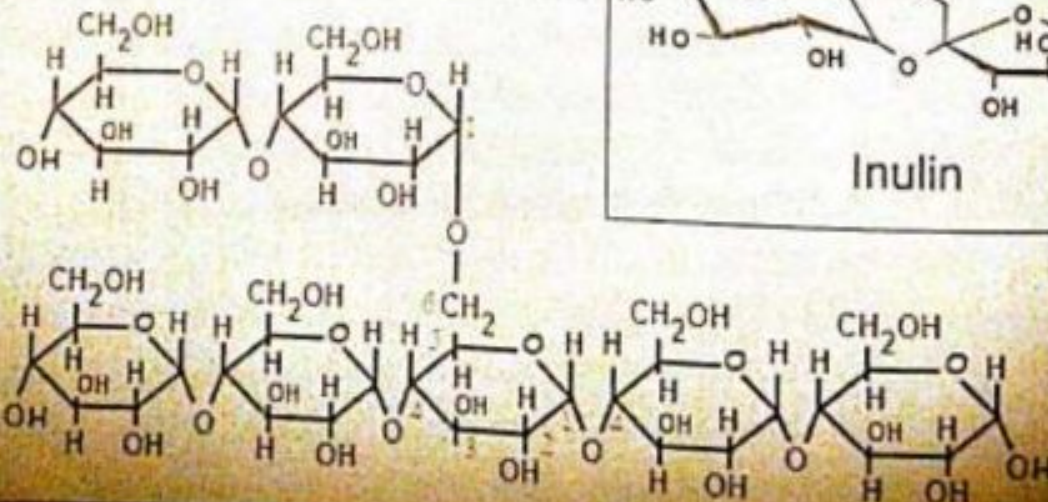
விலக்குக் கலங்களிலுள்ள கட்டமைப்புப் பங்குகரைட்டுக்கள் இரண்டினை எழுதுக.

உயிரிக்கலங்களில் கட்டமைப்பும் பங்களிப்புடைய மாமூலகங்களை எழுதுக.

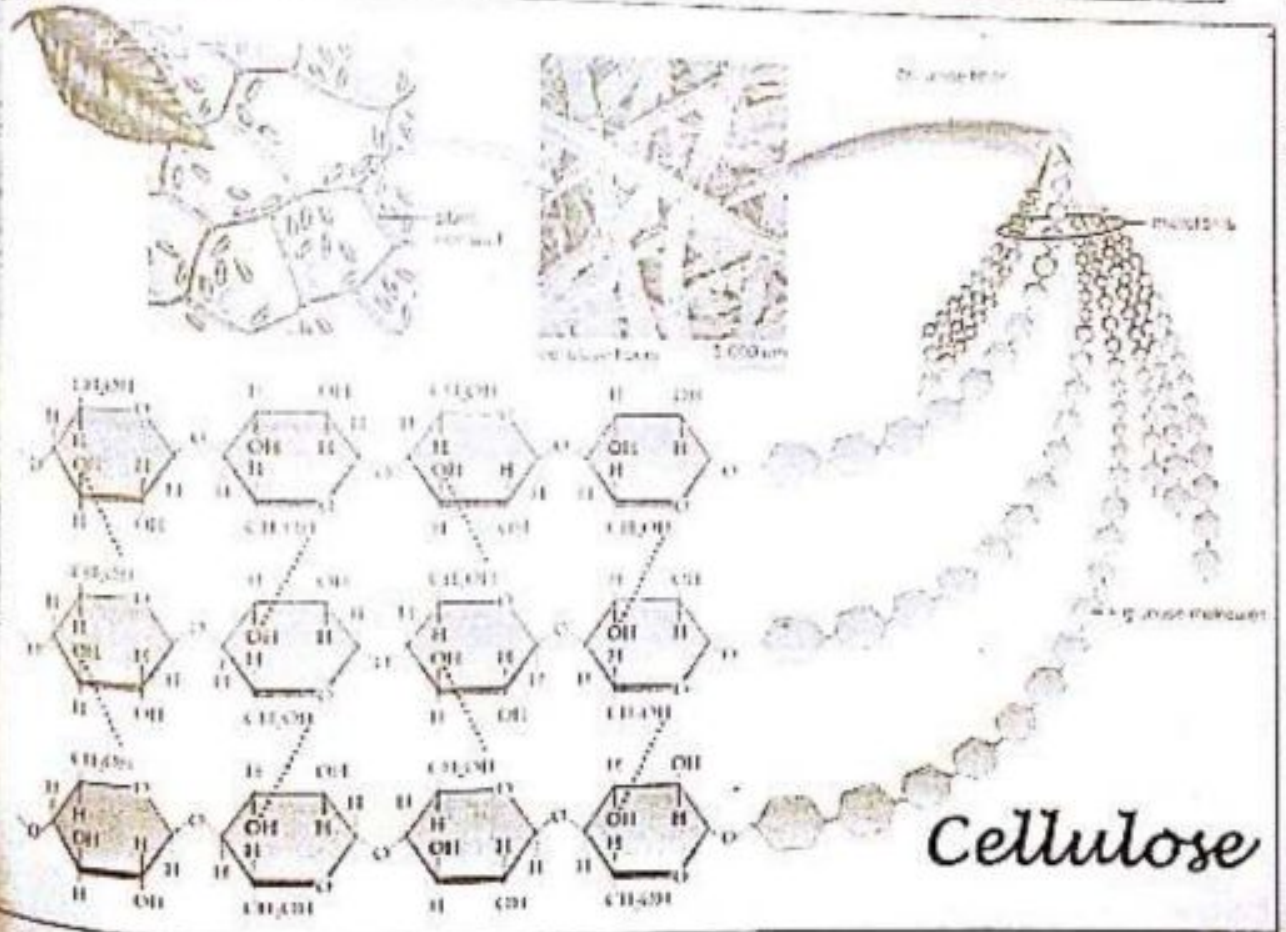
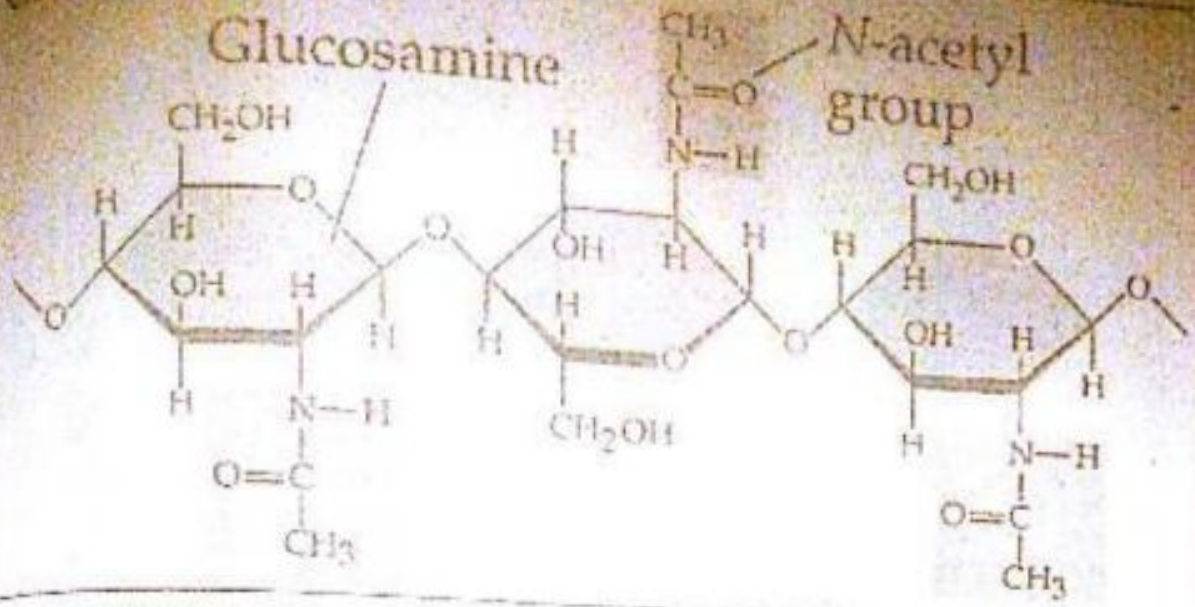


Inulin

Glycogen



Chitin



மாத்நகால வினா :

2015 August / 2

சுவரங்களில் மாத்திரம் காணப்படும் பல்பகுதியம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) கிளைக்கோஜன் (2) கைற்றின் (3) ஹைட்ரோபிக்ளிக் அமிலம்
(4) டிரைலின் (5) செரற்றின்

Model Question - 42

பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை திரிபடைந்த ஒருசக்கரைட்டுக்களினாலான பல்பகுதியம் / பல்பகுதியங்கள் ?

- (A) டிரைலின் (B) அமைலோச (C) கைற்றின்
(D) செரற்றின் (E) ஹைட்ரோலோச

- (A) அகலங்குடு
(B) பூக்கள்
(C) அகக்கருக்கட்டல்
(D) நன்கு விருத்தியடைந்த கண்கள்
(E) வறுசி

Answer: 6 (ABC)

வினாக்கள்
வினாக்களில் தரப்பட்ட இயல்புகளை மனத்தில் கொண்டு கணம் கொடுத்தோ, கணம் மொலஸ்கா ஆகிய இரண்டுக்கும் பொருத்தமான இலகு அட்டவணை ஒன்றை கீழ்வழியிட்டு அபரிதித்துக்கொள்வதன் மூலம் விடை காட்டியோம்.

தரப்பட்ட இயல்புகள்	கணம் : மொலஸ்கா	கணம் : கோடேற்றா
(A) அகலங்குடு	✓ டிரைவல்குடு, சிலவற்றில் அகலங்குடு உண்டு	✓ அகலங்குடு உண்டு. கசியிழையம் / என்ஸினாஸனஸ்
(B) பூக்கள்	✓ பூக்கள் அல்லது மென்மையான குழியிலுள்ள சிப்புகளாக, நொயாழிகளில் மென்மையான சவாச அங்கமாகும்.	✓ பூக்கள், நுரைமீரல்கள், நோய் வாய்க்குப்டி அகவணி.
(C) அகக்கருக்கட்டல்	✓ டிரைவல்குடுக்கட்டல் அல்லது அகக்கருக்கட்டல்.	✓ டிரைவல்குடுக்கட்டல் அல்லது அகக்கருக்கட்டல்.
(D) நன்கு விருத்தியடைந்த கண்கள்.	✗ கண்கள் போன்ற புலனாயக்கங்கள்.	✓ நன்கு விருத்தியடைந்த கண்கள் உண்டு.
(E) வறுசி	✓ சிலவற்றில் வறுசி உண்டு.	✗ வறுசி இல்லை.

மேற்படி இலகு அட்டவணைமீன்படி சரியான விடை (5) ஆகும்.

இதே போன்று இரண்டு கணங்களைக் குறித்து வரப்பெற்ற கட்டங்கால வினா ஒன்றைப் பாரப்போம்.

2013 August / 5

கணம் மொலஸ்கா கணம் பிளாத்திகெலயின்தில் ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படும் கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?

- (1) திரட்டுகள், பூக்கள், உறிஞ்சிகள்
- (2) நரம்பு நாளங்கள், கழிவுக் காலிகள், குதம்
- (3) நரம்பு வளையம், கட்டிபுள்ளிகள், சீதச் சுரப்பிகள்
- (4) இரசாயன வாய்க்கிகள், பரிசுக்கொம்புகள், எதிர்நோக்கிகள்
- (5) நிலைச்சிறப்புகள், கொளுக்கிகள், சனனிக் காலிகள்

Model Question: 6

அனலிடாக்கள், அத்திரப்பிபாடாக்கள் ஆகிய இரண்டிலும் காணத்தக்க முடியாத இயல்பு / இயல்புகள் எது / எவை ?

- (A) நன்கு விருத்தியடைந்த உடற்குழி
- (B) உவர்கொம்புகள்
- (C) வலங்குடு
- (D) இதயம்
- (E) கழித்தலங்கம்

44. பின்வரும் 'பொசனை வகை - உதாரணம்' சரியானது எது / சரியானவை எவை ?

- (A) ஒன்றியவாழ்வுக்குரிய - *Cuscuta* ✓
- (B) ஒளித்தற்பொசனைக்குரிய - ஊதா கத்தகழற்ற பற்றியியா *
- (C) அழுகக்கற்றாவரத்துக்குரிய - *Mucor* ✓
- (D) இரசாயனத் தற்பொசனைக்குரிய - *Nitrobacter* ✓
- (E) விவங்குமுறைப் பொசனையுள்ள - *Drosera* ✗

தொடர்வு

தொடர்வு சரியானது. ஒளிப்போசனைக்குரிய, போசணை முகப்பில் 2 வகைகள் உண்டு. ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும். தானை உதாரணங்கள்

- (i) அணைக்குரியது தாவர வேர்களை - *Rhizobium* துணையாகவும் ஒரு பற்றிப்போசனை இணைந்து வேர்க்குறுக்களைப் பிறப்பிக்கும்.
- (ii) உயர் தாவர வேர்களை - பங்குக்களும் இணைந்து வேர்ப்போசனை கூட்டங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (iii) தாவர வேர்களும் - வேர மண்டல பற்றிப்போசனையும் (*Rhizosphere bacteria*)
- (iv) மனிதனும் - அவனது பெருங்குடலில் வாழும் பற்றிப்போசனையும்.

2. மூலப்போசனைகள் உதாரணங்கள்

- (i) முன்கிடை நுண்ணு - *கடலாவிவளையம்*.
- (ii) அப்பளம்மீடல் மயலுக்காட்டு மூலம் மரம்பட்டையம் - ஒக்கிட்டுக்களும்.

3. ஒட்டுண்ணிக்குரியது உதாரணங்கள் :

- (i) மாமரமும் - *Chytrids* உம் (குறை தண்டெட்டுணைவி).
- (ii) தாவரமும் - *Parasitism* உம் (குறை தண்டெட்டுணைவி).
- (iii) மனிதனும் - *Necator* உம்.
- (iv) மனிதனும் - *Plasmodium* உம்.

(B) தொடர்வு தவறானது. ஏனெனில், ஒளிதற்போசனைக்குரிய - ஊதா கத்தக பற்றிப்போசனை / பச்சை கத்தக பற்றிப்போசனை / பச்சைத்தாவரமும் / அங்குச்சு / சமனோபற்றிப்போசனை / *Euglena* உள் / தாவரப் பிணத்தின்கள் என வரப்பெற்றிருக்கல் வேண்டும். ஆனால் விடையில் "ஒளித்தற்போசனைக்குரிய - ஊதா கத்தகமற்ற பற்றிப்போசனை" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படியெனில், ஊதா கத்தகமற்ற பற்றிப்போசனை முறைக்குரியது ? (ஒளிப்பிற்போசனை)

(C) தொடர்வு சரியானது பங்குக்கள் வாயும் பிறப்போசனைக்குரியவை. அவை பின்வரும் பிறப்போசனை வகைகளைக் காட்டுகின்றன.

- (1) அழுகல்வளிப் போசணை (உ-ம்) : *Mucor Agaricus*
- (2) ஒளியவாழித் தொடர்வு இங்கு பங்குக்கள் இரண்டு முறைகளைக் காண்பிக்கின்றன.
 - (a) ஒன்றுக்கொன்று துணையாகுத்தன்மை (உ-ம்) : உயர்தாவர வேர்கள் + பங்குக்கள் = வேர்ப்போசனைக்கூட்டம்
 - (b) ஒட்டுண்ணிக்குரிய (உ-ம்) மனிதனும் - *Candida* எனும் பங்குவுமும்

(D) தொடர்வு தவறானது. ஏனெனில், *Drosera / Nepenthes / Utricularia* ஒரு விசேஷ வகைப் போசணையாக பூச்சிகளைச் சிறைப்பிடித்து எந்தரசன் தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்கின்றது. அவை எந்தரசன் குறைவான வாழிடங்களில் வாழுகின்றது. ஆனால், விடையில் "விலங்குமுறைப் போசணை" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

☐ விலங்குமுறைப் போசணை என்னால் என்ன ?

☐ விலங்குமுறைப் போசணையின் படிக்களை எழுதுக.

2006 August / 18

மேல்வருவனவற்றுள் எது? (கனம் மாண்புமிகு உயிரியல் அமைச்சர்)
 (1) கனிதவியை நோக்கும் அதன் மேற்பரப்பில் வடிவமயமாக வரும் துண்டாக்கியவற்றால்
 (2) கனம் மாண்புமிகு உயிரியல் அமைச்சர்
 (3) உயர் தாவரங்களின் வேர்களுக்கும் பங்குக்களுக்கும் இடையில் காணப்படும் ஈட்டம்.
 (4) கனம் மாண்புமிகு உயிரியல் அமைச்சர்
 (5) தாவரங்களின் வேர்களுக்கும் பங்குக்களுக்கும் இடையில் காணப்படும் ஈட்டம்.

2006 April / 41

வளிமண்டல CO₂ இ நுட்ப அசேதன இரசாயனப் பெருக்கலிலிருந்து சக்தியைப் பெறும் அங்கிகளை மிகு
 சிறந்த முறையில் விவரிப்பது பின்வரும் பதங்களில் எது?
 (1) இரசாயனப் பீரோசனிகள்
 (2) இரசாயனப் போரனிகள்
 (3) இரசாயனத் தற்போசனிகள்
 (4) ஒளித்தற்போசனிகள்
 (5) ஒளிப்பீரோசனிகள்

2007 August / 15

மேல்வருவனவற்றுள் எதுவை ஒன்றுக்கொன்று துண்டாக்கி தன்மைக்கு உதாரணமாகக் கருதமுடியாது?
 (1) தாவரவெட்டிகள் அமைப்புகளில் வளர்ந்தல்.
 (2) கலக்கலும் பங்குக்களும் இடைக்கலங்களுக்கும் உருவாதல்.
 (3) கனம் மாண்புமிகு உயிரியல் அமைச்சர்
 (4) உயர் தாவரங்களின் வேர்களுடன் பங்குக்கள் வேர்ப்பூணை ஈட்டங்களாக உருவாகுதல்.
 (5) உயர் தாவரங்களின் வேர் செழுவப்புகளில் Rhizosphere பற்றிய வளர்ந்தல்.

2012 August / old / 60

நமது காபன் தேவைகளை அசேதன காபன் மூலங்களிலிருந்து பெறுவது / பெறுவன பின்வரும் அங்கிகளால்
 எது / எவை?
 (A) *Nitrosomonas* ✓ (B) *Microcystis* (C) *Pseudomonas*
 (D) *Rhizobium* (E) *Clostridium* (5)

2013 August / New / 49

வளர்ச்சிக்கு தேவையான இரசாயனப் போரணைகளை காபன், சக்தி ஆகிய இரண்டுக்கும் வளர்வனாகப் பயன்படுத்துவது
 / பயன்படுத்துவன பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) *Nitrobacter* ✓ (B) *Nostoc* (C) *Saccharomyces*
 (D) *Pseudomonas* ✓ (E) *Nitrosomonas* ✓ (5) (6)

2013 August / old / 42

பீரோசன்கள் அங்கி பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) *Nostoc* (2) *Nitrosomonas* (3) *Pseudomonas* ✓
 (4) *Thiobacillus* ✓ (5) *Nitrobacter*

Model Questions - 44

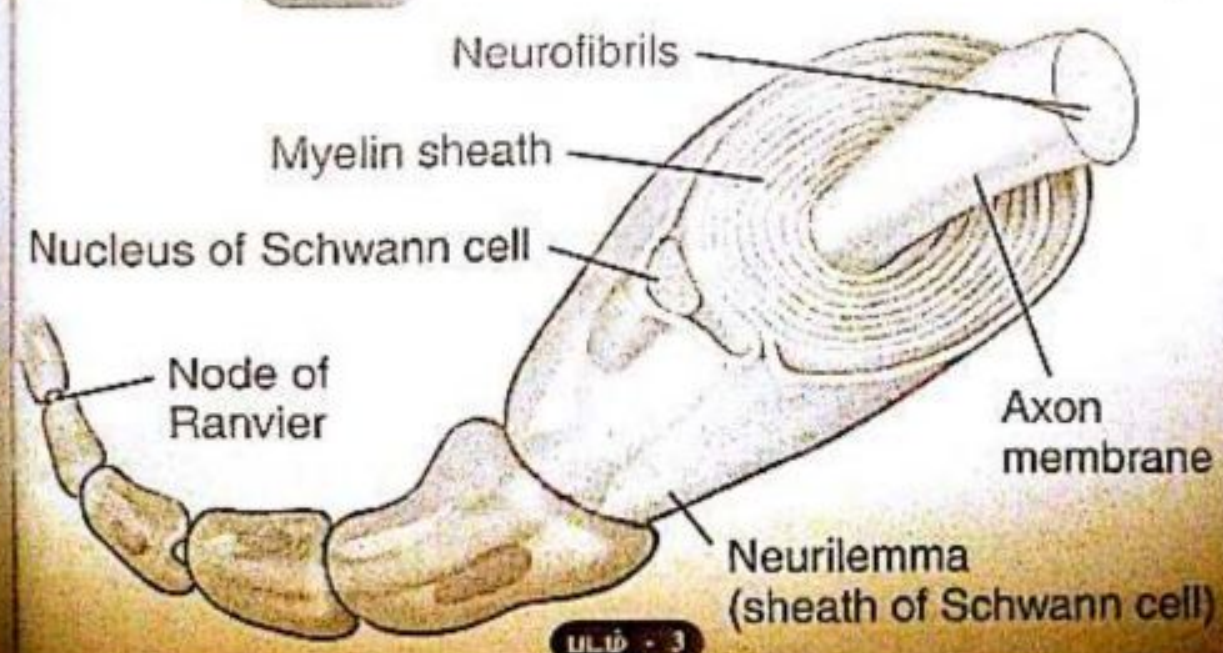
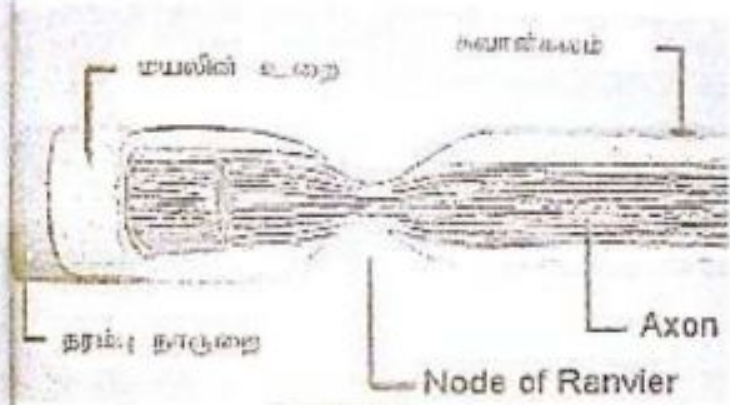
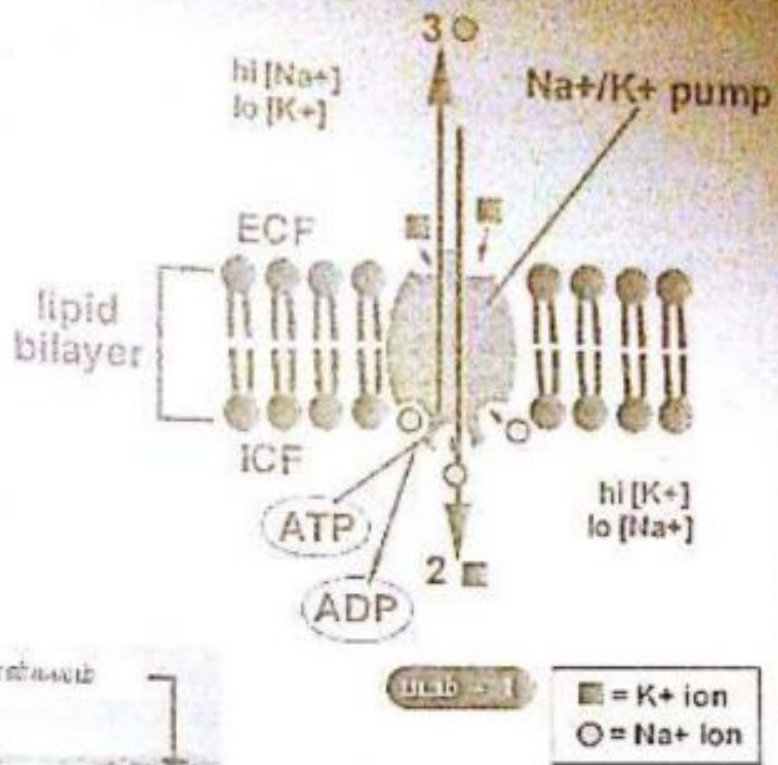
பின்வரும் அங்கிகளில் எதில் / எவற்றில் ஒளித்தற்போசனை உண்டு?
 (A) *Loranthus* ✓ (B) ஊதா கத்தக பற்றியா ✓ (C) *Nostoc*
 (D) *Sargassum* ✓ (E) *Drosera* ✓

45. நரம்புக் கலமொன்றில் சோடியம் - பொற்றாசியம் பம்பு தொடர்பாக சரியான கூற்றை / கூற்றுகளைத்
 தேர்வு செய்க.
 (A) Na⁺, K⁺ ஆகியவற்றின் பம்புதல் ஒன்றிலொன்று தங்கியுள்ளது.
 (B) அது நரம்புநாளுறையில் அமைந்திருக்கும்.
 (C) ATP இன் குறைபாடு அதன் தொழிற்பாட்டில் குறுக்கிடக்கூடும்.
 (D) ஒப்பு மென்சவ்வு அழுத்தத்தினைப் பெறுவதற்கு அது அத்தியாவசியமானதாகும்.
 (E) அது கைத்திறகுப் புரப்பான நிரலத்திலிருந்து நரம்புக் கலத்தினால் Na⁺ ஐப் பம்பு செய்யும்.

மேலும் மீண்டும் ATP சக்தியை உபயோகித்து நியூரான் மீண்டும் செயல்படும் வகையில் 2K⁺ செலுத்தப்படும். எனவே, அது ஒத்திசைவற்ற நவநியூனத்தாகும். எனவே (A), (C) நவநியூனம் விசைதிக் கூட்டுகின்றது.

2K⁺ தரப்பட கூற்ற உயரமாகும். எனவே, அது நவநியூனம் செயல்படும் வகையில் / அச்சிற்று செயல்படும் வகையில் அமைந்திருக்கும். ஆனால் மேலில் "தரப்பட நவநியூனம் செயல்படும்" எனக் கூறியிருக்கிறது.

நவநியூனம் (Neurite) எனப்படும் கலத்தின் செல்களை நவநியூனம் மீண்டும் செயல்படும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. எனவே, அது நவநியூனம் செயல்படும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. எனவே, அது நவநியூனம் செயல்படும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது.



[illegible]

Հայեր Կրթիչ և Գրողներ, Համայնական Հիմնադրամ և Գրականության համայնական Հիմնադրամ

29 August / 27

[illegible]

13 April / 56

ஆனின் சிறுநீரகத்தி் பற்றிய கற்றுக்கனிக் சரிமானு ' சரிபாணனை மறு / வை ?
 (குதூகிக் குதூக்சிகாச மட்டச் சீராகக்ஷடல் அது தொடர்புடையது /
 உட்குப்பிட்ட நீர் மீளவுறுஞ்சல் அண்கையாண மடிந்த சிறுநீரூயில் நடைபெறும். /
 DNa இன் உயிர்ப்பாண மீளவுறுஞ்சல் என்லேயின் துத்தின் ஹெற்றும் அடியவத்தில் நடைபெறும். /
 FCl மீளவுறுஞ்சல் அண்கையாண மடிந்த சிறுநீரூயில் நடைபெறும். /
 HADH என்லேயின் துத்தின் ஹெற்றும் அடியவத்தில் நடைபெறும்.

57 August / 57

07 August / 57
 நீதர் சிறுநீரகத்தி தொடர்பான பின்னரும் கூற்றுகளில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
 1) பல் சிறுநீரகத்திகள் ஒரு உணியான சேர்க்கும் காணத்திற் பிறக்கின்றன.
 2) ADH ஆனது சேய்மைமான மலந்த சிறுநீராயின் மீது செயல்படுத.
 3) நீரின் கட்டுப்பட்ட மீளஉறுஞ்சல் அண்மைமான மலந்த சிறுநீராயிதும் செய்மைமான மலந்த சிறுநீராயிதும்
 நடைபெறுகின்றது.
 4) Na ஆனது சிறுநீரகத்தியின் எல்லாப் பிரதான பகுதிகளிலிருந்தும் உயிர்ப்பாக மீளஉறுஞ்சப்படுகின்றது.
 உயர் லாகட்டல் போமனின் உறையில் நடைபெறுகின்றது. ✓

August / 25

கொடுக்கப்பட்ட மனிதர் சிறுநீரகத்தின்
மீட்ட சிறுநீரகத்திரியைத் தோற்றுவிக்கின்றது ?
அண்மையான மடிந்த சிறுகுழாய் ✓
என்லேயின் தடத்தின் இறங்கும் அவயவம்
என்லேயின் தடம்
என்லேயின் தடத்தின் ஏறும் அவயவம்
சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்

August / 21

25 சிறுநீரகத்தியின் அண்மையான மயந்த
அது போனியுறையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ✓
அது உள்மீடம் செல்லகத்தியின்மேல் படைபட்டிருக்கிறது.
அது கட்டுப்பட்ட நீரின் மீண்டுமகத்தியிலிருந்து.
அது Na⁺ இட உயிர்வாசு மீண்டுமகத்தியிலிருந்து.
அது K⁺ இட உயிர்வாசு மீண்டுமகத்தியிலிருந்து.

குருதியின் களவளவில் சிறுநீர் வெளியேற்ற அளவு எவ்வாறு தங்கியுள்ளது எனப் பார்ப்போம். குருதியின் களவளவு குறையும் போது மீளவருவதற்குச் சிறுநீர் வெளியேற்ற அளவு குறையும். விளைவாக குருதியின் களவளவு குறைந்து குருதியழுக்கம் குறையும். இதன்மூலம் கழிக்கப்படும் சிறுநீரின் அளவு அதிகரிக்கின்றது. எனவே, (E) தின் கூற்று சரியானது.

சிறுநீர் (C) கூற்று ஏன் தவறு என விளக்கிக் கொள்ளோம். சிறுநீரகத்தின் அண்மை மடிந்த குழலுருக்கள் உடலின் நீருள்ளடக்க அளவில் தங்கியிருந்து அளவு உடலில் நீர் இருந்தாலும் நீரில்லாவிட்டாலும் 80% தான் நீரை சுட்டாயம் அகத்துருத்தகின்றன. எனவே, இதன் செயற்பாடு சிறுநீர் வெளியேற்ற அளவைத் தாமதப்படுத்துகிறது.

சிறுநீர் (D) கூற்று, வெளியேற்றம் தொடர்பாக கடத்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள சீல விளைக்களைப் பற்றியது.

200 August / 27

உடலுழைப்பு சாதாரண மனிதனின் சிறுநீரகத்தில்

(1) அண்மையான மடிந்த சிறுநீரகத்தில் உடலுழைப்பு நடைபெறும்.

(2) அண்மையான மடிந்த சிறுநீரகத்தை வலிமையான அளவுமுள்ள சோடியம் அயன்கள் முழுதாக மீளவருவதற்குப் படுகின்றன.

(3) வலிமையான உடலின் எல்லா குருதிக்கோசம் அண்மையான மடிந்த சிறுநீரகத்தில் மீளவருவதற்குச் சிறுநீரகத்தின் தடத்தின் இறுங்குபுபத்தில் நீர் உட்கொண்டிருப்பது ADH இனால் அதிகரிக்கப்படும்.

(4) வலிமையான உடலின் அமைதிநிலைகளின் மீளவருவதற்கு என்லேயின் தடத்தின் ஏறும் புயத்தில் முன்னமக்கப்படும்.

21 April / 56

தவிர சிறுநீரகத்தி் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

குருதிக்கு குளுக்கோசு மட்டச் சீராக்கலுடன் அது தொடர்புடையது.

சுட்டாயம் நீர் மீளவருவதற்கு அண்மையான மடிந்த சிறுநீரகத்தில் நடைபெறும்.

இது உயிர்ப்பு மீளவருவதற்கு என்லேயின் தடத்தின் ஏறும் புயத்தில் முன்னமக்கப்படும்.

2012 August / old / 28

மனித சிறுநீரகத்தில் கலையான மயக்க சிற்றாய்கள் தொடர்பான சரியான கூற்று எது?

- (A) அது தி மீளறுதலுக்குரிய சிந்தனை இடமாகும்.
- (B) அது மாதிரி குறைவென்குணம்மக்கு இட்டுச்செல்லும்.
- (C) Vasorelax அதுடன் தொடர்புடையதாகும்.
- (D) அது ஸ்திரவத்திலிருந்து Cl இ மீளறுதல்.
- (E) அது குருதி P^{III} இ சீராகக்குக்கு மயக்கப்படு செயல்.

2013 August / New / 15

ஒரு நபரின் சிறுநீரில் புரதங்கள் காணப்படும் மீள்வரும் கட்டமைப்புகளின் எது சேதமடைந்திருக்கலாம்?

- (1) போமெலியுறை
- (2) அணைம் மடிந்த குழியு
- (3) ஹென்லியின் தடத்தின் இறுக்கு புயம்
- (4) ஹென்லியின் தடத்தின் ஏறு புயம்
- (5) கலன்கோளம்

2014 August / 46

மனித சிறுநீரகத்தி தொடர்பாக மீள்வரும் கூற்றுகளின் தவறானது / தவறானவை எது / எவை?

- (A) தி மீள அகத்துறிகுசல் நடைபெறுவது அணைம் மடிந்த குழியு. ஹென்லியின் தடத்தின் ஏறுபுயம், சேய்மை மடிந்த குழியு ஆகியவற்றில் ஆகும்.
- (B) அணைம் மடிந்த குழியுவுளில் புரீயா மீள அகத்துறிகுசல்படும்.
- (C) பெறப்பட்ட அமையலிமுயர் சிறுநீரகத்திகள் நீண்ட ஹென்லியின் தடங்களைக் கொண்டன.
- (D) Na⁺ மீள அகத்துறிகுசல் எப்பொழுதும் உயிர்ப்பாக நடைபெறும்.
- (E) அது குருதிக் கலவனவைப் பெறுவதில் உதவும்.

Model Question - 46

வயது வந்த காதேசி நபர் ஒருவரின் சிறுநீரில் காணத்தக்கது / காணத்தக்கன மீள்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

- (A) கிரியாத்தின்
- (B) குளுகோசு
- (C) தி
- (D) அலெனியம் அயன்
- (E) வீற்றயின் D

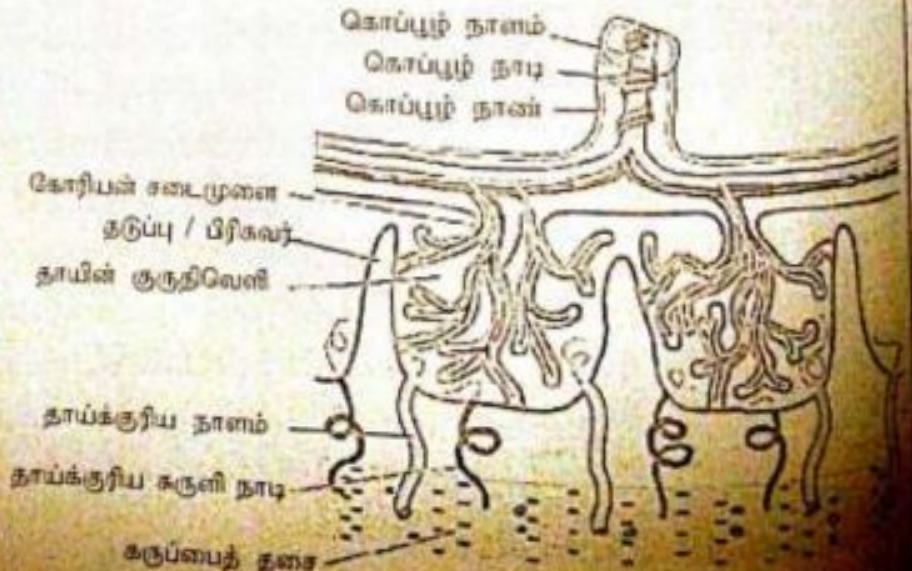
47. மனிதர் குல்வித்தகம் தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுக்களைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) இது உதிருகின்ற அலெந்தோகோரிய வகைக்குரிய குல்வித்தகம் ஆகும்.
- (B) இது கர்ப்பகாலத்தில் தொடக்கக் கட்டங்களில் hCG ஐயும் புரோஜெஸ்டிரோனையும் உருவாக்கும்.
- (C) இது முதிர்முலவுருவினதும் தாயினதும் குருதி கலப்பதைத் தடைசெய்யும்.
- (D) இதற்கு புரோஸ்டிரகிளான்டினில் இனை உருவாக்க முடியும்.
- (E) இது தாயிலிருந்து முதிர்முலவுருவுக்கும் முதிர்முலவுருவிலிருந்து தாய்க்கும் திர் செல்லதை அனுமதிக்கும்.

Answer - 5 (A, C, D, E)

விளக்கம்

மனிதர் குல்வித்தகம் உதிருகின்ற, அலத்தோ-கோரிய வகையானது. இருநபர்களிலிருந்து வருவிக்கப்படும் கலங்கள் சேர்ந்து உருவாக்கப் படுவது தட்டுருவானது. கோரியன் சடைமுளைகள் தாயின் குருதி வேளியில் தோய்ந்திருப்பதால் ஹிமோகோரியன் வகையானது. ஆகவே, கூற்று (A) சரியானது. அருகில் தரப்பட்ட மனிதர் குல்வித்தகத்தின் கட்டமைப்பை அவதானிப்பதன் மூலம் ஒரு சில ரீயல்புகளை விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.



(B) தவறானது. ஏனெனில், கர்ப்பகாலத்தின் தொடக்கக்கட்டங்களில் hCG ஐயும் பிற்திய கட்டங்களில் ஹெஸ்தரோன், ஈஸ்திரசன் என்பவற்றையும் உற்பத்தி செய்யும். ஆனால் கூற்று (B) இல் "தொடக்கக் கட்டங்களில் hCG ஐயும் ஹெஸ்தரோனையும் உருவாக்கும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இனி மனிதர் சூல்வித்தகத்தின் தொழில்களைப் பட்டியலிட்டுப் பார்ப்பதன் மூலம் கூற்றுக்கள் (C), (D), (E) என்பவை சரியெனக் கண்டுகொள்ள முடியும்.

1. தாயின் குருதியிலிருந்து முதிர்மூலவுருவுக்கு பதார்த்தங்களைப் பரிமாற்றம் செய்தல்.
(உ-ம்) : ஒட்சிசன், நீர், குளுக்கோசு, அமினோஅமின்கள், இலிப்பிட்டுக்கள், சில புரதங்கள், கனிப்பொருட்கள், விற்றியின்கள் போன்றவை.
2. முதிர்மூலவுருவில் இருந்து தாய்க்கு பதார்த்தங்களைப் பரிமாற்றம் செய்தல்.
(உ-ம்) : நீர், யூரியா, ஓமோன்கள், டாபளீரோட்டைட்டு போன்றவை.
3. பல்வேறு பிறப்பெருள் எதிரிகள், மருத்துகள் (அல்டியோல் உட்ட), வைரக்கள் (Rubella, Hepatitis - B, HIV), தொட்டின்கள், புதைமலைப் புதை என்பன கூட முதிர்மூலவுருக்குக் கடத்தப்பட முடியும்.
4. அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாகத் தோழிப்பட்டு.
(உ-ம்) : ஈஸ்திரசன் / ஹெஸ்தரோன் / hCG / மனித சூல்வித்தக இலக்டோஜன் (hPL) என்பவற்றை சுரத்தல்.
5. தாயையும் முதிர்மூலவுருவையும் இணைத்தல்.
6. சில பதார்த்தங்களுக்கு தடுப்பாக விளங்குதல்.
7. Rh காரணி, வெள்ளெரு குருதி இனங்கள் என்பவற்றால் குருதி ஒடுங்குபெருதலைத் தடுத்தல்.
8. சர்ப்பளவில் தாயின் உயர் குருதி அழுத்தத்தினால் முதிர்மூலவுருவின் இனையங்கள் சிதைவடைதலிலிருந்து பாதுகாத்தல்.
9. கருப்பைத் தரைச் சுருக்கத்தைத் தாமதப்படுத்தி புரண்டுகூடிய புரஸ்ரகிளாஸ்ட்ஸ்ஸை உற்பத்தி செய்தல்.

மனிதர் சூல்வித்தகம் தொடர்பாக கூறத்தகாலங்களில் வினாக்கள் எத்தனினதா ? என GOOGLE பண்ணிப் பாப்போம். தேடலின் விளைவாக ஒரு வினா தேம்பட்டது. மயிழ்ச்சி !

1998 August / Zoology / New / 8

மனிதர் சூல்வித்தகம்

- (A) HIV இலிருந்து முதிர்மூலவுருவைப் பாதுகாக்கின்றது
- (B) முதிர்மூலவுருவுக்கு ஒரு நீர்மய ஊடகத்தை அளிக்கின்றது
- (C) தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவுக்கு குருதி திறமையாகச் செலவதை உறுதிப்படுத்துகின்றது
- (D) தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவுக்கு தாய்க்கு மததரசன் டிசுவை செலவதை உறுதிப்படுத்துகின்றது
- (E) முழுச் சூல்மொண்டைக் காலத்தின் போது ஹெஸ்தரோனை ஷூவிடுகின்றது

Model Question - 1

மனிதர் சூல்வித்தகம் தொடர்பான பின்னரும் கூற்றுக்களில் தவறானது / தவறானவை எது / மனை ?

- (A) அது ஹெஸ்தரோனின் வளக்கருவியை
- (B) அது தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவுக்கு தாய்க்கு ஊடகத்தை செலவதை உறுதிப்படுத்துகின்றது
- (C) அது சூல்வித்தக ஊதாஜன்கள் ஹெஸ்தரோன் ஷூவிடுகின்றது
- (D) அது தாயிலிருந்து குருதிமோதங்கள் முதிர்மூலவுருவுக்குச் செலவதை உறுதிப்படுத்துகின்றது
- (E) அது முதிர்மூலவுருவுக்கு சுரப்பியான ஒரு புரதத்தை ஷூவிடுகின்றது

48. மனித கருப்பை தொடர்பான தவறான கூற்று / கூற்றுக்களைத் தெரிவிப்புக.

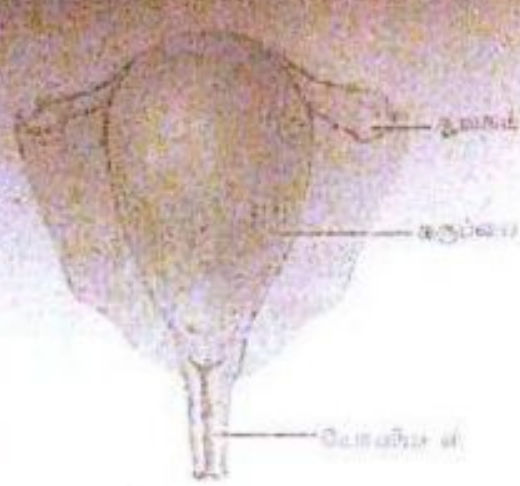
- (A) இது உட்குழியைத் தாக்கியவரை பிழாநன் களி ஷயவனை அங்கமாதும்.
- (B) இதன் கருக்கும் ஆற்றலை ஹெஸ்தரோன் திரோவிடுகின்றது
- (C) கருக்கட்டல் வரையையாக இதனுள் நடைபெறுகின்றது
- (D) இதன் உப்படை களைவது மேகலிப்பினால் சீதம் ஷக்கும் குதாருகளை கருப்பினாதும் உருவாக்கப்பட்டது
- (E) கர்ப்பரிவையின் இறுதியில் அது கருக்கத்தை ஷரத்தில் தாக்கும்

Answer - 5 (CDE)

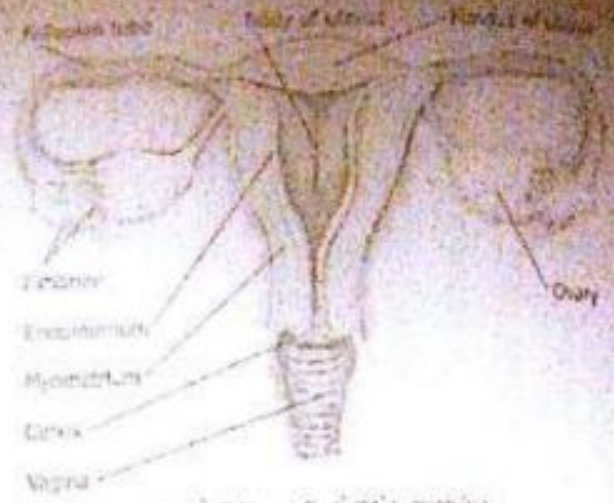
கருக்கட்டல் வரையையாக இதனுள் நடைபெறுகின்றது. (A) இது உட்குழியைத் தாக்கியவரை பிழாநன் களி ஷயவனை அங்கமாதும். (B) இதன் கருக்கும் ஆற்றலை ஹெஸ்தரோன் திரோவிடுகின்றது. (D) இதன் உப்படை களைவது மேகலிப்பினால் சீதம் ஷக்கும் குதாருகளை கருப்பினாதும் உருவாக்கப்பட்டது. (E) கர்ப்பரிவையின் இறுதியில் அது கருக்கத்தை ஷரத்தில் தாக்கும்.

Biology is the fascinating subject

உயிர்வியல் மிகவும் ஷயவனானது



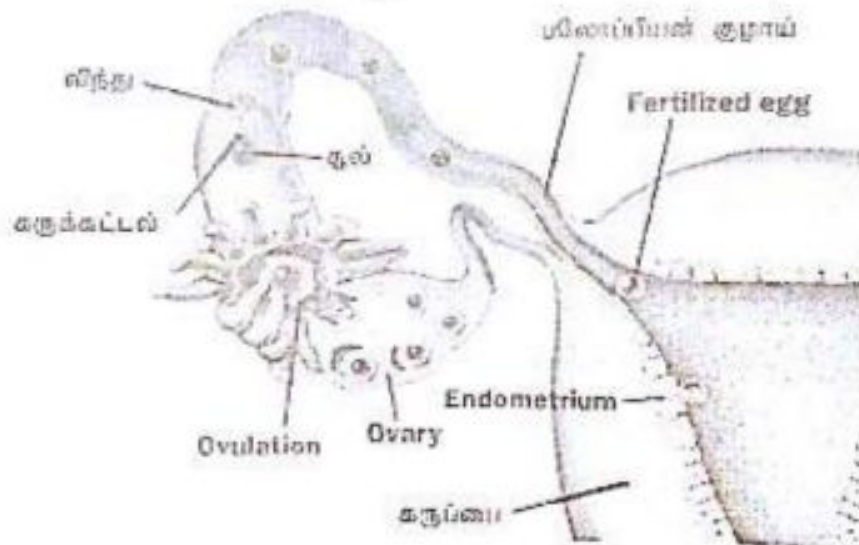
கருப்பை - புறநோக்கம்



கருப்பை - உட்கட்டமைப்பு

(B) இல் தரப்பட்ட கூற்று சரியானது. கருப்பைக்குள் முதுகெலும்பு மத்தியத்தில் புரெஜெஸ்டரோன் ஓடுவதைக் காக்கும். இது கருப்பைக்குள் கருக்களைக் கொடுக்கிறது.

(C) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கருக்கட்டின் வடிவமையாக பிலேஸ்ஸியல் குழாய் நடைபெறுகின்றது. ஆனால் இக்கூற்று "கருக்கட்டின் உட்கட்டமைப்பு நடைபெறும்" எனக் கூறுகின்றது. இதனால் கருவின் மட்டும் விளக்கித் தருகின்றது.



(D) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கருப்பையின் உட்புறம் படைகொண்ட மேலனியினால் (கம்ப) மூடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், விடையில் "உட்புற கனவனவு மேலனியினால்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இக்கூற்றில் மோமியுயர்த்தலில் ஒரு சிறு தவறு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகின்றது. அழகில் மோமியுயர்த்தலில் "Cuboidal epithelium" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது "கனமேலனி" என வரப்பெற்றிருத்தல் வேண்டும். மயக்கம் !

(E) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், பிறப்பு நடைபெறுவதற்குச் சற்று முன்னர் புரெஜெஸ்டரோன் மட்டத்தில் தெனிலான வீழ்ச்சி ஒன்று ஏற்படும். இது கருப்பைத் தகைச் கருக்கத்தைத் தூண்டும். ஆனால் கூற்று (B) இல் "என்றஜின் தூண்டும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. கவலை !

Model Question - 48

- மனிதப் பெண்ணின் கருப்பை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
- (A) அது உள்விடம் உடையது.
 - (B) அது முன்று படை தகைகளுடையது.
 - (C) அதன் மயோமீற்றியத்தில் ஒட்சிற்றோசின் ஷங்கிகளின் உருவாக்கத்தை ஈஸ்திரசன் தூண்டும்.
 - (D) அது முதிர்முலவுருவுக்கு நீர்ம ஷடகத்தை வழங்குகின்றது.
 - (E) அதன் உட்புறம் படைகொண்ட மேலனியுடையது.

(C)

- கலன்றாவரங்களின் எல்லாக் கணங்களுக்கும் பொதுவானது அல்லாத இயல்பு / இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
- (A) வித்துகளின் விருத்தி.
 (B) சந்ததிப் பரிவிருத்தி.
 (C) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய புனரீத்தாவரம்.
 (D) பல்லினவித்தியுண்மை.
 (E) ஆட்சியுள்ள வித்தித்தாவரம்.

(2)

Answer - 2**வினாக்கள்**

வினாக்களில் தரப்பட்ட இயல்புகளைக் கொண்டு கலன்றாவரங்களின் எல்லாக் கணங்களுக்கும் பொதுவான ஒன்றை பின்வருமாறு தயாரித்துக் கொண்டு விடை தருவோம்.

இயல்புகள்	Pterophyta	Lycophyta	Cycadophyta	Coniferophyta	Anthophyta
(A) வித்துகளின் விருத்தி	X	X	✓	✓	✓
(B) சந்ததிப்பரிவிருத்தி	✓	✓	✓	✓	✓
(C) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய புனரீத்தாவரம்	✓	✓	X	X	X
(D) பல்லினவித்தியுண்மை	X	✓	✓	✓	✓
(E) ஆட்சியுள்ள வித்தித்தாவரம்	✓	✓	✓	✓	✓

வினாக்களிலிருந்து எல்லாக் கலன்றாவரக் கணங்களுக்கும் பொதுவானது அல்லாத இயல்புகள் (A), (C), (D) என்பனவாகும். எனவே, விடை (2) சரியானது.

Model Question - 49

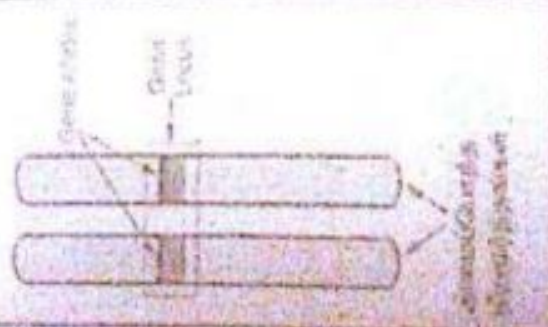
கலன்றாவரங்களின் வித்துவின் எல்லாக் கணங்களுக்கும் பொதுவானது அல்லாத இயல்பு / இயல்புகள் எது / எவை ?

- (A) பல்லின சந்ததிப்பரிவிருத்தி.
 (B) பல்லினவித்தியுண்மை.
 (C) ஆண்டுகள் மகரீந்தக் குழாயினால் கொண்டு செல்லப்படுதல்.
 (D) இரட்டைக் கருக்கட்டை இருத்தல்.
 (E) வித்தின்மேல் இருத்தல்.

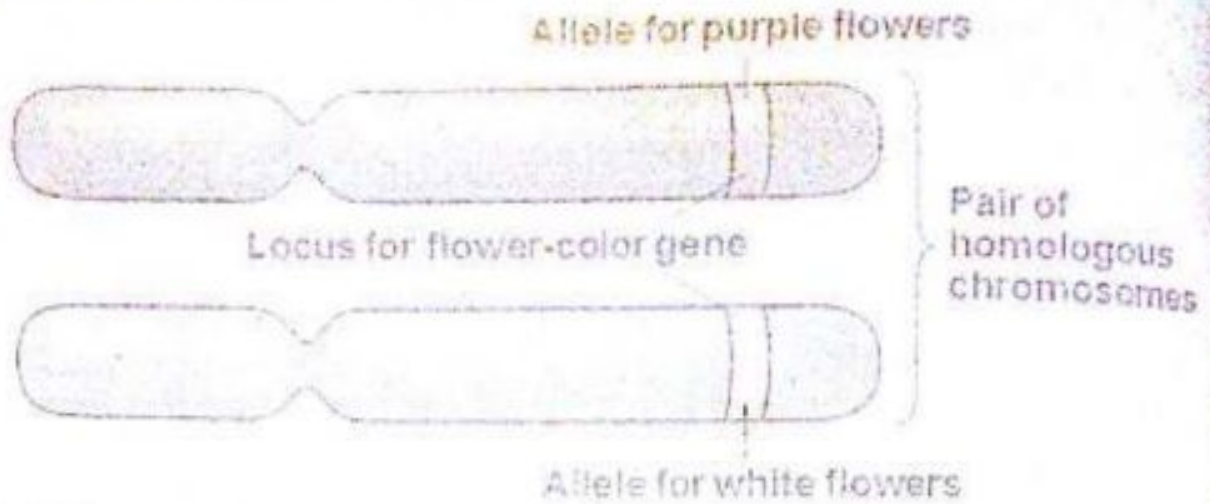
50. பின்வரும் கலன்றாவரத்தின் வித்துவின் எல்லாக் கணங்களுக்கும் பொதுவானது அல்லாத இயல்பு / இயல்புகள் எது / எவை ?
- (A) சந்ததிப்பரிவிருத்தி.
 (B) DNA குறுக்கப்படுதலின் மூலம் ஒன்றை தனக்கே தான் குறுக்கிடுதல்.
 (C) மலர் AHO குறுக்கிடுதல் மூலம் மலர்மேல் இருக்கல்.
 (D) ஆந்திரோபைட் இனத்தின் தன்மைவழியாக வித்துவின் அளவு பரம்பரையாக இருத்தல்.
 (E) அலகியோபைட்டின் மிகப்பெரிய அளவுவழியாக வித்துவின் அளவு பரம்பரையாக இருத்தல்.

Answer - 50**வினாக்கள்**

கலன்றாவரத்தின் வித்துவின் எல்லாக் கணங்களுக்கும் பொதுவானது அல்லாத இயல்பு / இயல்புகள் எது / எவை ?



சுற்று (D) எய்யுள்ளது. மரபுக் குறியை (locus) எவ்வாறு காட்டுவதற்கானது.



சுற்று (C) தவறானது. ஏனெனில், மரபுக் குறியை (locus) எவ்வாறு காட்டுவதற்கானது ஒரு உதாரணமாகக் கொள்ளப்படவில்லை. இதை மரபுக்கோடு (Codominance) உதாரணம் காட்டு ? (AB குறியை இனம் / MN குறியை இனம்)

What is codominance?

- When two alleles are BOTH expressed together

Example: blood type

- Blood type A = blood cells with A proteins
- Blood type B = blood cells with B proteins
- Blood type AB = blood cells with A and B proteins



சுற்று (D) எய்யுள்ளது. மரபுக் குறியை குறித்த ஒரு இயல்பின் தலைமுறைப்பரிமாறியின் அடிப்படையில் அளக்கப்படும்.

மரபுக் குறியை (gene) எவ்வாறு காட்டுவது ?

சுற்று (C) தவறானது. ஏனெனில், அங்கியொன்றின் பிறப்புரிமையமைப்பைத் தீர்மானிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் கலப்பு சோதனை இனங்கலப்பு (test cross) ஆகும். ஆனால் விடையில் "பிளவுக் இனங்கலப்பு (back cross)" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

சுற்று (E) தவறானது. ஏனெனில், அங்கியொன்றின் பிறப்புரிமையமைப்பைத் தீர்மானிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் கலப்பு சோதனை இனங்கலப்பு (test cross) ஆகும். ஆனால் விடையில் "பிளவுக் இனங்கலப்பு (back cross)" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

பெருக இனங்களை, (back cross) என்றால் என்ன?

[illegible]

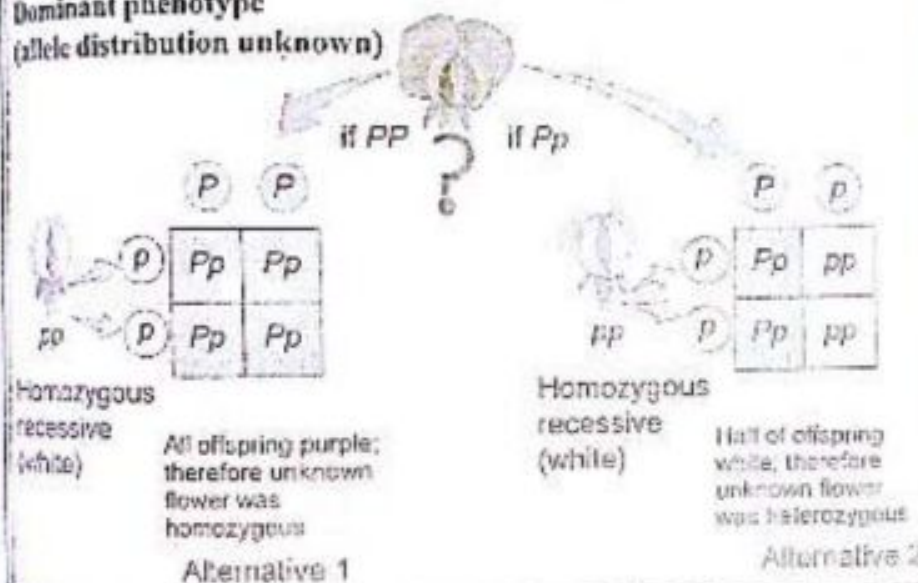
செலுத இளங்கலப்பின் நோக்கம் யாது ?

Quintana Roo, México. 1998-2000. Quintana Roo, México. 1998-2000.

நாளை இனங்கலப்பு, பிழ்முக்கலிணங்கலப்பு என்பவற்றை விளக்கும் வழிப்பாடுகள் கீழே உமது தெனிலாண
விளக்கத்திற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Test cross

Dominant phenotype
(allele distribution unknown)



Back cross

Back Cross with the Recessive Parent

P_1  YY $\times$  yy
 F_1  Yy $\downarrow$
 Back Cross  Yy $\times$  yy
 F_1 P_1
 Progeny  Yy  yy
 1 : 1

சிவபூ மீனா போலிது பாரம்பரியம் எனும் தேர்ச்சியில் வரம்பெற்றதன் கட்டுப்பாடு வினா ஒன்றைக் கேள்
பாடுபோல்.

2015 April / 31

செல்லும் சுற்றுச்சூழலின் துவநிலை என்ன ?

1) தீவிர ஆட்சியாளருடையதாய் அங்கு ஒரு சாதாரண சிவப்புகளால் அழகுறியப்பட்டிருக்கும். தீவிர ஆட்சியாளருடையதாய் அங்கு ஒரு சாதாரண சிவப்புகளால் அழகுறியப்பட்டிருக்கும்.

1) கிடைப்பதற்கான காலம் நியமிக்க முடியாத நிலைமைகளில், குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் கிடைக்காத பரிகாரம் எடுக்கப்படும்.

17. சேகரத்தில் கட்டியிருந்த பணத்தைக் கார்ட்டில் எதிர்த்துக்கொள்ளும் முறை ABO குத்தகிள்ளிகள் உடனடாகும்.

[illegible]

(3) கனம் உறுப்பினர்: தலைவரவர்களே! நான் கேள்வி எழுப்புவது பற்றித் தலைவர் அவர்கள் விடையளித்தார்கள்.

1. பரந்திரை உயர்ப் படைத்தலை கண்டித் தலைகுறைவாய் வந்தலை கண்டித் - 57

Model Question - 50

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

(3) பெரிய கட்டிடம் / பெரிய கட்டிடம் / பெரிய கட்டிடம்

பெரியகோட்டை 43 எந்திர சாலைகளில் கைவிடப்பட்டிருக்கும் கருவிகள் மீட்டப்பட்டுள்ளன.

[illegible]

10. தமிழகத்தின் பண்டாரங்களைப் பற்றி (பத்திரிகை) எழுதினது.

தகவல்கள் பூ. நிரல்கள் தகவல்கள்/பிரமாண நிரல்கள் மேலாட்சிக்கு ஒரு உதாரணமாக

[illegible]

၁၆၆၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွားမြင်သည်။

MCQ Answers - 2016

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2016 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016

உயிரியல்
Biology

I
I

09 T I

1. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
2. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
3. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
4. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
5. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
6. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
7. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
8. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
9. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
10. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
11. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
12. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
13. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
14. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
15. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
16. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
17. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
18. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
19. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
20. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
21. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
22. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
23. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☒ 5
24. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
25. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

26. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
27. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
28. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
29. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
30. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
31. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
32. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
33. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
34. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
35. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
36. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
37. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
38. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
39. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
40. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
41. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
42. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
43. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
44. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
45. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
46. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
47. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
48. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
49. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
50. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

இம்முறை (2016) வரப்பெற்ற பஸ்தேர்வு (MCQ) வினாக்களை கடந்தவருடத்துடன் (2015) ஒப்பிடுகையில் உயிரியல் பாட தேர்ச்சிகளுக்கு ஏற்ப பின்வரும் எண்ணிக்கைகளில் வரப்பெற்றுள்ளன.

தேர்ச்சிகள் (Competencies)	2015 MCQ	2016 MCQ
1. அறிமுக உயிரியல்	-	-
2. உயிர்களின் இரசாயன, கல அடிப்படை	9	8
3. அங்கிகளின் பல்வகைமை	6	5
4. அங்கிகளின் போசணை	3	2
5. அங்கிகளின் கவாசம்	-	1
6. அங்கிகளின் கடத்தல்	3	4
7. இயைபாக்கமும் ஒருசீர்த்திடநிலையும்	5	4
8. கழிவுகற்றல்	2	2
9. ஆதாரமும் அசைவும்	3	4
10. இனப்பெருக்கம், வளர்ச்சியும் லிருத்தியும்	8	6
11. பாரம்பரியம்	3	5
12. சுற்றாடல் உயிரியல்	3	4
13. ஆண்ணுயிரியல்	5	5

MCQs

Question type	Advantages	Disadvantages
Multiple-Choice One correct/best Answer is selected among a variety (commonly four or five) of suggested answers.	• Require students to apply knowledge rather than only provide a rote response • High validity and reliability • Guessing is reduced compared to the true-false format • Broad range of content can be tested in a short time period • Easy to grade	• To produce valid questions, competence, experience, and time are required • Difficult to construct, especially for realistic distractors • Questions need to be constantly reviewed and revised, especially when used for summative assessment • A bank of questions could overcome these problems

MCO Answers For Model Questions

සාධාරණ පිටපත් - 2016/17 වසර (12-13 වන පන්ති) සඳහා
General Certificate of Education (Adv. Level) Model Examination

"අ.පො.ස. විභාග - 2016" සඳහා පිටපත් කළ විභාග පටිපාටියේ විස්තරයන් සහ
ප්‍රශ්නපිටිපාටිය සඳහා විස්තරයන් සහිතව

- | | |
|--|--|
| 1. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 26. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 2. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 27. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 3. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 28. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 4. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 29. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 5. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 30. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 6. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 31. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 7. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 32. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 8. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 33. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 9. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 34. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 10. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 35. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 11. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 36. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 12. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 37. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 13. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 38. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 14. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 39. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 15. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 40. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 16. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 41. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 17. ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 42. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 18. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 43. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 19. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 44. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 20. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 45. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 21. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 46. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 22. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 | 47. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 23. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 | 48. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |
| 24. ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 49. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 |
| 25. ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 50. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 |

பகுதி A காணப்படும் கட்டுரை
மேல்க்க வினாக்களுக்குத் தகுந்தவகையில் சரியான பதிலை
முதல்கொண்டு வினாக்களில் காணப்படும் 15 முக்கியக் குறிப்புகளைப்
பயன்படுத்தாமல் எளிதான மாதிரி ?

பெயர் :
தேர்வு :
பேரண் :
பேரண் :

(i) உயிரங்கிலையில் காணப்படும் மாற்றல்களுக்கான நுகர்வு வகைகளைப் பெயரிடுக

(ii) பின்வருவனவற்றில் எவையாவும் இரண்டாவது பெயர்த்து அனை ஒன்றொன்றையும்
ஒருசக்கரைச் சுவைக்குரிய சுவைகளைக் குறிப்பிடுக

	இரண்டாவது பெயர்	ஒருசக்கரைச் சுவை
(a) உயிர்ப்புத் தாவரம்		
(b) முளைக்கும் வித்துவை		
(c) மால்		

(iv) NAD, ATP ஆகியவற்றில் காணப்படும் ஒருசக்கரைச் சுவை யாது ?

(v) உயிரங்கிலையில் காணப்படும் பிரதான நேரல் செல்லங்களில் இலிப்பிட்டுகளும் ஒன்றாகும்
ஒன்றைய பிரதான உயிரியல் முறைகளிலிருந்து இலிப்பிட்டுகளை வேறுபடுத்தி
இனங்காண்பதற்கு அவற்றில் காணப்படும் இரண்டு முக்கிய சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக

(vi) அங்கிலையில் காணப்படும் இலிப்பிட்டுகளில் ஐந்து பிரதான வகைகளைப் பெயரிடுக.

(B) (i) விகாரங்கள் என்றால் என்ன ?

(ii) கார்ப்பில் விகாரங்களின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக

கார்ப்பில் விகாரங்கள் எவ்வாறு உருவாகும் பற்றி விவரிக்க
கார்ப்பில் விகாரங்கள் எவ்வாறு உருவாகும் பற்றி விவரிக்க
கார்ப்பில் விகாரங்கள் எவ்வாறு உருவாகும் பற்றி விவரிக்க

- (ii) மகிழ்ச்சியுடன் அழகியவர்கள் சிவ விளக்குகளைத் துவையுமாறு அழைப்பதை உத்தரவு செய்துள்ளதால் உத்தரவுகளை ஏற்றுப் பிழைப்பதை அழகியவர்கள் குறிப்பிட்டு, அவை எவ்வளவு திறமையாக எடுத்துக்கூட்டுகிறது.

அழகியவர்கள்

விவரம்

செய்து, 1975
1975-76-ல்
செய்து, 1975-76-ல்

செய்து, 1975-76-ல்
1975-76-ல்
1975-76-ல்

- (C) (i) உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வி (BOD) என்னது யாது ?

உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வி (BOD) என்னது யாது ?
உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வி (BOD) என்னது யாது ?

- (ii) தீர்த்தொருது ஒன்றின் உயர் உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வியைக் (BOD யைக்) கொண்ட கழிவுகள் பெருமளவில் வெளியிடப்பட்டால் யாது நடைபெறும் ?

தீர்த்தொருது ஒன்றின் உயர் உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வியைக் (BOD யைக்) கொண்ட கழிவுகள் பெருமளவில் வெளியிடப்பட்டால் யாது நடைபெறும் ?
தீர்த்தொருது ஒன்றின் உயர் உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வியைக் (BOD யைக்) கொண்ட கழிவுகள் பெருமளவில் வெளியிடப்பட்டால் யாது நடைபெறும் ?

- (iii) சேதம் பதார்த்தத்தை ஒட்சியேற்றுவதன் மூலம், உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வியைக் (BOD யைக்) குறைப்பதற்கு கழிவுரைப் பரிசுதிக்கும் பொறியங்களில் தற்போது பாவனையிலுள்ள இரண்டு முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

சேதம் பதார்த்தத்தை ஒட்சியேற்றுவதன் மூலம், உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் கேள்வியைக் (BOD யைக்) குறைப்பதற்கு கழிவுரைப் பரிசுதிக்கும் பொறியங்களில் தற்போது பாவனையிலுள்ள இரண்டு முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

- (iv) தினம் கழிவுகளை வெளியேற்றல் இலங்கையில் பாரிய சுற்றாடல் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கு காரணமாகின்றது. தினத்தினம் தினம் கழிவுகளை திறந்த வெளியில் போடுவதனால் ஏற்படும் கெடுதியான விளைவுகள் யாவை ?

தினம் கழிவுகளை வெளியேற்றல் இலங்கையில் பாரிய சுற்றாடல் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கு காரணமாகின்றது. தினத்தினம் தினம் கழிவுகளை திறந்த வெளியில் போடுவதனால் ஏற்படும் கெடுதியான விளைவுகள் யாவை ?
தினம் கழிவுகளை வெளியேற்றல் இலங்கையில் பாரிய சுற்றாடல் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கு காரணமாகின்றது. தினத்தினம் தினம் கழிவுகளை திறந்த வெளியில் போடுவதனால் ஏற்படும் கெடுதியான விளைவுகள் யாவை ?

- (v) தினம் கழிவுகளை வெளியேற்றுவதனால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைக் குறைப்பதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகள் யாவை ?

தினம் கழிவுகளை வெளியேற்றுவதனால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைக் குறைப்பதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகள் யாவை ?
தினம் கழிவுகளை வெளியேற்றுவதனால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைக் குறைப்பதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகள் யாவை ?



(iii)

உயிர்வாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

சூழல்தத்துவம்

வினா எண்

உயிர்வாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

உயிர்வாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

உயிர்வாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

உயிர்வாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

(C) iii

உயிர்வாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

உயிர்வாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

(ii)

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

(iii)

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

(iv)

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

(v)

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?

தீவிரவாழ்வுக்குரிய ஒட்சினை கேவலம் (BOD) என்பது யாது ?



- (i) உயிர்த்தொழில் செய்வது யாது ?
- (ii) உயிர்த்தொழில் செய்வதற்கு உரிய காலகாலமாக குறிப்பிடுக.
- (iii) மனிதனின் உயிர்த்தொழில் செய்வதற்கு உரிய காலகாலமாக குறிப்பிடுக.
- (iv) மனிதனின் உயிர்த்தொழில் செய்வதற்கு உரிய காலகாலமாக குறிப்பிடுக.
- (v) மனிதனால் உயிர்த்தொழில் செய்வதற்கு உரிய காலகாலமாக குறிப்பிடுக.
- (vi) மனிதனால் உயிர்த்தொழில் செய்வதற்கு உரிய காலகாலமாக குறிப்பிடுக.
- (B) (i) பால்கரத்தின் உயிர்த்தொழில் யாது ?
- (ii) மனிதப் பாலில் உள்ள மிக அதிகமானவிலை கூறு யாது ?
- (iii) முனையில் செயற்படும் இரண்டு குறிப்பிடக்கூடிய ஒளிக்கோள்களைக் குறிப்பிடுக.
- (iv) கொலஸ்திரத்தின் இரண்டு கூறுகளைப் பெயரிடுக.
- (v) பால்கரத்தில் ஒளிக்கோள்களின் பங்களிப்பு யாது ?
- (vi) பெண்களில் பால் உற்பத்தியை நிரோதிக்கும் இரண்டு ஒளிக்கோள்களைப் பெயரிடுக.
- (vii) தாய்ப்பாலூட்டுவதன் மூன்று அனுகூலங்களைக் குறிப்பிடுக.

- (i) கீழ்க்கண்டவற்றை நுட்பம் தரக்கூடிய தொழில் நுட்பத்தின் உதவியோடு கண்டறிவது பொருத்தம்.
- (ii) கருவியைப் பயன்படுத்தி உடல் வலிமைகளைக் கொண்டு ஒரு கருவியைப் பெறும்.
- (iii) கருவியைப் பயன்படுத்தி கருவியைக் கொண்டு நுட்பம் தரக்கூடிய நுட்பம் கருவியைப் பெறும்.
- (iv) கருவியைப் பயன்படுத்தி கருவியைக் கொண்டு நுட்பம் தரக்கூடிய நுட்பம் கருவியைப் பெறும்.
- (v) கருவியைப் பயன்படுத்தி கருவியைக் கொண்டு நுட்பம் தரக்கூடிய நுட்பம் கருவியைப் பெறும்.
- (vi) கருவியைப் பயன்படுத்தி கருவியைக் கொண்டு நுட்பம் தரக்கூடிய நுட்பம் கருவியைப் பெறும்.
- (vii) கருவியைப் பயன்படுத்தி கருவியைக் கொண்டு நுட்பம் தரக்கூடிய நுட்பம் கருவியைப் பெறும்.

3. (A) (i) ABCDE எனப் பெயரிடப்பட்ட ஐந்து முனைகளுடையவற்றின் பெயர்களை இயல்புநிலைப் பின்வருமாறு.

- A- தட்டையான, வட்டவடிவத்தைக் கொண்டு இருபக்கம் சமச்சீரான உடல்.
- B- உருளைவடிவான, பரிசுப்பொருளாகக் குழம்பட்ட வடிவமுடைய ஆளாச் சமச்சீரான உடல்.
- C- உருளைவடிவான, அகிலம் சிவந்திருக்கக் கொண்டு, கட்டுப்பாட்டில் அற்ற இருபக்கம் சமச்சீரான உடல்.
- D- உருளைவடிவான, கட்டுப்பாட்டில் அற்றிருக்கக் கொண்டு, இருபக்கம் சமச்சீரான உடல்.
- E- குடை வடிவமான, அதன் உடல் விளிம்புச் சுற்றி பல பரிசுப்பொருள்களையுடைய ஆளாச் சமச்சீரான உடல்.

சரியான இலக்கங்களைப் A, B, C, D, E ஆகிய குறியீடுகளுக்கும் பயன்படுத்தி, பின்வரும் இணைக்கவந்தவற்றையே பூர்த்திசெய்க.

- (1) இருபக்கம் சமச்சீரான உடல்
ஆளாச் சமச்சீரான உடல்
- (2) தட்டையான உடல்
உருளைவடிவான உடல்
- (3) உடலின் விளிம்புச் சுற்றி பரிசுக் கோம்புகள் காணப்படும்
வாயைச் சுற்றி பரிசுக் கோம்புகள் காணப்படும்
- (4) கட்டுப்பாட்டில் உண்டு
கட்டுப்பாட்டில் இல்லை.

2
2, 3
A
4
E
6
3
C

(ii) A, B, C, D, E எனப் பெயரிடப்பட்ட விளக்குகள் ஒவ்வொன்றினதும் வகுப்பைக் குறிப்பிடுக.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| A. <u>Turbellaria</u> | D. <u>Chironomidae</u> |
| B. <u>Hydroneura</u> | E. <u>Scaphiophaga</u> |
| C. <u>Polydora</u> | |

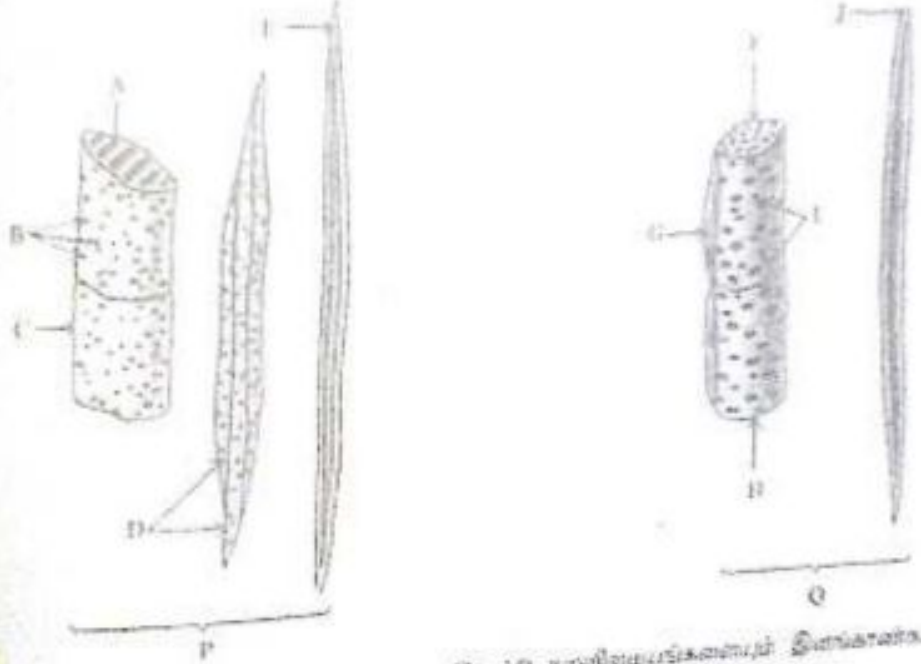
(i) அகலிப்பாய்க்கிழைக் கருவிக்காகவும், குழிப்பாய்க்கு அகலிப்பாய்க்கிழைக் கருவிக்காகவும் வரைபடங்கள் வரையுங்கள்.

.....

(ii) அகலிப்பாய்க்கிழைக் கருவிக்காக பிழைக்காகவும், குழிப்பாய்க்கு அகலிப்பாய்க்கிழைக் கருவிக்காகவும் வரைபடங்கள் வரையுங்கள்.

.....

(c) கீழ்க் காட்டிய P, Q ஆகிய கருவிகளை அகலிப்பாய்க்கிழைக்காகவும், குழிப்பாய்க்கு அகலிப்பாய்க்கிழைக்காகவும் வரைபடங்கள் வரையுங்கள்.



(i) வரையடங்குகளில் காட்டப்பட்டுள்ள இரண்டு அகலிப்பாய்க்கிழைக்காகவும், குழிப்பாய்க்கு அகலிப்பாய்க்கிழைக்காகவும் வரைபடங்கள் வரையுங்கள்.

P:
 Q:

(ii) அகலிப்பாய்க்கிழைக்காகவும், குழிப்பாய்க்கு அகலிப்பாய்க்கிழைக்காகவும் வரைபடங்கள் வரையுங்கள்.

A:
 B:
 C:
 D:
 E:
 F:
 G:
 H:
 I:
 J:



4. (A) (i)

குழந்தைகளின் உயிரினக் கூட்டம்

(ii)

குழந்தைகளின் ஒன்றினை உயிரினக் கூட்டம் யாவை ?

(iii)

குழந்தைகளின் ஒன்றினை உயிரினக் கூட்டம் என்னு ஒன்று மிகவும் இயைபுடையதாக உள்ளதா ?

(iv)

“குழந்தைத் தீ” என்பதை கவனிக்கப்படுகிறது.

(v) (a)

குழந்தைகளின் ஒன்றினை மிகவும் உயிரினக் கூட்டம் என்னு ஒன்று மிகவும் இயைபுடையதாக உள்ளதா ?

(b) பின்வரும் குழந்தைகளின் ஒன்றினை மிகவும் உயிரினக் கூட்டம் என்னு ஒன்று மிகவும் இயைபுடையதாக உள்ளதா ?

சமுத்திரம் :

விலங்கு :

பந்தனை :

(B) (i)

உயிரினக் கூட்டம் என்றால் என்னவென விளக்குக.

(ii)

அயன்கூட்டங்களில் உள்ள ஒன்று மிகவும் உயிரினக் கூட்டங்கள் யாவை ?

(iii)

மிகப் பெரிய உயிரினக் கூட்டம் யாவை ?

(iv)

அயன்கூட்டம் இனம் என்றால் என்ன ?

(i) கீழ்க்கண்ட வினாக்களைக் கவனமாகப் படித்துக்கொள்ளுங்கள்.

தேர்வுகளை
முடித்துக்
கொடுக்க
முடியும்

(c) (i) பூகோள வெப்பநிலை மாற்றம் என்ன?

(ii) (a) பூகோள வெப்பநிலை மாற்றம் பற்றியும் வெப்பம் உயிர்களின் வாழ்க்கைத் துறியைப் பொறுத்தும்.

(b) மேலே (a) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாழ்க்கைத் துறியை பூகோள வெப்பநிலை மாற்றம் பாங்களிப்புச் செய்கின்றனவென விளக்குக.

(iii) ஆக்ஸிஜனியல் இயல் எந்தவாறு எவ்வகை விளைகிறது.

(iv) உயிர்ப்பலவகைமை நிறுப்புக்கு விவசாயம் எவ்வாறு பாங்களிப்புச் செய்கிறதென விளக்குக.

* *

**KEEP
CALM & WRITE
EXCELLENT IN
BIOLOGY
EXAMS**

—

- I. (A) (i) 1. நியூட்ரான் நிறை 1.67×10^{-27} கிலோகிராம்
2. மூலக் துகள்களின் அளவுகோல்கள் / மையவிலகங்கள் (2x2.5)
- (ii) 1. மல்க்ககாட்டிகள்
2. புரதம்
3. நியூக்ளிக் அமினோ அமிலங்கள் (3x2.5)
- (iii) இரசுக்களட்டு கொல்லி ஒரு சர்க்கரட்டுக்கள்
(a) கசுமோசு குளுக்கோசு, டிரைரோசு
(b) கொலர்ஜெசு எக்ஸுசு
(c) இல்கிரோசு குளுக்கோசு, கசுமோசு (3+3) = 2.5
- (iv) இலுபேசு (1x2.5)
- (v) 1. நீரில் கரையாது / சேதமாக கரைப்பானத்தில் கரையும்
2. H:O விகிதம் 2 : 1 இலும் பெரியது / குறைவான ஒட்சிசன் கொண்டவை. (2x2.5)
- (vi) 1. கொழுப்புச் சன்செயும்
2. பொஸ்போலிபிட்டு
3. தேர்விகள்
4. மெழுகு
5. ஸ்டிரோயிட்டு (5x2.5)
- (B) (i) ஒரு அங்கியின் DNA / பரம்பரியப் பதார்த்தம் / ரீனோம் / பரம்பரையலகுத் தொகுப்பில் ஒப்பும் மாற்றும். (1x2.5)
- (ii) அணுக்கலமான விகாரங்கள் புதிய மாறல்களை உருவாக்கும். இது அதிகவலு பொருத்தப்பாடுள்ள / தகுத்த அங்கிகள் உருவாவதற்கு இடமளிக்கும். (1x2.5)
- (iii) ஒழுங்கினம் விகாரத்தில் வகைகள்
1. நிறுக்குருடு பரம்பரையலகு விகாரம்
2. ஹீமோபிலியா பரம்பரையலகு விகாரம்
3. வெலிதல் பரம்பரையலகு விகாரம்
4. சிஸ்திக் ஸ்பாஜிரோசிக் / சிறைப்பை நாராதல் பரம்பரையலகு விகாரம்
5. ஹெய்ல்கடல் நோய் பரம்பரையலகு விகாரம்
6. தலசீபியா பரம்பரையலகு விகாரம்
7. அரிவாணுக்குக் குருதிச்சோகை பரம்பரையலகு விகாரம்
8. டவுனின் சகசம் நிறமூர்த்த விகாரம்
9. கினின்பெல்ரர் சகசம் நிறமூர்த்த விகாரம்
10. ரேனரின் சகசம் நிறமூர்த்த விகாரம்
ஏதாவது [(3+3) x 2.5]
- (C) (i) கழிவு / சேதனப் பதார்த்தங்கள் காற்றுவாழ் நுண்ணங்கிகளினால் பிரிகையடைவதற்குத் தேவையான கரைந்துள்ள ஒட்சிசன் அளவு. (1x2.5)
- (ii) 1. நுண்ணங்கிகள் நீரினுள்ள பெருமளவு ஒட்சிசனைப் பயன்படுத்தி கழிவுகளைப் பிரிகையடையச் செய்வதால்.
2. நீரில் கரைந்துள்ள ஒட்சிசன் அளவு குறைந்து நீர்வாழ் அங்கிகளைப் பாதிக்கும். (2x2.5)
- (iii) 1. சிறு தாரை வடிமுறை
2. ஏவப்பட்ட / உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட சேறு / மணிடி முறை (2x2.5)

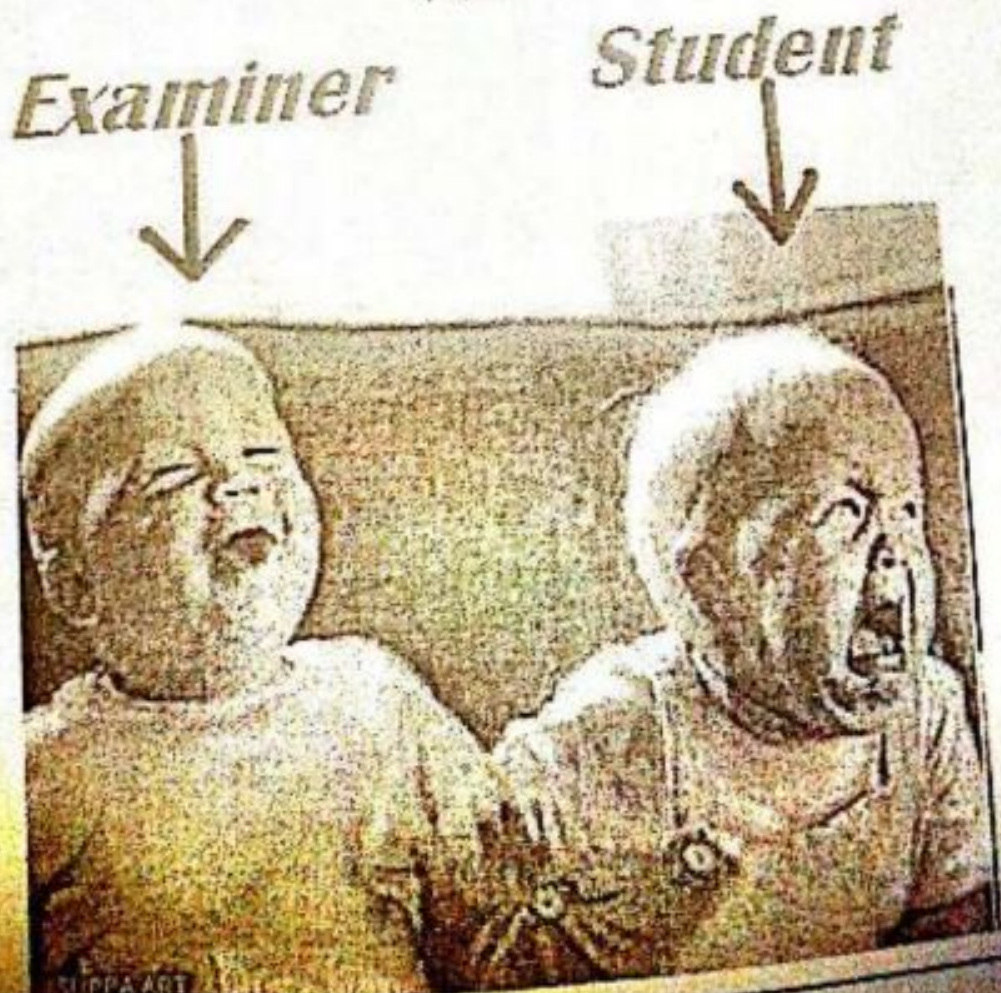
புதுச்சேரி மாவட்டம் கிழக்கு வட்டம்
கிழக்கு வட்டம் கிழக்கு வட்டம் கிழக்கு வட்டம்
கிழக்கு வட்டம் கிழக்கு வட்டம் கிழக்கு வட்டம்
(ஒவ்வொரு பிள்ளையின் வினாவுக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

- (i) இருவித்தினைத் தண்டு ஒன்றின் முதுநாடகமைப்பினை விபரிக்க.
- (ii) இருவித்தினைத் தண்டில் இரண்டாம் புண்டியில் படிமுறைகளைக் கருக்கமாக விளக்குக.
- (i) C₂ தாவரங்கள் என்றால் என்ன?
- (ii) C₂ தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்பு படிமுறைகளைக் கருக்கமாக விளக்குக.
- (i) உயிர்ப்பல்வகைமை, உயிர்ப்பல்வகைமைக் காப்பு ஆகிய பதங்களினை விளக்குக.
- (ii) உயிர்ப்பல்வகைமைக் காப்பின் பிரதான முறைகளை உதாரணங்களுடன் விளக்குக.
- (i) மானிட விதைகளின் மொத்தக்கட்டமைப்பை (gross structure) கருக்கமாக விளக்குக.
- (ii) விந்துகளின் உற்பத்தி எவ்வாறு ஒமோன்களால் சீராக்கப்படுகின்றது என விளக்குக.
- (i) கிருமியழித்தல் என்றால் என்ன?
- (ii) நுண்ணுயிரியலில் பயன்படும் பல்வேறு கிருமியழித்தல் நுட்பங்களையும் விளக்குக.

பின்வருவனவற்றிற்குச் சிறுசுற்றிப்புக்கள் எழுதுக.

- (i) மானிடப்பல்
- (ii) ஒசோன்படை மெலிதல்
- (iii) மென்டலின் விதிகள்

* * *



SHIPPA ART

(பக்க 112)

2013 August / 4 (a) இன் விவரத்தில் பகுதி (a) கடந்தகால வினாக்களில் சேர்ந்தது. 2013 August / 1 (a) இன் விவரத்தில் பகுதி (a) கடந்தகால வினாக்களில் சேர்ந்தது. 2013 August / 1 (a) இன் விவரத்தில் பகுதி (a) கடந்தகால வினாக்களில் சேர்ந்தது.

- (a) 2005 August / 4 (a) இல் இவ்வீனாவின் ஒரு பகுதி வந்துள்ளது. அதன் பின்னர், 2013 August / 1 (a) இல் 5 (a) பகுதியாக வந்துள்ளது.
 - (b) இப்பகுதி 2013 August / New இல் முதல்தொகுப்பில் RNA இன் பங்களிப்பை மாற்றிய விவரம் சொல்லி கேட்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக, DNA இனும் RNA இனும் பங்களிப்பை (இது விவரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது).
 - இன்னும், "உயிரியல் மூலம் - 2015" இல் பக்கம் 105 இல் விற்பனையாக 5 (b) இல் விவரம் விற்பனையாக இன்னும் அங்கம் அளிக்கப்படுகிறது.
6. (a) 2006 April / 1 (a) இல் வந்துள்ளது.
 - (b) 2006 August / 1 (a) இல் 1 (a) பகுதியாக வந்துள்ளது. இன்னும், "உயிரியல் மூலம் - 2011" இல் பக்கம் 70 இல் 6 (i) இல் விவரம் விற்பனையாக வந்துள்ளது.
 - (c) உண்மையில் இப்பகுதி கடந்த ஆண்டுகளில் வரப்பெற்றிருப்பதைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
7. (a) இப்பகுதி 2005 April / 4 இல் 4 வது விவரத்தில் ஒரு பகுதியாக வரப்பெற்றுள்ளது.
 - (b) C லட்டம், N லட்டம் என்பன முன்னைய ஆண்டுகளில் கீழ் தடவியல் முழுமையாக வரப்பெற்றுள்ளன, ஆனால், இவ் விவரத்தில் "C" லட்டம், N லட்டம் என்பவற்றில் குவாண்டிபிகேஷன் பங்களிப்பு மாற்றிய பற்றி விவரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 - (c) இப்பகுதி விவர பின்வருமாறு முன்னைய ஆண்டுகளில் வரப்பெற்றுள்ளன.
 - * 2000 August / 2 (ii)
 - * 2005 April / 4
 - * 2010 August / 1 (b)
8. (a) இப்பகுதி விவர 2010 August / 4 (a) ஆம் விவரமாகவும், 2014 August / 9 (a) பகுதி விவரமாகவும் வரப்பெற்றுள்ளது.
 - (b) 2010 August / 4 (a) பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ளது.
 - (c) 2010 August / 4 இன் (c) பகுதியாகவும், 2014 August / 9 இன் (b) பகுதியாகவும் வந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
9. (a) இவ்வீனா கடந்தகால கட்டுரை வினாக்களில் இடம்பெற்றவில்லை. எனினும், 2007 August / 1 இல் அமைப்புக்கட்டுரை விவரவின் (D) (iv) இல் இடம்பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 - (b) இப்பகுதியில் வரப்பெற்ற காடுகளினால் உள்நடங்கும் அயனமண்டல மழைக்காடுகள் சம்பந்தமாக 2008 August / 2 (b) பகுதியில் வந்துள்ளது. அத்துடன் மலைசார்ந்த காடுகள் 2013 August / 10 (c) பகுதியில் வந்துள்ளது. எனினும், மற்றைய இரு காடுகளும் வரப்பெற்றதாக கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. மகிழ்ச்சி !
10. சிறுதறிப்பு வினாக்கள் கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்றுள்ள ஒழுங்குமுறை பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன.
 - (a) 2005 April / 6 / (a)
 - (b) 2010 August / 1 வது அமைப்புக்கட்டுரை விவரவின் (C) (v) இல் இடம்பெற்றுள்ளது. அத்துடன் என்னால் வெளியிடப்பட்ட "உயிரியல் மூலம் ஜூனியர் - 01" எனும் புத்தகத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
 - (c) இவ்வீனா கடந்தகால கட்டுரைகளில் வந்திருக்கவில்லை. எனினும், அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்களில் பின்வருமாறு வந்துள்ளது.
 - * 2011 August / old / 4 (B) (iv)
 - * 2012 August / New / 2 (C) (iii), (iv).

ஆக மொத்தத்தில் இவ்வாண்டு வரப்பெற்ற கட்டுரை வினாக்களில் ஏறத்தாழ மூன்றில் இரண்டு பங்கிலும் அதிகமானவை கடந்தகால வினாப்பத்திரங்களில் இடம்பெற்றவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விளங்குதல் ! மட்டா பாஸ்ட் பெயர்களை !

□ மாணவர்கள் கட்டுரை வினாக்களைத் தெரிவு செய்யும்போது புதிய வினாக்களைத் தவிர்க்க ! இன்னும் அவர்கள் சிறுதறிப்பு வினாவைத் தெரிவுசெய்யும் வினாக்களில் ஒன்றாக உள்ளடக்கவில்லையாயின் நிச்சயமாக நஷ்டவாளிகளாகுவர்.

கண்டுபிடி கண்டுபிடி எது ? எது ?

□ மனித உடலில் ஆகவும் பெரிய

1. அங்கம்
2. உறு
3. கை
4. குருதிக்குழியம்
5. கர்ப்ப
6. உள் அங்கம்

7. சிக்கல் புறம்
8. முனையப்பரப்பு
9. கொள்ளைவுடைய இதயவறை
10. நுரையீரல் சோளை
11. விட்டமுடைய சுவாசப்பைக் குழாய்
12. விட்டமுடைய அங்கம்

(பக். 101 ஐப் பார்க்க